



PUSCULES

Découvrir l'arithmétique

Pierre DAMPHOUSSE



| *O p u s c u l e s*

Découvrir l'arithmétique

Pierre Damphousse



Pierre Damphousse
Département de mathématiques
Faculté des sciences
Parc de Grandmont
37200, Tours, France
damphous@univ-tours.fr

Classification AMS :11 (11-01, 11-03, 11A)

À la mémoire du jeune Pierre Bioteau

ISBN 2-7298-7995-1

© Ellipses Édition Marketing S.A., 2000
32, rue Bargue 75740 Paris cedex 15



Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes de l'article L.122-5.2° et 3°a), d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective », et d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (Art. L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

AVANT-PROPOS

Découvrir l'arithmétique s'adresse à l'étudiant entrant à l'université ou en classe préparatoire, voire à l'étudiant de lycée. Il ne suppose techniquement rien de plus que ce que l'on possède au lycée. Par l'importance de l'arithmétique et de son histoire, il est aussi destiné aux candidats des concours, avec une pensée particulière pour les candidats aux concours d'enseignement ; *Découvrir l'arithmétique* est d'ailleurs né de notes de préparation à l'écrit du CAPES données à l'université de Tours.

Découvrir l'arithmétique couvre certainement tout le programme de Théorie algébrique des nombres du premier cycle universitaire. À cela s'ajoutent une présentation de l'Analyse diophantienne par le biais de problèmes historiquement importants, complétée par une présentation du dixième problème de Hilbert et de sa solution négative par Matiyasevich, et deux applications contemporaines (le cryptage à clefs publiques et la reconnaissance syntaxique des nombres premiers). On y trouvera la dose ténue usuelle de théorie des groupes et d'algèbre commutative pour les démonstrations des programmes officiels, mais on s'attache aussi à donner les démonstrations classiques, tout aussi belles ou concises ; la théorie des groupes et l'algèbre commutative ne sont là qu'en tant qu'elles sont éclairées par l'arithmétique élémentaire, et non pas pour obtenir des démonstrations «économiques», qui, toutes seules, produisent une fausse transparence assez opaque et convainquante pour voiler la substance du sujet. L'étude des racines primitives, des indices et des formes quadratiques est délibérément omise ; on se focalise sur les thèmes d'arithmétique d'avant le *Disquisitiones Arithmeticae* de Gauss, avec leurs questions et leurs applications.

Découvrir l'arithmétique contient deux types de notes : les notes liminaires classiques et les notes biographiques. Les notes liminaires donnant des références *bibliographiques historiques* relatives à des articles parus

avant 1910 proviennent toutes du HISTORY OF THE THEORY OF NUMBERS de Dickson (Chelsea Pub. Company, 3 Vol., 1971 ; republication à l'identique de l'ouvrage publié en 1919 par le Carnegie Institute of Washington). Les notes *biographiques* sont élaborées à partir de (1) ÉLÉMENTS D'HISTOIRE DES MATHÉMATIQUES, par N. Bourbaki (Nouvelle édition, Hermann, 1974), (2) ABRÉGÉ D'HISTOIRE DES MATHÉMATIQUES, 1700-1900, sous la direction de Jean Dieudonné (Hermann, 1978), (3) DICTIONARY OF SCIENTIFIC BIOGRAPHY, par C.C. Gillipsie éd. (Charles Scribner's Sons, 1970-1980), et (4) HISTORY OF MATHEMATICS, par D.E. Smith (Dover, 2 Vol., 1958). Elles sont regroupées dans une annexe à la fin ; elles sont de brèves présentations des mathématiciens cités pour lesquels nous disposons de sources biographiques ; elles sont rangées par ordre chronologique, et se terminent chacune par la liste des pages où les auteurs considérés sont mentionnés.

Contrairement à la pratique courante dans les ouvrages de premier cycle, l'auteur a délibérément choisi de donner des références historiques chaque fois que cela était possible parce que, d'une part, la lecture de beaucoup de ces sources, dont certains grands textes, est en soi formatrice, et que, d'autre part, il est convaincu de la nécessité de mettre les mathématiciens en formation au contact de l'Histoire des mathématiques, et par ce biais, souvent, à celui de fort jolies et substantielles mathématiques enfouies à tort.

Finalement, l'auteur remercie Évelyne Barbin, Denis Florent, René Guitart, Bernard Halin, Monique Halin, Nicolas Juge, et Emmanuel Lesigne pour une lecture attentive et constructive du manuscrit, et pour de nombreuses conversations qui ont permis d'enrichir son travail.

Tours, décembre 1999

Table des matières

0	Prérequis	1
1	Vocabulaire sur les relations d'ordre	2
2	Le principe de récurrence	5
3	Le plus grand commun diviseur (pgcd)	9
4	La division euclidienne	10
5	L'algorithme d'Euclide	13
6	La relation de Bézout	18
7	La factorisation en nombres premiers	22
8	Analyse diophantienne (1)	27
	8.1. Ce qu'est l'analyse diophantienne	27
	8.2. Les équations diophantiennes $ax + by = c$	28
9	Les relations de congruence	30
	9.1. Congruences et résidus	30
	9.2. Le théorème chinois	33
10	Le crible d'Ératosthène et sa combinatoire	36
11	L'infinitude des nombres premiers	40
	11.1. L'argument d'Euclide	40
	11.2. Les arguments d'Euler	41
	11.3. D'autres arguments encore	45
	11.4. Les nombres premiers dans les suites arithmétiques	46
12	Les diviseurs d'un nombre. Les fonctions multiplicatives	47

13	Les nombres parfaits	51
14	Les groupes et l'arithmétique	54
	14.1. Introduction	54
	14.2. La notion de groupe. Le théorème de Lagrange	55
	14.3. Les groupes monogènes	59
	14.4. Le théorème chinois (bis)	65
15	L'indicatrice d'Euler	66
16	Les anneaux, les corps et l'arithmétique	70
	16.1. Les notions de base	70
	16.2. Les théorèmes de Fermat et de Wilson	72
17	Analyse diophantienne (2) : les triplets pythagoriciens	77
18	Analyse diophantienne (3) : méthode de la descente infinie	80
19	Analyse diophantienne (4) : le dixième problème de Hilbert	85
20	Deux applications de l'arithmétique	91
	20.1. Cryptage à clefs publiques	91
	20.2. Reconnaissance syntaxique des nombres premiers	97

<i>Biographies</i>	101
------------------------------	-----

<i>Éléments de bibliographie</i>	117
--	-----

<i>Index</i>	119
------------------------	-----

0. Prérequis

On suppose que le lecteur a une connaissance effective des opérations usuelles sur les nombres, *i.e.* qu'en fait il connaît

Les entiers naturels : $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$
 Les entiers relatifs : $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
 Les nombres rationnels : $\mathbb{Q} = \dots$
 Les nombres réels : $\mathbb{R} = \dots$
 Les nombres complexes : $\mathbb{C} = \dots$

On ne cherche ni à construire ces nombres, ni à en fonder une quelconque construction. On part de $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, ... *a priori* construits, en supposant une connaissance effective des règles «usuelles» comme

$$a(bc) = (ab)c, \quad a(b+c) = ab+ac, \quad a < b \Rightarrow -a > -b, \quad \text{etc.}$$

On écrira $a \mid b$ pour dire «*a* divise *b*», *i.e.* «il existe un entier *x* tel que $ax = b$ ». Divise

Parmi les propriétés «usuelles» admises, dont les démonstrations sont en fait une pure vérification calculatoire, citons que «*si $d \mid a_1$, $d \mid a_2$, ..., $d \mid a_n$, alors d divise toutes les combinaisons linéaires des a_i sur $\mathbb{Z}$* » — les $\sum_{i=1}^n \lambda_i a_i$, où les λ_i sont dans $\mathbb{Z}$ —, que «*si $0 < b$, alors $a \mid b$ implique $a \leq b$* », que « *$a \mid 0$ pour tous les a* », ainsi que les propriétés manipulatoires habituelles. On admettra aussi la loi de *trichotomie* pour la relation $\leq$, *i.e.* qu'«*étant donnés deux entiers différents x, y , exactement un seul des énoncés ' $x < y$ ', ' $x = y$ ' et ' $x > y$ ' est vrai*». Trichotomie

Finalement, et plus fondamentalement, on admettra que *les intervalles ouverts de $\mathbb{N}$ sont finis*, *i.e.* que «les parties de $\mathbb{N}$ de la forme $\{z \in \mathbb{N} : x < z < y\}$ sont finies». Cette propriété est sans doute la propriété la plus active dans les coulisses de l'arithmétique ; elle distingue les entiers naturels au sein des ordinaux^{0.1} en général, et c'est elle qui est logiquement responsable de l'incroyable richesse de l'arithmétique. Nous parlerons du *caractère euclidien* de $\mathbb{N}$ pour désigner cette propriété. Caractère euclidien

^{0.1} Cette remarque est destinée aux lecteurs avertis et peut éveiller éventuellement la curiosité des autres ; le lecteur qui ne saurait pas ce que sont les ordinaux en général peut poursuivre sa lecture sans crainte.

Ce sont les seules propriétés admises *a priori*. Elles résultent des constructions de $\mathbb{N}$ et $\mathbb{Z}$, dont cet opuscul ne parlera pas.

1. Vocabulaire sur les relations d'ordre

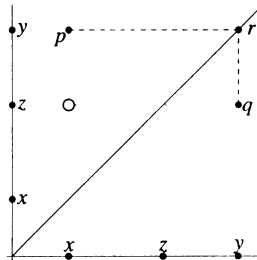
Relation binaire Une *relation binaire* sur un ensemble X est un sous-ensemble $\mathcal{R}$ du produit cartésien $X \times X$; quand $(x, y) \in \mathcal{R}$, on convient de dire que x et y (dans cet ordre) satisfont $\mathcal{R}$, et il est alors d'usage d'écrire $x\mathcal{R}y$ et de dire que x et y sont *comparables*.

Relation d'ordre Une *relation d'ordre* sur un ensemble X est une relation binaire, que nous noterons génériquement $\preceq$, satisfaisant :

1. $\preceq$ contient la diagonale de $X \times X$ (c'est-à-dire tous les couples (x, x)), *i.e.* pour chaque $x \in X$, $x \preceq x$;

2. $\preceq$ n'admet aucune symétrie en dehors de la diagonale, *i.e.* $x \preceq y$ et $y \preceq x$ entraînent $x = y$;

3. si $p, q \in \preceq$ se projettent respectivement « horizontalement » et « verticalement » sur un même point r de la diagonale, alors $\preceq$ contient également le quatrième sommet du « rectangle » déterminé par p, q et r , *i.e.* si $x \preceq y$ et $y \preceq z$, alors $x \preceq z$.



Symétrique Pour (1), on dit que $\preceq$ est *réflexive*, pour (2) qu'elle est *antisymétrique*, et pour (3) qu'elle est *transitive*.

Réflexive L'inclusion $\subseteq$, sur l'ensemble $\mathfrak{P}X$ des sous-ensembles de X (on dit *l'ensemble des parties de X*) est une relation d'ordre. La relation « divise » — $x \mid y$ pour x divise y — est aussi une relation d'ordre sur $\mathbb{N}$ (mais n'est pas une relation d'ordre sur $\mathbb{Z}$ puisqu'elle n'est pas antisymétrique). Il est facile de vérifier qu'une intersection *non vide* de relations d'ordre sur un ensemble X est une relation d'ordre.

Transitive Si $\preceq$ est une relation d'ordre, on convient de lire « $x \preceq y$ » comme « x est plus petit que y », ou « y est plus grand que x ». Une paire $(X, \preceq)$, X étant un ensemble et $\preceq$ une relation d'ordre, est appelée un *ensemble ordonné*.

Ensemble ordonné Un ensemble ordonné est dit *totalelement ordonné* quand deux quelconques de ses éléments sont comparables. Pour dire qu'un ensemble ordonné n'est pas totalelement ordonné, on dit qu'il est *partiellement ordonné*.

$(\mathfrak{P}X, \subseteq)$ et $(\mathbb{N}, |)$ sont des ensembles partiellement ordonnés, mais $(\mathbb{N}, \leq)$ est totalement ordonné.

Soit A un sous-ensemble de $(X, \preceq)$. Un élément $a \in A$ est dit *maximal* (resp. *minimal*) dans A si chaque fois qu'il est comparable à un $a' \in A$, on a $a' \preceq a$ (resp. $a \preceq a'$) ; cela revient à dire qu'il n'existe pas de $a \neq a' \in A$ tel que $a \preceq a'$ (resp. $a' \preceq a$). Ainsi, un élément de A qui n'est comparable à aucun autre élément de A est maximal et minimal dans A ; si par exemple $X = \mathbb{N}$ et $A = \{2, 4, 5\}$ et si $\preceq$ est $|$, 4 et 5 sont maximaux dans A , et 2 et 5 y sont minimaux. Quand un élément maximal (resp. minimal) de A est comparable à tous les éléments de A , il est dit *maximum* (resp. *minimum*). Un élément maximum (resp. minimum), s'il existe, est unique (on vérifiera pourquoi). Dans le cas des ensembles totalement ordonnés, on dit « un premier élément » pour « un minimum », et de même « un dernier élément » pour « un maximum ».

Maximal
Minimal

Maximum
Minimum

Étant donné $A \subseteq (X, \preceq)$, on dit que x_0 est un *majorant* (resp. un *minorant*) de A si pour chaque $a \in A$, $a \preceq x_0$ (resp. $x_0 \preceq a$) ; quand A admet un majorant (resp. un minorant), on dit que A est *majoré* (resp. *minoré*) ; il existe au plus un majorant x_0 (resp. un minorant) plus petit (resp. plus grand) que tous les autres majorants (resp. minorants) ; si un tel x_0 existe, il est appelé la *borne supérieure* (resp. la *borne inférieure*) de A . On écrit alors $x_0 = \sup A$ ou $x_0 = \sup_{a \in A} a$ (resp. $x_0 = \inf A$ ou $x_0 = \inf_{a \in A} a$).

Majorant
Minorant
Majoré
Minoré

Bornes
supérieure
inférieure

Voici quelques exemples singuliers. 0 est le maximum de $(\mathbb{N}, |)$, et 1 en est le minimum. Considérons $\emptyset = A \subseteq (\mathbb{N}, |)$. Alors 1 majore A — si ce n'était pas le cas, il y aurait un $n_0 \in \emptyset$ tel que $1 | n_0$, avec $n_0 \neq 1$, ce qui est absurde, car l'existence d'un n_0 dans $\emptyset$ est absurde —, et puisque 1 est le minimum de $(\mathbb{N}, |)$, c'est certainement le plus petit des majorants de $A = \emptyset$. De la même manière, 0 minore $A = \emptyset$, car si ce n'était pas le cas, ... ; d'autre part, 0 étant le maximum de $(\mathbb{N}, |)$, c'est clairement le plus grand des minorants de $A = \emptyset$. Donc

$$1 = \sup_{t \in \emptyset \subseteq (\mathbb{N}, |)} t \quad \text{et} \quad 0 = \inf_{t \in \emptyset \subseteq (\mathbb{N}, |)} t$$

Le lecteur établira, dans le même esprit, qu'étant donné un ensemble X ,

$$\emptyset = \sup_{B \in \emptyset \subseteq \mathfrak{P}X} B \quad \text{et} \quad X = \inf_{B \in \emptyset \subseteq \mathfrak{P}X} B$$

La borne supérieure et la borne inférieure d'une partie A peuvent ne pas exister ; par exemple, $\mathbb{N} \subseteq (\mathbb{N}, \leq)$ et $(0, \sqrt{2}) \subset (\mathbb{Q}, \leq)$ n'admettent pas de borne supérieure.

Intervalle ouvert Successeur Étant donné un ensemble ordonné $(X, \preceq)$, on appelle *intervalle (ouvert) défini par* $a \preceq b$ l'ensemble $(a, b) = \{x \in X : a \prec x \prec b\}$; si cet intervalle est vide, on dit que b est un *successeur* de a . Dans un ensemble totalement ordonné, si un élément a admet un successeur, ce dernier est unique (vérification immédiate).

PROPOSITION 1.1. — Soit $(X, \preceq)$ un ensemble totalement ordonné admettant un minimum (i.e. un premier élément) x_0 ; alors

(Les intervalles ouverts sont finis) $\Rightarrow$ (chaque $a \neq x_0$ est un successeur).

Démonstration. — Soit $x_0 \neq a \in X$. Si $(x_0, a) = \emptyset$, il n'y a rien à montrer; on suppose donc $(x_0, a) \neq \emptyset$. Par hypothèse, l'intervalle (x_0, a) est fini; alors, parce qu'il est fini, non vide et totalement ordonné, il possède un dernier élément, disons x_1 ; (x_1, a) est vide, i.e. a est le successeur de x_1 .

—— QED (Proposition 1.1)

COROLLAIRE 1.2. — Dans $(\mathbb{N}, \leq)$, chaque $x \neq 0$ est un successeur.

Bien ordonné Un ensemble ordonné $(X, \preceq)$ est dit *bien ordonné* si chaque partie minorée A de X admet un minimum; dans le cas où $\preceq$ est totale, cela revient à dire que chaque partie non vide minorée admet un premier élément. L'exemple le plus important d'ensemble bien ordonné est certainement $(\mathbb{N}, \leq)$. Si $X = \mathfrak{P}\mathbb{N}$, $\{A_k\}_{k \in \mathbb{N}}$, avec $A_k = \{x \in \mathbb{N} : x \geq k\}$, est une partie non vide de $(X, \subseteq)$, minorée par $\emptyset$, mais ne possède pas de premier élément; $(\mathfrak{P}\mathbb{N}, \subseteq)$ n'est pas bien ordonné.

Principe du bon ordre PROPOSITION 1.3. — [Principe du bon ordre]. $(\mathbb{N}, \leq)$ est bien ordonné.

Démonstration. — Soit $a \in A \subseteq \mathbb{N}$. Comme $(\mathbb{N}, \leq)$ admet 0 comme minimum, A est minoré par 0. Alors l'ensemble $\{x \in A : 0 \leq x \leq a\}$ est fini, non vide (il contient a) et totalement ordonné. Il admet donc un premier élément, qui est clairement le premier élément de A .

—— QED (Proposition 1.3)

COROLLAIRE 1.4. — Toute partie non vide majorée de $\mathbb{N}$ admet un plus grand élément.

Démonstration. — Soit $\emptyset \neq A \subseteq \mathbb{N}$ majorée par M . L'injection $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ donnée par $x \mapsto M - x$ est décroissante et envoie A sur $\varphi(A)$, $\emptyset \neq \varphi(A) \subseteq \mathbb{N}$. Par le principe du bon ordre, $\varphi(A)$ admet un premier élément, et puisque φ est décroissante, A admet un dernier (i.e. un plus grand) élément.

—— QED (Corollaire 1.4)

2. Le principe de récurrence

Étant donnée une échelle contre un mur, si on peut atteindre un certain barreau b , et si lorsqu'on a atteint un barreau on peut toujours atteindre le suivant, alors on peut atteindre n'importe quel barreau à partir de b , *i.e.* on peut gravir l'échelle à partir de b . Cette image raconte l'essentiel du principe de récurrence.

Dans un énoncé ou une formule, on appelle *occurrence* d'une variable x «chaque apparition» de la variable. Par exemple, dans $E = (\exists y : x = 2y)$, x a une occurrence et y deux occurrences. y n'est pas libre de prendre des valeurs pour donner des sens particuliers à E ; cela n'a pas de sens de dire que « E est vrai (ou faux) quand $y = 2$ », mais on peut dire que « E est vrai (ou faux) quand $x = 2$ ». Une variable x ayant des occurrences dans un énoncé E est dite *libre* (*dans E*) si l'énoncé E reçoit un sens particulier quand on remplace toutes ses occurrences par une même valeur particulière, *i.e.* si la variable est libre de varier pour donner des sens à E .

Occurrence
d'une variable

Variable
libre

PROPOSITION 2.1. — [Le principe de récurrence]. *Soit $E(n)$ un énoncé dans lequel n est une variable libre. Soit $a \in \mathbb{N}$ tel que $E(a)$ soit vrai. Si « $(E(b) \text{ est vrai pour une valeur } a \leq b \in \mathbb{N}) \Rightarrow (E(b+1) \text{ est vrai})$ », alors $E(n)$ est vrai pour tous les $n \geq a$.*

Principe de
récurrence

Démonstration. — La démonstration se fait par réduction à l'absurde. Supposons qu'il existe un $b > a$ tel que $E(b)$ soit faux. Alors $U = \{n \in \mathbb{N} : n \geq a \text{ et } E(n) \text{ est faux}\}$ est non vide et minoré par a . Par le principe du bon ordre, il existe dans U un premier entier $n > a$ tel que $E(n)$ soit faux, disons c . Comme c est strictement plus grand que a , $c \neq 0$, et par le corollaire 1.2, c est de la forme $c = d + 1$, avec $d \geq a$. Alors $E(d)$ est vrai (par la minimalité de $c = d + 1$) et $E(d + 1)$ est faux, ce qui contredit l'hypothèse « $E(b) \Rightarrow E(b + 1)$ si $b \geq a$ ». Par conséquent, E est vrai pour tous les $n \geq a$ dans $\mathbb{N}$. — QED (Proposition 2.1)

On observera que cette démonstration du principe de récurrence fait un usage essentiel du principe du tiers exclu.

EXEMPLE. — $2^n > n^2$ est vrai pour $n \geq 5$. En effet, l'énoncé est vrai pour $n = 5$, car $32 > 25$. Supposons qu'il soit vrai pour $n = b \geq 5$. En multipliant les deux membres de l'inégalité $2^b > b^2$ par 2, on obtient

$$2^{(b+1)} > 2b^2 = b^2 + b^2 > b^2 + (2b + 1) = (b + 1)^2$$

car si $b \geq 5$, alors $b^2 > 2b + 1$ puisque $b^2 - 2b - 1 = (b - 1)^2 - 2 > 0$ pour $b \geq 3$. —◇

Seuil Soient E un énoncé vrai pour tous les $n \geq a_0$ et b_0 le premier des entiers n tels qu'un certain «argument» A montre que $E(n)$ entraîne $E(n+1)$. On appelle b_0 le *seuil de l'argument* A , qui est appelé Argument de récurrence. Pour montrer E pour tous les $n \geq a_0$, il faut démontrer «indépendemment» $E(a_0)$, puis chacun des énoncés dans $\{E(a_0+1), \dots, E(b_0)\}$, le reste du travail étant ensuite fait «automatiquement» par l'argument de récurrence. Le seuil d'un argument de récurrence peut être fort différent de la première valeur a_0 en lequel E est vrai ; dans l'exemple ci-dessus, il est même inférieur à cette valeur ($a_0 = 5, b_0 = 3$) ! La partie $\{E(a_0)\} \cup \{E(a_0+1), \dots, E(b_0)\}$ de la démonstration par récurrence en est le socle (si $a_0 > b_0$, le socle est réduit à $\{E_{a_0}\}$). Le socle, souvent évident (comme dans l'exemple ci-dessus), est aussi nécessaire que l'argument de récurrence.

Considérons l'argument de récurrence suivant pour démontrer que «tous les nombres naturels sont égaux». Soit $E(n)$ l'énoncé «dans un ensemble (de nombres) de cardinal n tous les nombre sont égaux.» On montre (pour certains n) que $E(n)$ entraîne $E(n+1)$. Pour cela, on se donne $n+1$ nombres, et on considère les sous-ensembles A des n premiers et Z des n derniers de ces nombres. Soit $u \in A \cap Z$; par récurrence, chaque $a \in A$ est égal à u , ainsi que chaque $z \in Z$, i.e. tous les nombres considérés sont égaux à ce u . Cependant, cet argument ne vaut que si $n \geq 2$ pour que dans l'ensemble de $n+1$ nombres on dispose d'au moins un candidat pour $u \in A \cap Z$; son seuil est donc $b_0 = 2$. D'autre part, le premier n pour lequel $E(n)$ est vrai est $a_0 = 0$; il faut donc prouver indépendemment $E(0)$, $E(1)$ et $E(2)$. C'est là que le bât blesse ; parce que «2» veut dire $\{o, \bullet\}$, on ne peut pas montrer $E(2)$. L'argument de récurrence est parfaitement valable, mais sans socle ; il n'y a donc pas de démonstration.

Récurrences Ce que nous avons appelé «le principe de récurrence» est appelé, finie dans un contexte plus général où le caractère euclidien n'est pas supposé, le principe de récurrence finie, par opposition au principe de récurrence transfinie, qui concerne la théorie des ordinaux ; développer ces considérations nous ferait quitter le cadre de cet opuscul.

Soulignons au passage qu'un principe du bon ordre (i.e. «machin-truc est bien ordonné») est plus général que le principe de récurrence finie. Par exemple, dans la théorie des ordinaux, les ordinaux de cardinal au plus le cardinal de $\mathbb{R}$ forment un ensemble bien ordonné, avec 0 comme élément minimum, tout comme $\mathbb{N}$, mais un énoncé peut y être faux même s'il est vrai pour 0 et si, étant vrai pour un ordinal, il est vrai pour le suivant.

Il y a un dernier point concernant le principe de récurrence, que l'on ne peut pas ne pas mentionner sans commettre une certaine hérésie. Dans le développement axiomatique usuel de $\mathbb{N}$ — *la théorie de PEANO* —, le principe de récurrence (finie) est un axiome, et n'est pas déduit.

Notre situation est très différente. Nous partons de l'objet *concret* $\mathbb{N}$, supposé *effectivement a priori construit*, «opératoirement» connu, totalement ordonné, de caractère euclidien. Dans ce contexte, nous déduisons en toute rigueur le principe de récurrence comme nous l'avons fait. Du point de vue axiomatique, soulignons que, dans cette présentation, le caractère euclidien de $\mathbb{N}$ joue, en arrière-plan, un rôle essentiel dans la démonstration du principe de récurrence fini :

$$\left(\begin{array}{c} \text{Caractère} \\ \text{euclidien} \end{array} \right) \Rightarrow \left\{ \begin{array}{c} \left(\begin{array}{c} \text{Chaque } a \neq 0 \\ \text{est un successeur.} \end{array} \right) \\ \left(\begin{array}{c} \text{Principe} \\ \text{du bon ordre} \end{array} \right) \end{array} \right\} \overset{*}{\Rightarrow} \left(\begin{array}{c} \text{Principe de} \\ \text{récurrence (finie)} \end{array} \right)$$

(nous avons marqué la dernière implication d'une étoile pour indiquer qu'elle correspond à une démonstration par l'absurde (*i.e.* utilisant le *principe du tiers exclu*)). Toujours du point de vue axiomatique, cette présentation ne fait aucune référence essentielle à l'addition et à la multiplication ; ces dernières en découlent par les définitions récursives habituelles : (en notant $m + 1$ le successeur de m , au sens que nous avons donné au mot «successeur») $m + 0 = m$ et $m + (n + 1) = (m + n) + 1$, etc. Une axiomatisation possible des entiers naturels consiste donc à voir $\mathbb{N}$ comme *un ensemble totalement ordonné, possédant un premier élément, dans lequel les intervalles sont finis*.

Le lecteur que ces questions ne préoccupent pas ne doit pas s'inquiéter ; le développement de l'opuscule ne dépend pas directement de ces questions de fondement même si elles sont à mentionner au titre de la culture de fond d'un mathématicien.

Aucun domaine des mathématiques n'est dépourvu de *démonstrations par récurrence*. Voici un exemple de topologie combinatoire.

EXEMPLE. — n droites découpent le plan en au plus $(n^2 + n + 2)/2$ régions. Soient n droites qui découpent le plan en un nombre maximum de régions. Aucune de ces droites n'est alors parallèle à une autre, car si deux d'entre elles, disons d_1 et d_2 , étaient parallèles, en tournant d_1 d'un angle non nul suffisamment petit autour d'un de ses points, il y a une région infinie qui serait transformée en deux régions infinies ayant des demi-droites de d_1 et d_2

comme bord, chacune des autres régions étant au pire légèrement transformée en une région (non vide). Cela augmenterait le nombre de régions, ce qui est impossible sous l'hypothèse de maximalité retenue. D'autre part, plus de deux de ces droites ne peuvent pas concourir en un même point, car si $n > 2$ d'entre elles concourraient en un même point p , en déplaçant chacune de ces droites parallèlement à elle-même d'une petite distance appropriée, le point p serait remplacé par un n -gone, les autres régions étant encore au pire légèrement transformées chacune en une région (non vide). Cela non plus n'est pas possible sous l'hypothèse de maximalité.

Par conséquent, étant données n droites dans le plan,

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{le nombre de régions} \\ \text{est maximum} \end{array} \right\} \Rightarrow \underbrace{\left\{ \begin{array}{l} \text{chacune des } n \text{ droites rencon-} \\ \text{tre les autres en } (n-1) \text{ points.} \end{array} \right\}}_{(*)}$$

Comme la réciproque est vraie — tous les systèmes de n droites satisfaisant (*) sont déformables les uns dans les autres (démonstration par récurrence, laissée en exercice au lecteur) —, (*) caractérise les configurations de droites découpant le plan en un nombre maximum de régions.

Soit un système de $n+1$ droites découpant le plan en un nombre maximum de régions, et soit d une de ces droites. Par (*), elle est découpée par les n autres en $n+1$ segments qui bordent chacun deux régions. Retirer d diminue donc le nombre de régions de $(n+1)$ et conduit à un système de droites découpant le plan en un nombre maximum de régions (par (*)). Si R_n est le nombre maximum de régions que peut produire un tel système de n droites, on a donc

$$R_0 = 1 \quad \text{et} \quad R_{n+1} = R_n + (n+1)$$

Il nous faut donc montrer que $R_n = (n^2 + n + 2)/2$. Cela est vrai pour $n = 0$. Supposons l'énoncé vrai pour $n = b$. Alors,

$$R_{b+1} = R_b + (b+1) = \frac{(b^2 + b + 2)}{2} + (b+1) = \frac{(b+1)^2 + (b+1) + 2}{2}$$

ce qui complète la démonstration^{2.1}.

—◇

Il y a des cas où les démonstrations par récurrence sont naturellement des redéploiements *in situ* de la démonstration du principe de récurrence, au lieu d'en être des utilisations explicites. C'est en général le cas des

^{2.1} Il n'est pas difficile, pour le lecteur qui connaît la caractéristique d'Euler-Poincaré, de calculer directement le nombre de régions déterminé par un système de n droites satisfaisant (*), et d'obtenir ainsi le résultat par une autre voie.

démonstrations par récurrence des énoncés de la forme « il n'existe pas. . . », comme par exemple en arithmétique, les énoncés « il n'existe pas de solutions aux équations de telle forme. . . » (voir la *méthode de la descente infinie* de Fermat au §18). Voici un autre exemple (en informatique théorique).

Méthode de la descente infinie

EXEMPLE. — *Montrer que si une application $B : \{0, 1\}^2 \rightarrow \{0, 1\}$ permet de définir, par composition avec elle-même,^{2,2} la négation $N : \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$,*

$t \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } t = 1 \\ 1 & \text{si } t = 0 \end{cases}$, alors $N(t) = B(t, t)$. La démonstration se fait par

récurrence sur le niveau d'imbrication des parenthèses dans les définitions de N en termes de B (v.g. $B(x, B(B(x, x), B(x, x)))$ est de niveau 3). Soit $B : \{0, 1\}^2 \rightarrow \{0, 1\}$ une application permettant de définir N . Considérons une définition de niveau d'imbrication minimum. Le terme le plus imbriqué est $B(x, x)$. Si c'est la définition de N elle-même, la démonstration est complète ; nous supposons que ce n'est pas le cas. Ce terme imbriqué au plus creux apparaît alors dans une expression de la forme $B(x, B(x, x))$, $B(B(x, x), x)$ ou $B(B(x, x), B(x, x))$. Si $B(x, x)$ est l'application constante $\hat{0}$, le calcul de $N(0)$ par cette définition donne $N(0) = 0$, ce qui est impossible. De même, si $B(x, x) = \hat{1}$, on est amené à $N(1) = 1$, et si $B(x, x) = x$, à $N(x) = x$, toujours des cas impossibles. Donc, $B(x, x) = N(x)$, ce qui contredit que nous ayons eu une définition minimale.

Il est peu naturel, ici, de supposer la propriété « il n'existe pas de définition avec un niveau d'imbrication n » vraie au niveau $n = 2$, puis de montrer que si elle est vraie au niveau $n = b$, elle est vraie au niveau $n = b + 1$. —◇

3. Le plus grand commun diviseur (pgcd)

Étant donné $(0, 0) \neq (a, b) \in \mathbb{Z}^2$, on appelle *le plus grand commun diviseur de a et b* l'unique entier $d > 0$ tel que (1) $d \mid a$ et $d \mid b$, et (2) si $c \mid a$ et $c \mid b$, alors $c \leq d$. On note ce nombre $\text{pgcd}(a, b)$ (ou $(a \wedge b)$ chez beaucoup d'auteurs), et on lit *le plus grand commun diviseur de a et b* .

Le plus grand commun diviseur (pgcd)

En lisant cette définition, on se demande immédiatement si un entier satisfaisant (1) et (2) existe, et si oui, pourquoi il est unique. Puisque $1 \mid a$ et $1 \mid b$, l'ensemble des diviseurs positifs de a et b n'est pas vide ; il est majoré par $\max(|a|, |b|)$ et est minoré par 1. Par le principe du bon ordre (sous la

^{2,2} Par exemple l'application constante $\hat{1} : \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$, $t \mapsto 1$, peut être définie par $B(x, B(x, x))$, où B est donnée par « $B(a, b) = 0$ si et seulement si $a = b = 1$ ».

forme du corollaire 1.4), cet ensemble contient un plus grand élément, donc unique, et il est strictement positif car au moins égal à 1. C'est le principe du bon ordre, et donc en amont, le caractère euclidien de $\mathbb{N}$, qui fonde la définition du pgcd.

Notre définition du pgcd porte sur la donnée de deux nombres non tous nuls ; mais «*deux*» n'a aucune importance, et cette définition est tout aussi naturelle pour la donnée de n'importe quelle *famille finie non vide* de nombres non tous nuls, et le principe du bon ordre s'applique alors de la même manière pour fonder la définition.

PROPOSITION 3.1. — Si $d = \text{pgcd}(a, b)$, alors $\text{pgcd}\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = 1$.

Démonstration. — Soit $c = \text{pgcd}\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right)$. Puisque $1 \leq c$, il nous suffit de montrer que $c \leq 1$.

Puisque $c \mid \frac{a}{d}$, $c \mid \frac{b}{d}$, il existe des entiers x_a et x_b tels que $cx_a = \frac{a}{d}$ et $cx_b = \frac{b}{d}$, d'où $x_a(cd) = a$ et $x_b(cd) = b$. Ainsi $cd \mid a$ et $cd \mid b$, d'où $cd \leq d$, puisque d est le plus grand des diviseurs communs à a et b . Comme $d > 0$, nous avons alors, en simplifiant par d , $c \leq 1$.

— QED (Proposition 3.1)

Premiers
entre eux
ou
Relativement
premiers

Étant donnés deux entiers $(u, v) \neq (0, 0)$, on dit que u et v sont *relativement premiers* ou *premiers entre eux* si $\text{pgcd}(u, v) = 1$. La proposition précédente peut donc être reformulée comme suit : Si $(a, b) \neq (0, 0)$ avec $d = \text{pgcd}(a, b)$, alors $\frac{a}{d}$ et $\frac{b}{d}$ sont premiers entre eux.

4. La division euclidienne

Tout un chacun sait diviser (par exemple) 5567 par 4463 pour trouver le quotient et le reste. Tout ce paragraphe porte sur cette opération de division.

Quotient
Reste
Diviseur
Dividende

PROPOSITION 4.1. — Étant donnés des entiers naturels $a \geq 0$ et $b > 0$, il existe des entiers q et r uniques satisfaisant (1) $0 \leq r < b$ et (2) $a = qb + r$ (ces entiers q et r sont appelés le *quotient* et le *reste* de la division de a par b ; a est appelé le *dividende* et b le *diviseur*).

Démonstration. —

Existence. Soit $S = \{x \in \mathbb{N} : \exists t \in \mathbb{N}, x = a - tb\}$. $S \neq \emptyset$ car $a \in S$ (pour $t = 0$). Par conséquent, S contient un premier élément (Principe du bon ordre !), disons r . Nous posons alors $r = a - qb$.

Clairement, q et r satisfont (2). Comme $0 \leq r$ (par définition), le problème se réduit à montrer que $r < b$. Supposons $r \geq b$, disons $r = b + r_1$ avec $r_1 \geq 0$. Alors $0 \leq r_1 = r - b = (a - qb) - b = a - (q+1)b$. Il en résulte que $r_1 \in S$, et comme $b > 0$, que $r_1 < r$; cela contredit la minimalité de r .

Unicité. Il nous reste à montrer l'unicité de q et de r . Soient (q_1, r_1) et (q_2, r_2) tels que $a = bq_1 + r_1 = bq_2 + r_2$. Alors $b(q_1 - q_2) = (r_2 - r_1)$; $(r_2 - r_1)$ est donc un multiple de b , et de plus ce multiple de b satisfait $-b < (r_2 - r_1) < b$ (la différence de deux nombres positifs strictement inférieurs à b est en valeur absolue strictement inférieure à b) ; on en conclut que $r_2 = r_1$, d'où que $q_2 = q_1$. — QED (Proposition 4.1)

L'algorithme de division, appelé *algorithme de division euclidienne*, appris par les écoliers que nous fûmes pour «diviser» un nombre a par un nombre b (écrits en base 10) calcule en fait ce quotient et ce reste ; en effet, il consiste à retrancher à a des multiples de plus en plus grands de b jusqu'à obtenir le minimum de S ; cet algorithme «converge» à cause du caractère euclidien de $\mathbb{N}$ (que nous avons admis).

Division
euclidienne

La maîtrise de la pratique de cet algorithme est si répandue que l'on oublie le caractère canonique, tel que décrit par la proposition 4.1, du résultat de l'algorithme.

Nous laissons au lecteur le soin d'étendre à $\mathbb{Z}$ la proposition 4.1 : *Étant donnés $a \in \mathbb{Z}$, $0 \neq b \in \mathbb{Z}$, il existe des entiers uniques q et r tels que (1') $0 \leq r < |b|$ et (2') $a = qb + r$.*

EXEMPLE. — *Écriture dans une base donnée.* C'est la division euclidienne qui rend possible le codage des entiers naturels dans une base donnée. Supposons en effet un entier $b > 1$ donné (la base) ; alors chaque entier naturel n s'écrit de manière unique sous la forme $a_k b^k + a_{k-1} b^{k-1} + \dots + a_1 b + a_0$, avec, pour chaque i , $0 \leq a_i < b$. Pour voir que chaque n peut être ainsi exprimé, divisons n par b , puis le quotient par b , puis le nouveau quotient par b , etc. On obtient la suite de division

Écriture
dans une
base

$$n = q_0 b + a_0, \quad q_0 = q_1 b + a_1, \quad q_1 = q_2 b + a_2, \dots, \quad q_{k-1} = q_k b + a_k, \quad \dots$$

Parce que $b > 1$, la suite de quotients correspondants décroît strictement avant d'être stationnaire de valeur 0, disons $q_0 > q_1 > \dots > q_{k-1} > q_k = 0$,

$q_{k+l} = 0$ pour tous les $l \geq 0$. En substituant le membre de gauche de chaque ligne dans la ligne précédente, on obtient successivement

$$\begin{aligned} q_{k-2} &= a_k b + a_{k-1}, \\ q_{k-3} &= a_k b^2 + a_{k-1} b + a_{k-2}, \\ q_{k-4} &= a_k b^3 + a_{k-1} b^2 + a_{k-2} b + a_{k-3}, \\ &\dots (*) \\ n &= a_k b^k + a_{k-1} b^{k-1} + \dots + a_0. \end{aligned}$$

(le lecteur est invité à remplacer les points de suspension (*) par un argument par récurrence). Chaque nombre s'exprime donc sous la forme cherchée. L'unicité provient de ce que a_0 est le reste de n lors de la division par b , a_1 est le reste de la division de $(n - a_0)/b$ par b , etc. Sans l'unicité du quotient et du reste lors de la division euclidienne, l'expression des nombres naturels dans une base serait impossible. À ce titre, la proposition 4.1 est, tacitement, le théorème de mathématiques le plus universellement utilisé (chaque fois qu'on écrit un nombre) ! —◇

Ultimement périodique L'écriture d'un nombre dans une base b donnée est dite *ultimement périodique* si, au delà d'un certain rang, son écriture est une concaténation infinie d'un même bloc de chiffres (v.g. $1/16 = 0.0625 = 0.0625\overrightarrow{0}$, $31/28 = 1.1071428\overrightarrow{5}$, $2 = 2.\overrightarrow{0}$ le bloc répété étant surmonté d'une flèche).

PROPOSITION 4.2.— *Les nombres rationnels sont exactement ceux dont le développement (dans une base donnée) est ultimement périodique.*

Démonstration. — Soient $n \neq 0$ et m écrits dans une base donnée ; en divisant m par n à l'aide de l'algorithme de division appris à l'école en «abaissant indéfiniment des 0», comme les restes sont bornés par n , il y aura une périodicité dans la suite des restes, et donc dans les chiffres formant l'écriture du quotient ; plus exactement, le bloc minimal se répétant ne dépendant que de la suite des restes successifs, il est de longueur au plus n quelle que soit la base (dans l'exemple ci-contre, le calcul est fait en base 7 ; on a donc $\frac{[33]_7}{[5]_7} = 0.4541\overrightarrow{2}$; la suite des restes successifs résultant des soustractions est 4, 3, 1, 2, 4, ... etc ; 4 est le premier reste répété).

33	5
-26	4.541254...
40	
-34	
30	
-26	
10	
-5	
20	
-13	
40	
-34	
30	
-26	
10	
...	

Inversement, si β est la valeur d'un bloc de longueur l qui se répète indéfiniment en commençant au $(k + 1)$ -ième chiffre après le point, disons $\alpha = v_1 \cdots v_l . u_1 \cdots u_k \underbrace{u_{k+1} \cdots u_{k+l}}_{\beta}$ (le développement de α en base b), la valeur

$$\text{de } \alpha \text{ est donnée par } \alpha = v_1 \cdots v_l + \frac{u_1 \cdots u_k}{b^k} + \frac{u_{k+1} \cdots u_{k+l}}{b^{k+l}} \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{b^l} \right)^i, \text{ i.e.}$$

$$\left(v_1 \cdots v_l + \frac{u_1 \cdots u_k}{b^k} + \frac{u_{k+1} \cdots u_{k+l}}{b^{k+l}} \times \frac{b^l}{b^l - 1} \right)$$

— QED (Proposition 4.2)

5. L'algorithme d'Euclide

EUCLIDE décrit^{5.1} un algorithme pour calculer le pgcd de deux entiers non nuls. On suppose donnés $0 < b$ et a . Si b divise a , $\text{pgcd}(a, b) = b$; on suppose donc que b ne divise pas a , i.e. que la division de a par b donne un reste non nul.

On calcule d'abord le quotient et le reste lors de la division de $\underline{a}$ par $\underline{b}$: $\underline{a} = q \underline{b} + \underline{r}$; clairement, les diviseurs communs à $\underline{a}$ et $\underline{b}$ sont exactement les diviseurs communs à $\underline{b}$ et $\underline{r}$. On répète alors la division en divisant $\underline{b}$ (le diviseur), par $\underline{r}$ (le reste) : $\underline{b} = q_1 \underline{r} + \underline{r}_1$. À nouveau on observe que les diviseurs communs à $\underline{b}$ et à $\underline{r}$ sont exactement les diviseurs communs de $\underline{r}$ et $\underline{r}_1$; nous avons donc

$$\begin{aligned} \text{pgcd}(\underline{a}, \underline{b}) &= \\ \text{pgcd}(\underline{b}, \underline{r}) &= \\ \text{pgcd}(\underline{r}, \underline{r}_1) &= \\ &\vdots \\ \text{pgcd}(\underline{r_{k+1}}, \underline{r_{k+2}}) &= \\ \text{pgcd}(\underline{r_{k+2}}, \underline{0}) &= r_{k+2} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{rcl} \underline{a} & = & q \times \underline{b} + \underline{r} \\ \downarrow & & \downarrow \quad \downarrow \\ \underline{b} & = & q_1 \times \underline{r} + \underline{r}_1 \\ \downarrow & & \downarrow \quad \downarrow \\ \underline{r} & = & q_2 \times \underline{r}_1 + \underline{r}_2 \\ \downarrow & & \downarrow \quad \downarrow \\ \dots & & \dots \quad \dots \\ & & \downarrow \quad \downarrow \\ \underline{r_k} & = & q_{k+2} \times \underline{r_{k+1}} + \underline{r_{k+2}} \\ \downarrow & & \downarrow \quad \downarrow \\ \underline{r_{k+1}} & = & q_{k+3} \times \underline{r_{k+2}} + \underline{0} \end{array}$$

« Le reste devient le diviseur et le diviseur devient le dividende. »

^{5.1} Euclide, *Éléments*, Livre VII, Propositions 1 et 2.

(La suite des restes successifs $\underline{r} > \underline{r}_1 > \dots \geq 0$ doit se terminer — encore le caractère euclidien de $\mathbb{N}$). Ainsi, dans cette suite de divisions, le dernier reste non nul est le pgcd de a et b . C'est l'*algorithme d'EUCLIDE*.

Voici un exemple (qui nous servira aussi au cours du paragraphe suivant) ; on y calcule $\text{pgcd}(5767, 4453) = 73$. Pourquoi avoir souligné certains nombres dans cet exemple et dans la présentation de l'algorithme ? Il n'y a aucune raison mathématique ; c'est seulement pour repérer les nombres à reporter d'une ligne à l'autre ; par exemple, si dans une

$$\underline{5767} = 1 \times \underline{4453} + \underline{1314}$$

$$\underline{4453} = 3 \times \underline{1314} + \underline{511}$$

$$\underline{1314} = 2 \times \underline{511} + \underline{292}$$

$$\underline{511} = 1 \times \underline{292} + \underline{219}$$

$$\underline{292} = 1 \times \underline{219} + \underline{73}$$

$$\underline{219} = 3 \times \underline{73} + \underline{0}$$

exécution de l'algorithme une des lignes est $45 = 6 \times 7 + 3$, il est impossible (par cette seule ligne) de déterminer le diviseur, alors qu'il faut reporter celui-ci ; c'est pour échapper à la nécessité du parcours rétrospectif des lignes antérieures, et donc pour ne pas s'exposer à des erreurs de transcription dans les calculs, que l'on souligne certains nombres : le dividende, le diviseur, le reste. Le soulignement est particulièrement commode dans la remontée de l'algorithme lors du calcul de la relation de BÉZOUT (prochain paragraphe).

L'algorithme d'EUCLIDE, en plus de la détermination du pgcd de deux nombres naturels a et b , permet d'obtenir le développement de a/b en fractions continues

Une *fraction continue*^{5.2} (simple^{5.3}) est une expression de la forme

$$a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{a_n}}}}}$$

que nous noterons $[a_1, a_2, \dots, a_n]$. Considérant $\frac{1}{\infty}$ comme 0 et $\frac{1}{0}$ comme

^{5.2} Dans certains ouvrages anciens, on utilise le terme plus juste de « fractions continuées ».

^{5.3} Une fraction continue est dite simple quand les numérateurs sont égaux à 1.

∞ , on a

$$a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{a_n + \frac{1}{0 + \frac{1}{\ddots \frac{1}{0}}}}} = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{a_n}}}$$

i.e. $[a_1, a_2, \dots, a_n, 0, 0, \dots, 0] = [a_1, a_2, \dots, a_n]$. Pour cette raison, on peut considérer $[a_1, a_2, \dots, a_n]$ comme $[a_1, a_2, \dots, a_n, 0, 0, \dots]$ (avec une suite infinie de 0).

Étant donnés $a, b \in \mathbb{N}$, avec $b \neq 0$, si $q_1, \dots, q_{k+3}$ est la suite des quotients obtenus dans l'algorithme d'EUCLIDE (avec $r_{k+2} = 0$, la notation étant celle du début du paragraphe), on voit que

$$\frac{a}{b} = [q, q_1, \dots, q_{k+3}, 0, 0, \dots] \quad (*)$$

puisque

$$\begin{aligned} \frac{a}{b} &= q + \frac{r}{b} = q + \frac{1}{\left(\frac{b}{r}\right)} = q + \frac{1}{q_1 + \left(\frac{r_1}{r}\right)} = q + \frac{1}{q_1 + \frac{1}{\left(\frac{r}{r_1}\right)}} = \\ &= q + \frac{1}{q_1 + \frac{1}{q_2 + \left(\frac{r_2}{r_1}\right)}} = q + \frac{1}{q_1 + \frac{1}{q_2 + \frac{1}{\left(\frac{r_1}{r_2}\right)}}} = \dots \\ &\quad \vdots \\ &= q + \frac{1}{q_1 + \frac{1}{q_2 + \frac{1}{q_3 + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{q_{k+3}}}}}} \end{aligned}$$

D'une manière générale, étant donné un nombre réel $s < \alpha$, si on note $[\alpha]$ sa partie entière (i.e. $\sup_n \{n \in \mathbb{N} : n < \alpha\}$ — on vient encore de se servir du bon ordre —) et $\langle \alpha \rangle$ sa partie fractionnaire (i.e. $\alpha - [\alpha]$), et toujours avec la convention que $\frac{1}{\infty} = 0$ et $\frac{0}{0} = \infty$, on a, pour tous les $n > 0$,

L'algorithme d'EUCLIDE nous dit que, si $\alpha = \frac{a}{b}$, alors la suite d'expressions ci-dessus est de valeur constante $[q, q_1, \dots, q_{k+3}, 0, \dots, 0]$ au delà d'un certain rang. Le lecteur trouvera une introduction élémentaire aux fractions continues dans [8].

Les fractions continues sont encombrantes à écrire. Pour cette raison, on note souvent la fraction continue

$$a + \frac{b}{c + \frac{d}{e + \frac{f}{g + \frac{h}{i + \dots}}}}$$

sous une forme abrégée comme

$$a + \frac{b}{c+} \frac{d}{e+} \frac{f}{g+} \frac{h}{i+} \dots \quad \text{ou} \quad a + \left[\frac{b}{c} \right] + \left[\frac{d}{e} \right] + \left[\frac{f}{g} \right] + \left[\frac{h}{i} \right] + \dots$$

NOTE HISTORIQUE. — L'utilisation des fractions continues remonte au moins au début de notre ère, où ĀRYABHATA^{5.4} savait résoudre une équation $ax \pm by = c$ (cf. le sous-paragraphe 8.2.) en utilisant des fractions continues ainsi que le fera LAGRANGE treize siècles plus tard. Les traités d'ĀRYABHATA ont été perdus, mais des manuscrits de BRAHMAGUPTA (VII^e siècle) font référence à son travail. Notre présentation est essentiellement celle du mathématicien arabe AL-KHAYYAM ; dans une réflexion sur la définition de la proportion du livre V des *Éléments* d'EUCLIDE, il traite les rapports incommensurables dans un raisonnement qui revient à les développer en fractions continues^{5.5} ; son travail fut repris et développé par NAṢĪR ED-DĪN AL-TŪSĪ dans son *Exposé d'Euclide* (édité à Rome en arabe en 1594, puis en latin en 1657) et son *Traité du quadrilatère complet* ; BOMBELLI (1572) décrit $\sqrt{13}$ comme étant $3 + \frac{4}{6+} \frac{4}{6+} \dots$, i.e.

il avait découvert que $\sqrt{a^2 + b} = a + \frac{b}{2a+} \frac{b}{2a+} \dots$. Les premiers pas d'une théorie constituée des fractions continues en Occident sont dues à CATALDI (Bologne, 1548-1626)^{5.6}. Lord BOUNCKER en transformant la formule $\frac{4}{\pi} = \frac{3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 7 \dots}{2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 8 \dots}$ due à WALLIS obtint $\frac{4}{\pi} = 1 + \frac{1}{2+} \frac{4}{2+} \frac{9}{2+} \frac{25}{2+} \dots$, puis

^{5.4} Voir Kaye G.R., *Indian Mathematics*, Calcutta 1915, p.12, et *Algebra, with arithmetic and mensuration, from the sanscrit of Brahmagupta and Bhāscara*, traduction H.T. Colebrook, London, 1817, p. x.

^{5.5} Al-Khayyam, *Commentaires de difficultés se trouvant dans les introductions du livre d'Euclide*.

^{5.6} *Trattato del modo brevissimo di trovare la radicale quadra delli numeri*, Bologna, 1613.

WALLIS reprit l'idée, et introduisit le terme de « fractions continues »^{5.7}. HUYGENS, dans son travail sur la description d'un planetarium^{5.8} utilise les fractions continues pour décrire certains rapports dans des calculs d'engrenage. La théorie moderne des fractions continues est due à EULER^{5.9}, qui fut fasciné par les formules de WALLIS, et à LAGRANGE^{5.10} : EULER montra qu'une fraction continue périodique est la racine d'une équation quadratique dont le discriminant n'est pas un carré parfait, et LAGRANGE montra la réciproque. En s'appuyant sur des résultats de LAGRANGE sur les fractions continues, LIOUVILLE put montrer les premiers résultats sur des nombres transcendants.

6. La relation de Bézout

L'algorithme d'EUCLIDE permet le calcul du pgcd de deux entiers a et b , et le développement de leur quotient $\frac{a}{b}$ en fractions continues ; il peut en outre se « remonter » en le calcul des coefficients λ et μ de la proposition suivante. C'est sans doute ce contenu de l'algorithme d'EUCLIDE qui donne à celui-ci sa plus grande importance, et en fait « un des chromosomes de l'arithmétique ».

Théorème
de Bachet
Relation
de Bézout

PROPOSITION 6.1. — (« Théorème de BACHET » aussi appelé « Relation de BÉZOUT ») *Étant donné $(0, 0) \neq (a, b) \in \mathbb{Z}^2$, il existe des entiers relativement premiers λ et μ tels que $\lambda a + \mu b = \text{pgcd}(a, b)$.*

Démonstration. — Remarquons d'abord que si de tels λ et μ existent, ils sont nécessairement premiers entre eux ; en effet, si $u_0 \geq 1$ est un diviseur commun à λ et μ , et si $d = \text{pgcd}(a, b)$, $a = a'd$, $b = b'd$, $\lambda = u_0 l$, $\mu = u_0 m$, alors $d = \lambda x + \mu b = u_0(la' + mb')d$, d'où, en simplifiant par d , $u_0(la' + mb') = 1$, ce qui entraîne $u_0 = 1$. Il suffit donc de montrer l'existence de tels entiers λ et μ .

^{5.7} J. Wallis, *Opera Mathematica*, I, 469, Oxford 1695 ; voir aussi Euler, *Introductio in Analysin Infinitorum*, ed. nova, I, 305 (Lyon, 1797).

^{5.8} *De scriptio automati planetarii*, La Haye, 1698 (posthume).

^{5.9} Comm. Acad. Petrop. pour 1737, IX, 120 (Petrograd 1744) ; *Introductio*, I, 293, *De fractionibus continuis* (1737), premier véritable mémoire sur les fractions continues ; Comm. Acad. Petrop. pour 1779, I, 3, (Petrograd 1782), *De formatione fractionum continuarum*.

^{5.10} Édition de Serret des œuvres de LAGRANGES, en particulier II (539) et VII, 3 (Paris 1868).

On suppose en toute généralité que $b \neq 0$, et on commence l'algorithme d'EUCLIDE en divisant a par b . On procède par récurrence sur le nombre n de lignes de l'algorithme d'EUCLIDE^{6.1}.

— Cas $n = 1$ ligne : $a = qb + 0$, d'où $d = b$ et donc $d = 0 \times a + 1 \times b$;

— Cas $n + 1$ lignes ($n \geq 1$) :

$$(1) \quad a = q_1 b + r_1$$

$$(2) \quad b = q_2 r_1 + r_2$$

$$(3) \quad r_1 = q_3 r_2 + r_3$$

...

...

$$(n + 1) \quad r_{n-1} = q_{n+1} r_n + r_{n+1}, \quad \text{avec } r_{n+1} = 0, r_n = d$$

Par récurrence, il existe des entiers X et Y tels que $Xb + Yr_1 = d$. Or $r_1 = 1a - q_1 b$; on a donc $Xb + Y(1a - q_1 b) = d$, ce qui donne $(X - Yq_1)b + Ya = d$, i.e. $\lambda = Y$, et $\mu = (X - q_1 Y)$. — QED (Proposition 6.1)

Nous reproduisons ci-contre le calcul de $73 = \text{pgcd}(5767, 4453)$, donné en exemple au début du paragraphe précédent, en numérotant les lignes pour les commentaires qui accompagnent le calcul ci-dessous. À partir des lignes du bas, et en exprimant chacun des restes à l'aide de la ligne qui l'a produit, on obtient λ et μ par une suite de substitutions :

$$\text{E-1 : } \underline{5767} = 1 \times \underline{4453} + \underline{1314}$$

$$\text{E-2 : } \underline{4453} = 3 \times \underline{1314} + \underline{511}$$

$$\text{E-3 : } \underline{1314} = 2 \times \underline{511} + \underline{292}$$

$$\text{E-4 : } \underline{511} = 1 \times \underline{292} + \underline{219}$$

$$\text{E-5 : } \underline{292} = 1 \times \underline{219} + \underline{73}$$

$$\text{E-6 : } \underline{219} = 3 \times \underline{73} + \underline{0}$$

$$\text{B-1 : } \underline{73} = 1(\underline{292}) - 1(\underline{219}) \quad [\text{Ligne E-5}]$$

$$\quad \quad \quad \underbrace{(1(\underline{511}) - 1(\underline{292}))} \quad [\text{Ligne E-4}]$$

$$\text{B-2 : } \quad \quad \quad = 2(\underline{292}) - 1(\underline{511}) \quad [\text{Substitution}]$$

$$\quad \quad \quad \underbrace{(1(\underline{1314}) - 2(\underline{511}))} \quad [\text{Ligne E-3}]$$

^{6.1} Le lecteur pourra observer que si $a \neq 0$, $b \neq 0$, $a \neq b$, commencer l'algorithme en divisant a par b ou b par a conduit à deux exécutions différant d'une ligne ; si on commence en divisant le plus petit par le plus grand, on crée une ligne « artificielle » au début de l'exécution ; pour fixer le nombre de lignes, on convient dans ce cas de commencer en divisant le plus grand par le plus petit.

$$\begin{aligned} \text{B-3 :} \quad &= 2(\underline{1314}) - 5(\underline{511}) && [\text{Substitution}] \\ &\quad \quad \quad \overbrace{(1(\underline{4453}) - 3(\underline{1314}))} && [\text{Ligne E-2}] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{B-4 :} \quad &= 17(\underline{1314}) - 5(\underline{4453}) && [\text{Substitution}] \\ &\quad \quad \quad \overbrace{(1(\underline{5767}) - 1(\underline{4453}))} && [\text{Ligne E-1}] \end{aligned}$$

$$\text{B-5 :} \quad = 17(\underline{5767}) - 22(\underline{4453}) \quad [\text{Substitution}]$$

Donc, $73 = 17 \times 5767 - 22 \times 4453$, *i.e.* $\lambda = 17$ et $\mu = -22$.

Tout mathématicien a un jour utilisé la «relation de BÉZOUT». Ses applications sont très nombreuses, et en général incontournables. Son calcul est fort simple, et se programme facilement ; il est formateur d'écrire un petit programme donnant la relation de BÉZOUT (voire deux programmes, un itératif et un récursif). La démonstration donnée, qui est constructive, est «le plan» d'un tel programme.

REMARQUE. — Une démonstration est dite *constructive* quand elle affirme l'existence d'un objet en donnant une méthode effective pour construire cet objet. Le contre-exemple suivant, dû à BROUWER, éclaire particulièrement cette notion : «*il existe des irrationnels u et v tels que u^v soit rationnel*». Si $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ est rationnel, il n'y a rien à montrer, sinon, on considère $(\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}}$, et il n'y a rien à montrer non plus ! Cette démonstration facile n'est pas constructive car elle ne donne aucun moyen de choisir u et v dans $\{\sqrt{2}, \sqrt{2}^{\sqrt{2}}\}$.

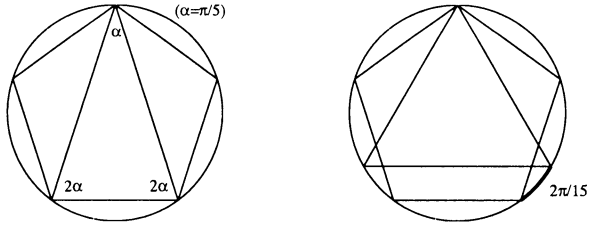
Polygones
constructibles

EXEMPLE. — (Construction de polygones réguliers) *Supposons que, à l'aide de la règle et du compas, nous puissions construire les polygones à m et à n côtés, m et n étant premiers entre eux. Alors, nous pouvons construire le polygone à mn côtés.* Pour établir cela, il nous suffit de montrer que l'on peut construire l'angle de $2\pi/mn$, sachant que l'on peut construire les angles $2\pi/m$ et $2\pi/n$. Puisque $\text{pgcd}(m, n) = 1$, il existe des entiers λ et μ tels que $\lambda m + \mu n = 1$. En multipliant les deux membres de cette relation par $2\pi/mn$, on obtient

$$\lambda \frac{2\pi}{n} + \mu \frac{2\pi}{m} = \frac{2\pi}{mn}$$

Ainsi, en reportant λ fois l'angle $\frac{2\pi}{n}$ et μ fois l'angle $\frac{2\pi}{m}$ (angles que l'on sait construire), on construit l'angle $\frac{2\pi}{mn}$.

Dans le livre IV des *Éléments* (Proposition 10), EUCLIDE inscrit dans un cercle un triangle isocèle dont les angles à la base sont chacun deux fois l'angle au sommet, et il en déduit la construction du pentagone (Proposition 11). Par conséquent, le triangle équilatéral étant constructible, le polygone à 15 côtés l'est aussi ; dans ce cas, les calculs ci-dessus sont : $1 = 2 \times 3 - 1 \times 5$, d'où $\frac{1}{15} = 2 \times \frac{1}{5} - 1 \times \frac{1}{3}$; cette dernière égalité se lit directement dans la seconde figure ci-dessous.



EXEMPLE. — *Si a et b sont relativement premiers, et si a et b divisent c , alors $ab \mid c$.* En effet, soient $\text{pgcd}(a, b) = 1$ et $c = bu = av$. Alors $\lambda a + \mu b = 1$, d'où, en multipliant les deux membres par c , $\lambda ac + \mu bc = c$, d'où $\lambda abu + \mu bav = c$, i.e. $ab(\lambda u + \mu v) = c$. —◇

Ayant trouvé λ et μ tels que $\lambda a + \mu b = d$, pour tout $k \in \mathbb{Z}$, on a $(\lambda + kb)a + (\mu - ka)b = d$, si bien qu'en toute généralité on pourrait essentiellement énoncer le théorème sous la forme «*Étant donnés $a \neq 0$, $b \neq 0$, il existe des entiers relativement premiers $\lambda > 0$ et $\mu < 0$ tels que $\lambda a + \mu b = \text{pgcd}(a, b)$.*»

EXEMPLE. — (*Variation sur le théorème de FERMAT*) *Si m et n sont premiers entre eux, $x^n + y^n = z^m$ admet une solution (voire une solution avec des puissances de 2 et $x = y$).* En effet, puisque m et n sont relativement premiers, il existe $\lambda > 0$ et $\mu > 0$ tels que $\lambda m - \mu n = 1$, i.e. $\mu n + 1 = \lambda m$. On a alors $2^{\mu n+1} = 2^{\lambda m}$, i.e. $2(2^\mu)^n = (2^\lambda)^m$, i.e. $(2^\mu)^n + (2^\mu)^n = (2^\lambda)^m$. On a donc la solution $x = y = 2^\mu$ et $z = 2^\lambda$. —◇

Nous terminons ce paragraphe par une des lectures les plus importantes de la relation de BÉZOUT ; elle tient dans le corollaire suivant :

COROLLAIRE 6.2. — *L'ensemble des combinaisons linéaires à coefficients entiers^{6.2} de deux entiers a et b est l'ensemble des multiples de leur*

^{6.2} Une combinaison linéaire de $a_1, \dots, a_n$ est par définition une somme de mul-

pgcd, i.e. $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$, avec $d = \text{pgcd}(a, b)$. En particulier, $\text{pgcd}(a, b)$ est la plus petite combinaison linéaire (à coefficients entiers) strictement positive de a et b .

Démonstration. — En effet, si $a = da'$, $b = db'$, $xa + yb = (xa' + yb')d$ est un multiple de d , et inversement, étant donné un multiple de d , disons td , on $td = t(\lambda a + \mu b) = (\lambda t)a + (\mu t)b$. — QED (Corollaire 6.2)

Une conséquence immédiate de ce corollaire 6.2 est :

COROLLAIRE 6.3. — *Deux entiers a et b sont relativement premiers si et seulement si il existe des entiers λ et μ tels que $\lambda a + \mu b = 1$.*

7. La factorisation en nombres premiers

Ce paragraphe présente sans doute les notions les plus fondamentales de toute l'Arithmétique de base ; l'unification des notions qui y sont présentées est essentiellement due à GAUSS^{7.1}, mais les connaissances arithmétiques correspondantes sont antérieures, car elles remontent en substance à EUCLIDE^{7.2} : «*Si deux nombres se multipliant l'un l'autre produisent un certain nombre et si un certain nombre premier mesure leur produit, il mesurera aussi l'un des nombres initiaux*» ; on reconnaît ici un cas particulier du «Lemme de GAUSS» (ci-dessous) avec u premier ; dans ce cas, on parle parfois du «Premier théorème d'EUCLIDE» (ici le corollaire 7.3). Le «lemme de GAUSS» est aussi énoncé par Jean PRESTET^{7.3} en 1689.

PROPOSITION 7.1. — (Lemme de GAUSS) *Si $u \mid ab$, et si $\text{pgcd}(u, a) = 1$, alors $u \mid b$.*

Démonstration. — Puisque $\text{pgcd}(u, a) = 1$, il existe des entiers λ et μ tels que $\lambda u + \mu a = 1$. On en déduit que $\lambda(bu) + \mu(ab) = b$ (en multipliant les deux membres par b) ; alors u divise le membre de gauche car $u \mid \lambda bu$ et $u \mid \mu ab$. Par conséquent, $u \mid b$. — QED (Proposition 7.1)

tiples de $a_1, \dots, a_n$, i.e. une expression de la forme $\lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_n a_n$; les λ_i sont appelés les coefficients de la combinaison linéaire.

^{7.1} Gauss, *Disquisitiones Arithmeticae*, 1801.

^{7.2} Euclide, *Éléments*, Livre VII, Proposition 30.

^{7.3} Prestet Jean, *Nouveaux éléments de mathématiques, ou principes généraux de toutes les sciences*, (2 vol.), A. Pralard, Paris 1689.

EXEMPLE. — (Problème de visibilité) Dans un verger, le puits est en $(0, 0)$ et les arbres occupent exactement les autres points de coordonnées entières. Quels sont les arbres visibles depuis le puits ? Observons d'abord que si $\text{pgcd}(a, b) = d$, alors l'arbre (a, b) est caché derrière l'arbre $\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right)$, si bien que les arbres (a, b) visibles satisfont $\text{pgcd}(a, b) = 1$. La réciproque est vraie. Supposons que (a, b) de $\text{pgcd} 1$ soit caché par (u, v) ; on a alors $bu = av$ (par $\frac{a}{b} = \frac{u}{v}$ ou bien $\frac{b}{a} = \frac{v}{u}$), i.e. $a \mid bu$, et $u < a$; d'autre part, comme a et b sont premiers entre eux, $a \nmid u$; cela contredit $u < a$. —◇

EXEMPLE. — Si a et c ainsi que b et c sont premiers entre eux, alors a, b et c sont premiers entre eux. En effet, soient $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, c) = 1$, et $d = \text{pgcd}(a, b, c)$. Alors, comme $d \mid c$, et comme $\text{pgcd}(a, c) = 1$, on a $\text{pgcd}(a, d) = 1$. Puisque $d \mid ab$ et $\text{pgcd}(a, d) = 1$, on a (par le lemme de GAUSS) $d \mid b$, et alors, d divise b et c . Comme $\text{pgcd}(b, c) = 1$, on a $d=1$. —◇

COROLLAIRE 7.2. — $\text{pgcd}(a, b)$ est divisible par tous les diviseurs communs à a et b .

Démonstration. — En effet, si $\lambda a + \mu b = \text{pgcd}(a, b)$ et si $a = \alpha c, b = \beta c$, alors $\text{pgcd}(a, b) = \lambda a + \mu b = \lambda \alpha c + \mu \beta c = c(\lambda \alpha + \mu \beta)$, i.e. $c \mid \text{pgcd}(a, b)$. — QED (Corollaire 7.2)

Donc le pgcd est non seulement le plus grand des diviseurs au sens de $\leq$, mais il l'est aussi au sens de $\mid$ («divise»). Ce corollaire implique aussi que les diviseurs communs de a et b sont exactement les diviseurs de leur pgcd ; cela entraîne donc que $\text{pgcd}(a, b, c) = \text{pgcd}(\text{pgcd}(a, b), c)$, et de manière générale, la formule récursive $\text{pgcd}(a_1, \dots, a_{k-1}, a_k) = \text{pgcd}(\text{pgcd}(a_1, \dots, a_{k-1}), a_k)$ ($k \geq 3$).

Les nombres ± 1 sont appelés des *unités*^{7.4}. On dit qu'un nombre est *premier* s'il ne peut pas s'exprimer comme le produit de deux nombres sans qu'exactly un seul des facteurs soit une unité. Un nombre qui n'est pas premier est dit *composé*.

Unité
Nombre
premier

Nombre
composé

COROLLAIRE 7.3. — (Premier théorème d'EUCLIDE) Si un nombre premier divise un produit d'entiers, alors il divise l'un d'entre eux.

^{7.4} Le terme «unité» est synonyme d'«inversible» ; nous introduisons ici ce vocabulaire parce qu'il servira plus loin. Le mot «unité» vient de ce que ± 1 sont les seuls inversibles de $\mathbb{Z}$.

Démonstration. — Soit p un nombre premier, et supposons que p divise le produit $a_1 a_2 \cdots a_n$.

Si $n = 2$, on a $p \mid a_1 a_2$; si $p \mid a_1$, il n'y a rien à montrer, sinon, par la proposition 7.3, on a nécessairement $p \mid a_2$.

Si $p = a_1 a_2 \cdots a_n$ (avec $n > 2$), on a $p \mid a_1 (a_2 \cdots a_n)$; si $p \mid a_1$, il n'y a rien à montrer, sinon, par la proposition 7.3, $p \mid (a_2 \cdots a_n)$, et, par récurrence, p divise un des facteurs $a_2, \dots, a_n$.

— QED (Corollaire 7.3)

LEMME 7.4. — *Chaque entier relatif non nul qui n'est pas une unité se factorise en un produit de nombres premiers.*

Démonstration. — Il suffit de se restreindre aux entiers naturels $n > 1$. La démonstration se fait alors par récurrence sur n .

Si $n = 2$, le lemme est immédiat car 2 est premier. Supposons que tous les entiers au plus égaux n soient des produits de nombres premiers ; considérons $n + 1$. Si $n + 1$ est premier, il n'y a rien à montrer, sinon, par hypothèse, $n + 1 = uv$ avec $1 < u, v < n + 1$. Par récurrence, u et v sont des produits de nombres premiers, si bien que $n + 1$ l'est aussi.

— QED (Lemme 7.4)

Factorisation
unique

PROPOSITION 7.5. — (Factorisation unique en nombres premiers)

Chaque entier relatif non nul qui n'est pas une unité est, de manière unique, à l'ordre des facteurs près et à multiplication par des unités près, un produit de nombres premiers.

Démonstration. — Comme pour le lemme 7.5, il suffit de se restreindre aux entiers naturels $n > 1$; la démonstration se fait par récurrence sur n . Le cas $n = 2$ est immédiat. Supposons que tous les entiers au plus égaux à n se factorisent essentiellement de manière unique en nombres premiers. Considérons $n + 1$.

Par le lemme, $n + 1$ s'exprime comme un produit de nombres premiers, disons $n + 1 = p_1 \cdots p_k$. Soit aussi $n + 1 = q_1 \cdots q_h$ une factorisation en nombres premiers ; on a

$$q_1 \cdots q_h = p_1 \cdots p_k.$$

Comme p_1 divise $q_1 q_2 \cdots q_h$, p_1 est l'un des q_i (par le corollaire 7.3) ; en toute généralité, on suppose $p_1 = q_1$. Si $k = 1$, c'est que $n + 1$ est premier, et il n'y a rien à montrer. On suppose donc $k > 1$; en simplifiant, on obtient $p_2 \cdots p_k = q_2 \cdots q_h$. Comme ce nombre est inférieur ou égal à n , on en

déduit par récurrence que $h = k$ et que chaque p_i est exactement un q_j , disons, en toute généralité, $p_2 = q_2, \dots, p_k = q_k$.

— QED (Proposition 7.5)

EXEMPLE. — Si la n -ième racine d'un entier est un rationnel, c'est que cet entier est lui-même la n -ième puissance d'un entier. En effet, soit $\sqrt[n]{N} = \frac{a}{b}$, avec a et b premiers entre eux. Alors $N = \frac{a^n}{b^n}$, i.e. $a^n = b^n N$. Par la factorisation unique en nombres premiers, si un premier q divise une puissance d^k , q^k divise aussi d^k ; ainsi, si p est un diviseur premier de N , p divise a , et donc p^n divise a^n , i.e. $p^n \mid b^n N$. Mais p ne divise pas b (a et b sont relativement premiers); on a donc $p^n \mid N$ (par la factorisation unique en nombres premiers).

Par conséquent, si un nombre premier p divise N , p^n divise aussi N . On en déduit facilement (il y a un petit raisonnement que le lecteur est invité à faire) que N est un produit de n -ième puissances de nombres premiers, et est ainsi une n -ième puissance lui-même. —◇

La factorisation unique n'est pas une banalité, toute naturelle qu'elle nous semble par habitude. C'est elle qui donne un sens canonique à des expressions comme « n est pair» ; en effet, sans elle, suivant la factorisation choisie, 2 pourrait être ou ne pas être présent comme facteur premier de n ; la parité serait une propriété d'une factorisation, et non d'un entier.

Considérons $P = 2\mathbb{Z} = \{2x\}_{x \in \mathbb{Z}}$. Tout comme $\mathbb{Z}$, P est stable pour l'addition et la multiplication, et on pourrait penser que P est fort semblable à $\mathbb{Z}$. Disons qu'un $n \in P$ est P -premier s'il n'est pas expressible comme le produit de deux nombres de P (par exemple 6 est P -premier). Chaque nombre de P est le produit de nombres P -premiers — la démonstration du lemme 7.A se transpose presque *verbatim* dans ce cas. Cependant, dans P , la factorisation en P -premiers n'est pas unique : $60 = 6 \times 10 = 2 \times 30$. Le lecteur pourra, à titre d'exercice, reprendre le travail fait depuis le début en remplaçant partout «entier» par «entier pair», $\mathbb{Z}$ par $2\mathbb{Z}$, $\mathbb{N}$ par $2\mathbb{N}$, et observer où le développement s'arrête.

Si on connaît les factorisations de deux entiers a et b (non nuls) en nombres premiers, on dispose d'un algorithme immédiat pour en calculer le pgcd : c'est le produit de leurs facteurs premiers communs, chacun à la puissance maximum permettant de diviser les deux entiers.

Voici une méthode de factorisation récursive, facilement programmable, due à FERMAT (utilisée par lui pour factoriser 100895598169 — fac-

Méthode
de Fermat
(factorisation)

torisation proposée par MERSENNE en 1643 (rép. : 112303×898423)^{7.5}). Comme on reconnaît facilement les nombres pairs, on commence par diviser le nombre par 2 tant que cela est possible, et on est ramené à la factorisation des nombres impairs. Si un nombre impair n est factorisable en un produit $n = uv$, avec $u \geq v \geq 3$, u et v sont nécessairement impairs, et par conséquent, le système linéaire $\begin{cases} x + y = u \\ x - y = v \end{cases}$ admet une unique solution entière pour laquelle on a $n = uv = x^2 - y^2$, i.e. $x^2 - n = y^2$, avec $x, y \geq 0$. Pour trouver une factorisation de n , on commence donc par prendre le premier carré supérieur à n , disons k^2 , puis on cherche un carré parfait parmi les nombres $k^2 - n, (k + 1)^2 - n, (k + 2)^2 - n, \dots, (k + j)^2 - n$, où j est le maximum des entiers t tels que $(k + t) + \sqrt{(k + t)^2 - n} \leq \frac{n}{3}$, ce qui correspond à $x + y = u \leq \frac{n}{3}$ — car $u = \frac{n}{v} \leq \frac{n}{3}$ (on notera que, dans la pratique, j étant souvent très grand, on se contente d'explorer la liste des $(k + j)^2 - n$ depuis le début en espérant tomber rapidement sur un carré parfait).

EXEMPLE. — *Factorisation de $n = 265727$ par la méthode de FERMAT.* Ici, n est clairement impair. Le premier carré supérieur à n est $k^2 = 516^2 = 266256$. On cherche un carré parfait dans la liste $\{k^2 - n, (k + 1)^2 - n, \dots, (k + j)^2 - n$, avec $j = \sup \{t \in \mathbb{N} : (k + t) + \sqrt{(k + t)^2 - n} \leq \frac{n}{3}\} = 43773$. Cette liste est

$$\begin{aligned} 516^2 - 265727 &= 529 \quad (= 23^2) \\ 517^2 - 265727 &= 1562 \quad (= 39.522 \dots^2) \\ &\dots \end{aligned}$$

si bien que l'on trouve $y = 23, x = 516$, ce qui donne $u = 516 + 23 = 539$, $v = 516 - 23 = 493$, (i.e. $265727 = 493 \times 539$). À ce point-ci, on peut se contenter de finir le travail «à la main» ..., mais pour montrer le caractère récursif de l'algorithme, on se fait machine ... et on doit relancer l'algorithme sur 493 et 539. On se contentera de le faire sur 539.

Le premier carré supérieur ou égal à 539 est $24^2 = 576$. On cherche donc un carré parfait parmi

$$\begin{aligned} 24^2 - 539 &= 529 \quad (= 6.08 \dots^2) & 25^2 - 539 &= 1562 \quad (= 9.27 \dots^2) \\ &\dots & & \\ 30^2 - 539 &= 361 \quad (= 19^2) & &\dots \end{aligned}$$

On a donc $y = 19, x = 30$, ce qui donne $u = 30 + 19 = 49, v = 30 - 19 = 11$ (i.e. $539 = 49 \times 11$).

^{7.5} Lettre à Mersenne du 7 avril 1643. *Œuvres de Fermat*, 2, 1894, 255-56.

L'exécution complète de l'algorithme dans ce cas donne $265727 = 7^2 \times 11 \times 17 \times 29$.

Il est immédiat que si on ne trouve aucun carré parfait dans la liste des $(k+t)^2 - n$, avec $t \leq j$, alors n est un nombre premier. —◇

La méthode connut diverses améliorations permettant d'éliminer l'examen de certains carrés. Mais dans la pratique, si le cas n'est pas « favorable », la méthode (même améliorée) est très laborieuse.

L'histoire de l'arithmétique contient bien d'autres approches du problème de la factorisation et de la primalité, certaines étant bien au dessus du niveau de cet opuscule ; elles utilisent divers critères qui s'appuient sur des théorèmes comme le théorème de FERMAT (Proposition 16.3) ou d'autres théorèmes parfois très savants ; par exemple, si un nombre est la somme de deux carrés de deux manières, il est composé (observation de MERSENNE^{7.6}) ; EULER^{7.7} fit la même observation (sous la forme de sa contraposée) : un nombre premier ne peut être la somme de deux carrés de plus d'une manière car si $n = a^2 + b^2 = c^2 + d^2$, alors $n = \frac{[(a-c)^2 + (b-d)^2]}{2(b-d)} \times \frac{[(a+c)^2 + (b-d)^2]}{2(b-d)}$ (le lecteur est invité à vérifier cette factorisation ; il pourra s'amuser à la tester avec $50 = 1 + 49 = 25 + 25$ ou encore avec $85 = 4 + 81 = 36 + 49$). Encore maintenant, la factorisation des grands nombres en nombres premiers en un temps « raisonnable » est un problème non résolu (cf. Sous-paragraphe 20.1. (page 91) pour une application de ce fait), faisant l'objet de gros efforts de recherche.

8. Analyse diophantienne (1)

8.1. *Ce qu'est l'analyse diophantienne.* L'analyse diophantienne^{8.1} est la recherche de toutes les solutions rationnelles, et en particulier parmi elles, de toutes les solutions entières, d'un système d'équations polynomiales à coefficients rationnels (coefficients le plus souvent entiers) :

$$f_1(x_1, \dots, x_n) = 0, \quad \dots, \quad f_k(x_1, \dots, x_n) = 0 \quad (*)$$

Analyse
diophantienne

Équations
diophantiennes

^{7.6} F. Marini Mersenni *Novarvm Observationvm Physico-Mathematicarvm*, Tomvs III, Parisiis, 1647.

^{7.7} Euler, lettres à Goldbach, le 16 février 1745 et le 6 mai 1747.

^{8.1} L'adjectif « diophantien » fait référence à DIOPHANTE d'Alexandrie.

(ce qui revient à l'équation $f_1^2 + f_2^2 + \dots + f_k^2 = 0$). Une équation posée en tant qu'on doit en chercher les solutions rationnelles ou les solutions entières est appelée une *équation diophantienne*. Chercher les solutions rationnelles (resp. entières), c'est chercher tous les n -uplets de nombres rationnels (resp. entiers) $(x_1, \dots, x_n)$ satisfaisant (*); chercher les solutions «premières», c'est chercher tous les n -uplets d'entiers qui en plus satisfont $\text{pgcd}(x_1, \dots, x_n) = 1$. La recherche des solutions rationnelles et la recherche des solutions entières peuvent être aussi bien des problèmes logiquement équivalents que des problèmes logiquement disjoints.

Solutions
rationnelles
entières
premières

Les maîtres fondateurs de l'analyse diophantienne sont DIOPHANTE et FERMAT; DIOPHANTE s'intéressait aux solutions rationnelles, alors que FERMAT, méditant sur l'*Arithmetica* de DIOPHANTE s'est bien davantage intéressé aux solutions entières.

Dernier
théorème
de Fermat

Les problèmes de l'analyse diophantienne ont catalysé le développement de l'arithmétique; parmi ces nombreux problèmes, on compte la description des triplets pythagoriciens, le célèbre «Dernier théorème» de FERMAT (voir la note historique sur ce théorème au paragraphe 17), et la question de l'existence d'un algorithme capable de déterminer si une équation diophantienne quelconque admet une solution (le Dixième problème d'HILBERT). Il y en a une kyrielle d'autres, et l'ensemble de la littérature liée à ce sujet difficile se mesure en milliers de pages.

8.2. *Les équations diophantiennes* $ax + by = c$. Après le cas $ax = b$, le système diophantien le plus simple est certainement $ax + by = c$.

Le problème de trouver les solutions rationnelles de $ax + by = c$ est trivial; pour chaque $x_0 \in \mathbb{Q}$, il existe une et une seule solution avec $x = x_0$ ($y = \frac{c - ax_0}{b}$). D'un point de vue géométrique, une équation $ax + by = c$ a pour solutions les points (x, y) du plan sur la droite passant par $(0, \frac{c}{b})$ et de pente $-\frac{a}{b}$. Considérer $ax + by = c$, avec $a, b, c \in \mathbb{Z}$, comme une équation diophantienne, c'est se demander par quels points du réseau des points de coordonnées entières passe cette droite, et caractériser ces points.

Le problème de trouver les solutions entières de $ax + by = c$ est plus fin et nullement équivalent au problème des solutions rationnelles; sa solution est donnée par la proposition suivante :

PROPOSITION 8.1. — [1] *L'équation diophantienne* $ax + by = c$, *(a, b, c entiers non nuls) admet une solution si et seulement si* $d \mid c$, *où*

$d = \text{pgcd}(a, b)$; [2] Si (r_0, s_0) est une solution de cette équation diophantienne, l'ensemble des $(r, s) = (r_0 + tb', s_0 - ta')$, t parcourant $\mathbb{Z}$, est l'ensemble des solutions, avec $a' = \frac{a}{d}$ et $b' = \frac{b}{d}$.

Démonstration. — La partie [1] est une reformulation du corollaire 6.2, page 22. Soit (r_0, s_0) une solution de $ax + by = c$. Pour chaque $t \in \mathbb{Z}$, $(r_0 + tb', s_0 - ta')$ est une solution : $a(r_0 + tb') + b(s_0 - ta') = (ar_0 + bs_0) + (ab' - ba')t = c$ car $ab' - ba' = 0$ (puisque $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = d$) et $ar_0 + bs_0 = c$ (par hypothèse).

Inversement, soient (r, s) et (r_0, s_0) des solutions : $ar + bs = ar_0 + bs_0 = c$; alors $a'(r - r_0) = b'(s_0 - s)$. Comme a' et b' sont relativement premiers, $a' \mid (s_0 - s)$ et $b' \mid (r - r_0)$, disons $a'A = s_0 - s$ et $b'B = r - r_0$; on a donc $a'Bb' = b'Aa'$, i.e. $A = B$, puis $s = s_0 - Aa'$, $r = r_0 + Ab'$.

— QED (Proposition 8.1)

EXEMPLE. — Trouver toutes les solutions entières de $5767x + 4453y = 219$ (voir l'exemple numérique du § 5). Comme $\text{pgcd}(a, b) = 73 \mid 219$, il existe des solutions. Pour trouver ces solutions, on calcule les coefficients λ et μ de la relation de BÉZOUT en remontant l'algorithme d'EUCLIDE (voir Section 6) : $5767 \times (17) + 4453 \times (-22) = 73$. En multipliant les deux membres par 3, on obtient

$$5767 \times (51) + 4453 \times (-66) = 219$$

i.e. $(r_0, s_0) = (51, -66)$ est une solution. Ici, $a' = \frac{5767}{73} = 79$ et $b' = \frac{4453}{73} = 61$. L'ensemble des solutions est donc décrit par $(r, s) = (r_0 + ta', s_0 - tb')$ = $(51 + 79t, -66 - 61t)$ quand t parcourt $\mathbb{Z}$. —◇

EXEMPLE. — Cinq fois un certain entier positif plus sept fois un autre entier positif donne 83. Compter et décrire toutes les solutions. On doit avoir $5x + 7y = 83$, avec x et y positifs. La solution générale est $(x, y) = (249 + 7t, -166 - 5t)$, et on doit avoir en plus $249 + 7t \geq 0$, $-166 - 5t \geq 0$, ce qui donne (dans $\mathbb{R}$) $-35.571428 = \frac{249}{7} \leq t \leq \frac{166}{5} = -33.2$, et donc (dans $\mathbb{Z}$) $-35 \leq t \leq -34$. Les solutions sont donc données avec $t = -35, -34$, i.e. les solutions sont $(4, 9)$ et $(11, 4)$. —◇

NOTE HISTORIQUE. — La solution des équations $ax + by = c$ (coefficients entiers) ne semble pas avoir été traitée par DIOPHANTE, mais pour la première

fois par le mathématicien Hindu ĀRYABHATTA^{8.2} au V^e siècle ; ĀRYABHATTA utilisait le développement de $\frac{a}{b}$ en fractions continues, comme le referont essentiellement SAUNDERSON^{8.3} (un des mathématiciens aveugles de l'histoire des mathématiques) en 1740 et LAGRANGE^{8.4} en 1767, en réaménageant la solution de BACHET DE MÉZIRIAC^{8.5}. Pour ĀRYABHATTA, auteur de traités d'astronomie, les équations $ax+by+cz+\dots = D$ apparaissaient naturellement (avec au moins deux variables) dans des problèmes de temps en astronomie ; ses traités ont été perdus, mais des manuscrits de BRAHMAGUPTA (VII^e siècle) y font référence. LAGRANGE, en parlant de sa propre méthode, a affirmé qu'elle «était essentiellement la même que celle de BACHET, ainsi que l'étaient toutes les méthodes de tous les mathématiciens»^{8.6}. On trouvera dans [8] une excellente présentation des fractions continues, et en particulier les traitement des équations diophantiennes $ax + by = c$ par ces dernières.

9. Les relations de congruence

9.1. *Congruences et résidus.* La notion de congruence est due à GAUSS.

Congruences

Étant donné un entier m , on dit que deux entiers a et b sont congrus modulo m si $a - b$ est un multiple de m ; on écrit alors $a \equiv b \pmod{m}$. Cette notation et cette terminologie ont été définitivement imposées par GAUSS et l'école allemande tellement le *Disquisitiones Arithmeticae*^{9.1} (GAUSS) a fait autorité.

La relation «être congru modulo m » est réflexive ($a - a = 0 \times m$ est bien un multiple de m), symétrique (si $a - b = km$, alors $b - a = (-k)m$),

^{8.2} Voir Kaye G.R., *Idian Mathematics*, Calcutta 1915, p.12, et *Algebra, with arithmetic and mensuration, from the sanscrit of Brahme Gupta and Bhāscara*, traduction H.T. Colebrook, London, 1817, p. x.

^{8.3} Saunderson Nicholas, *The Elements of Algebra*, Cambridge, 1, 1740, 275-288.

^{8.4} Lagrange, Mém. Acad. Berlin, 23, Année 1767, 1769, paragraphe 7.

^{8.5} Bachet de Méziriac, *Problèmes plaisants et délectables qui se font par les nombres*, (Lyon, 1612 (1ère édition), 1624 (2ième édition)).

^{8.6} Lagrange, Mém. Acad. Berlin, 24, année 1768, 1770, 184-7 ; Additions au Vol. 2 de l'*Algebra* d'Euler, Lyon 1774, 517-523. (trad. Jean-III Bernoulli).

^{9.1} *Disquisitiones Arithmeticae*, Leipzig, 1801. Trad. française : *Recherches arithmétiques*, Paris 1807 ; Hermann Paris 1910 ; Blanchard, Paris, 1953.

et transitive $\left(\begin{matrix} a - b = km \\ b - c = hm \end{matrix} \Rightarrow a - c = (k + h)m \right)$, i.e. c'est une relation d'équivalence.

On rappelle qu'une *relation d'équivalence* sur un ensemble X est une relation réflexive, symétrique et transitive, et que la donnée d'une telle relation, disons $\mathcal{E}$, induit un découpage de X en «paquets» — on dit une partition de X pour désigner ce découpage, et classe d'équivalence pour désigner ces «paquets» —, chaque classe étant formée de tous les éléments équivalents à un même élément. L'ensemble des classes est appelé *quotient de X par $\mathcal{E}$* et est noté $X/\mathcal{E}$; dans le cas particulier de la congruence modulo m , le quotient est traditionnellement noté $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, et on parle de l'ensemble des entiers modulo m . La classe de $x \in X$ est notée $\bar{x}$ ou $[x]_m$ s'il y a besoin de mentionner m . Par exemple, avec $m = 3$ on a

Relation
d'équivalence

Partition
Classes
d'équivalence

$$\left. \begin{array}{l} \bar{0} = \{\dots, -6, -3, 0, 3, 6, \dots\} \\ \bar{1} = \{\dots, -5, -2, 1, 4, 7, \dots\} \\ \bar{2} = \{\dots, -4, -1, 2, 5, 8, \dots\} \end{array} \right\} \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$$

De même, $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ a pour éléments deux sous-ensembles de $\mathbb{Z}$, les deux classes de congruence modulo 2 :

$$\left. \begin{array}{ll} \bar{0} = \{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\} & : \text{les nombres pairs} \\ \bar{1} = \{\dots, -3, -1, 1, 3, 5, \dots\} & : \text{les nombres impairs} \end{array} \right\} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

Il est immédiat que la définition de la congruence modulo m ne suppose aucune restriction sur m , i.e. m peut être quelconque ; la congruence modulo m et la congruence modulo $-m$ sont la même chose. La congruence modulo 0 est l'égalité car « $a - b$ est un multiple de 0» signifie exactement « $a = b$ », et, par conséquent, $\mathbb{Z}/0\mathbb{Z}$ s'identifie canoniquement à $\mathbb{Z}$:

$$\begin{array}{ll} \mathbb{Z} & = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\} \\ \mathbb{Z}/0\mathbb{Z} & = \{\dots, \{-2\}, \{-1\}, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \dots\} \end{array}$$

À l'autre extrémité, la congruence modulo 1 n'a qu'une seule classe car la différence de deux entiers est toujours un multiple de 1.

$$\mathbb{Z}/1\mathbb{Z} = \bar{0} = \{\{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}\} = \{\mathbb{Z}\}$$

PROPOSITION 9.1. — *Modulo un m fixé, si $\overline{a_1} = \overline{a_2}$ et $\overline{b_1} = \overline{b_2}$, alors $\overline{a_1 b_1} = \overline{a_2 b_2}$ et $\overline{a_1 + b_1} = \overline{a_2 + b_2}$.*

Démonstration. — Si $a_1 = a_2 + \lambda m$ et $b_1 = b_2 + \mu m$, alors $a_1 + b_1 = a_2 + b_2 + (\lambda + \mu)m$ et $a_1 b_1 = a_2 b_2 + (a_2 \mu + b_2 \lambda + \lambda \mu m)m$.

— QED (Proposition 9.1)

Pour souligner ce caractère de la congruence, considérons la relation d'équivalence (sur $\mathbb{Z}$) «avoir des écritures décimales de même longueur». Pour cette relation, on pourrait «définir» la somme $\overline{a} + \overline{b}$ de deux classes par la règle $\overline{a} + \overline{b} \stackrel{\text{déf.}}{=} \overline{a + b}$, i.e. pour connaître la classe somme, choisir un élément dans chacune des classes, faire la somme des éléments choisis et prendre la classe de cette somme. Malheureusement, cette définition ne correspond à rien du tout ; par exemple, on a $\overline{1} = \overline{6}$, alors que $\overline{1} + \overline{1}$ serait $\overline{2}$ mais $\overline{6} + \overline{6}$ serait $\overline{12}$ qui n'est pas $\overline{2}$. Le résultat dépend du choix des éléments dans les classes !

La proposition 9.1 signifie que la somme et le produit sur $\mathbb{Z}$ induisent, pour n'importe quel m , une somme et un produit sur $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.

Dans le cas où $m \neq 0$, on obtient le plus petit représentant positif de la classe de a en prenant le reste de la division de a par m car $a = qm + r$ signifie précisément $a - r = qm$. La congruence modulo $m \neq 0$ signifie donc «avoir le même reste lors de la division par m ». On se donne le plus souvent une classe de congruence en prenant son plus petit représentant positif ou nul ; on appelle ces représentants les *résidus modulo m* ; ainsi, on écrira plus souvent $[2]_{73}$ que $[5769]_{73}$ même s'il s'agit exactement de la même chose.

Avec la seule proposition 9.1, on dispose d'un «outil de calcul» puissant et économique.

EXEMPLE. — *Quel est le reste lors de la division de $(2^{12345} + 3)$ par 19 ?*
On a (dans $\mathbb{Z}/19\mathbb{Z}$) $\overline{2^8} = \overline{256}$, i.e. $\overline{2^8} = \overline{9}$, d'où $\overline{2^9} = \overline{18} = \overline{-1}$. Mais $12345 = 9 \times 1371 + 6$; donc $\overline{2^{12345} + 3} = (\overline{2^9})^{1371} \times \overline{2^6} + \overline{3} = \overline{-1} \times \overline{2^6} + \overline{3} = \overline{-7} + \overline{3} = \overline{15}$.
Le reste est 15. —◇

EXEMPLE. — *Si dans l'écriture d'un entier en base 10 la somme des chiffres est divisible par 3 (resp. par 9), alors cet entier est divisible par 3 (resp. par 9)^{9.2} ; si la somme alternée^{9.3} des chiffres est divisible par 11, cet entier est divisible par 11. Utiliser ces critères pour obtenir la factorisation de*

^{9.2} Critères de divisibilités parfois appelés (à tort) les «preuves par 3 et par 9.».

^{9.3} Additionner et soustraire en alternant.

244 943 325 en nombres premiers. Dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, on a

pour $m = 3$ ou $m = 9$:

$$\overline{a_k 10^k + a_{k-1} 10^{k-1} + \cdots + a_0} = \overline{a_k + a_{k-1} + \cdots + a_0}$$

pour $m = 11$:

$$\overline{a_k 10^k + a_{k-1} 10^{k-1} + \cdots + a_0} = \overline{(-1)^k a_k + (-1)^{k-1} a_{k-1} + \cdots + a_0}$$

La somme des chiffres de 244 943 325 (36) est divisible par 9 et la somme alternée des chiffres (0) est divisible par 11 ; 9 et 11 sont donc des facteurs ; on a $244\,943\,325 = 9 \times 11 \times 2\,474\,175$; la somme des chiffres du dernier facteur (30) est divisible par 3 et la somme alternée des chiffres (0) est encore divisible par 11 ; 3 et 11 sont donc des facteurs de 2 474 175 ; en effectuant les divisions on trouve $2\,474\,175 = 3 \times 11 \times 74\,975$. Le dernier facteur est clairement divisible par 25, et on obtient $74\,975 = 5^2 \times 2999$. Il ne reste plus qu'à factoriser 2999 ; ce nombre n'étant divisible par aucun nombre premier $\leq \sqrt{2999} = 54.76 \dots$, il est lui-même premier. En rassemblant l'information accumulée, on a $244\,943\,325 = 3^3 \times 11^2 \times 5^2 \times 2999$. —◇

9.2. Le théorème chinois. Nous fermons ce paragraphe sur les congruences par deux problèmes simples d'équations portant sur des congruences.

Considérons une équation $\overline{ax} = \overline{b}$ dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, avec $\overline{a} \neq \overline{0}$. Si m est premier, $\overline{a}$ est inversible et la solution est unique : $x = \overline{b} \overline{a}^{-1}$. Si m n'est pas premier l'équation peut avoir ou ne pas avoir des solutions.

EXEMPLE. — $\overline{6x} = \overline{7}$ dans $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$. Chercher toutes les solutions revient à chercher toutes les paires (x, y) telles que $6x + 8y = 7$. Il n'y en a aucune car $\text{pgcd}(6, 8) = 2$ ne divise pas 7. —◇

EXEMPLE. — $\overline{3x} = \overline{6}$ dans $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$. On cherche les (x, y) tels que $3x + 15y = 6$, i.e. tels que $x + 5y = 2$. $(\underline{x_0}, \underline{y_0}) = (7, -1)$ est une telle paire. Les solutions en x sont donc de la forme $\overline{7 + 5k}$, i.e. $\overline{2}, \overline{7}, \overline{12}$. —◇

Le second exemple contient une indication quand au nombre de solutions de $\overline{ax} = \overline{b}$ quand $d = \text{pgcd}(a, m)$ divise b .

Supposons que $d = \text{pgcd}(a, m)$ divise b et posons $m' = \frac{m}{d}$. Dans ce cas, $\overline{ax + my} = \overline{b}$ a au moins une solution, et si x_0 « appartient » à une solution, toutes les solutions sont données par $x = x_0 + km'$, $k \in \mathbb{Z}$. Les solutions de $\overline{ax} = \overline{b}$ dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ sont donc les $\overline{x_0 + km'}$; leur nombre est l'ordre du sous-groupe de $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ engendré par m' , c'est-à-dire, $\frac{\frac{m}{d}}{\text{pgcd}(m, m')} = \frac{m}{m'} = d$.

La proposition suivante résume la situation.

PROPOSITION 9.2. — Soit l'équation $\bar{a}x = \bar{b}$ dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. Elle admet une solution si et seulement si $\text{pgcd}(a, m) = d$ divise b , et alors le nombre de solutions est d . En particulier, si a et m sont relativement premiers, il n'y a qu'une seule solution.

Le second problème trouve sa solution dans le *théorème chinois*. Les « Chinois de l'Antiquité » savaient résoudre le type de problème suivant : « Mon panier peut contenir au plus 100 œufs. Si je le vide par 3 œufs à la fois, il en reste 1, si je le vide par 5 œufs à la fois, il en reste 2, et si je le vide par 7 œufs à la fois, il en reste 3. Combien ai-je d'œufs ? »

L'époque à laquelle on savait résoudre ce type de problème n'est pas certaine ; il est remarquable de retrouver dans l'*Introduction à l'Arithmétique* de NICOMAUQUE, vers l'an 100 de notre ère, le même problème numérique et la même solution que dans un manuscrit de SUN-TSŨ, sous la forme d'un poème, vers la même époque en Chine ; on croit que NICOMAUQUE a repris des connaissances qui avaient diffusé en Occident depuis la Chine ancienne (voir [6], page 173). Dans son *Traité de mathématiques en neuf sections*, en 1247, l'astronome chinois QIN JIU ZHAO, qui faisait une sorte de somme de la tradition mathématique de son temps, décrit le théorème chinois essentiellement comme nous le connaissons maintenant^{9.4}.

Dans le langage des congruences, le problème des œufs que nous avons donné en exemple consiste à trouver les x au plus égaux à 100 pour lesquels

$$(1) \quad x \equiv 1 \pmod{3} \quad (2) \quad x \equiv 2 \pmod{5} \quad (3) \quad x \equiv 3 \pmod{7}$$

Pour que x soit une solution de (1), x doit être de la forme

$$x = 1 + 3k.$$

L'image de cette valeur dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ est $\overline{1 + 3k_1}$; par (2), c'est aussi $\bar{2}$; donc, $\overline{1 + 3k_1} = \bar{2}$, d'où $\bar{k}_1 = \bar{2}$ (dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$), c'est-à-dire que k_1 est de la forme $2 + 5k_2$, d'où

$$x = 1 + 3k_1 = 1 + 3(2 + 5k_2) = 7 + 15k_2$$

L'image de cette valeur dans $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ est $\bar{k}_2$, mais aussi $\bar{3}$ par (3). Il s'ensuit que k_2 est de la forme $3 + 7k_3$, d'où que x est de la forme

$$x = 7 + 15(3 + 7k_2) = 52 + 105k_3.$$

^{9.4} Yan L., Shiran D., *Chinese Mathematics, a Concise History*, Clarendon, Oxford, 1987.

Donc, pour que x satisfasse le système (1)-(2)-(3), il doit être de la forme $52 + 105k$. Comme d'autre part

$$\overline{52 + 105k} = \begin{cases} \overline{1} & \text{sur } \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \\ \overline{2} & \text{sur } \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \\ \overline{3} & \text{sur } \mathbb{Z}/7\mathbb{Z} \end{cases}$$

$\{52 + 105k, k \in \mathbb{Z}\}$ est l'ensemble des solutions du système de congruences. La réponse au problème est donc 52 œufs.

PROPOSITION 9.3. — (Théorème chinois.) *Étant donnés des entiers naturels $m_1, m_2, \dots, m_k$ deux à deux premiers entre eux, et des nombres $a_i : 0 \leq a_i < m_i$ ($i, 0, 1, \dots, k$), il existe un entier x , unique modulo $m_1 m_2 \dots m_k$, satisfaisant*

Théorème
chinois

$$\begin{aligned} x &\equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x &\equiv a_2 \pmod{m_2} \\ &\dots \\ x &\equiv a_k \pmod{m_k} \end{aligned}$$

Démonstration. — La démonstration se fait par récurrence sur k , et est une répétition (faussement abstraite) de la solution du problème des œufs ci-dessus ! Le cas $k = 1$ est trivial.

Considérons le cas $k = 2$. Puisque $x \equiv a_1 \pmod{m_1}$, il est clair que x est de la forme $x = a_1 + k_1 m_1$. Comme l'image de cette valeur dans $\mathbb{Z}/m_2\mathbb{Z}$ est $\overline{a_2}$, nous avons (dans $\mathbb{Z}/m_2\mathbb{Z}$) : $\overline{a_2} = \overline{a_1} + \overline{k_1 m_1}$, c'est-à-dire $(\overline{a_2} - \overline{a_1}) = \overline{k_1 m_1}$; mais $\text{pgcd}(m_1, m_2) = 1$ et par conséquent $\overline{m_1}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/m_2\mathbb{Z}$: $\overline{k_1} = \overline{m_1}^{-1}(\overline{a_2} - \overline{a_1})$, i.e. k_1 est uniquement déterminé modulo m_2 . Il existe donc un unique entier λ_0 , $0 \leq \lambda_0 < m_2$, tel que $k_1 = \lambda_0 + k_2 m_2$ ($k_2 \in \mathbb{Z}$) —cet entier est le résidu de la classe de $\overline{m_1}^{-1}(\overline{a_2} - \overline{a_1})$. Il s'ensuit donc que

$$x = a_1 + k_1 m_1 = a_1 + m_1(\lambda_0 + k_2 m_2) = a_1 + \lambda_0 m_1 + k_2 m_2 m_1.$$

Ainsi, si $x \equiv a_1 \pmod{m_1}$ et $x \equiv a_2 \pmod{m_2}$, x est de la forme $a_1 + \lambda_0 m_1 + k_2 m_1 m_2$; puisque les nombres de cette forme satisfont clairement le système, l'ensemble des solutions, modulo $m_1 m_2$, est uniquement déterminé, (parce que λ_0 est uniquement déterminé).

Considérons le cas $k = m + 1$.

$$\left. \begin{array}{l} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv a_k \pmod{m_k} \end{array} \right\} \begin{array}{l} (1) \\ (2) \end{array}$$

Par récurrence, (2) possède une solution unique modulo $m_2 \cdots m_k$, disons a_0 . On est alors ramené au problème

$$(1) \quad x \equiv a_1 \pmod{m_1} \quad (2) \quad x \equiv a_0 \pmod{m_2 \cdots m_k}$$

Le résultat découle alors du cas $k = 2$ parce que m_1 et $m_2 \cdots m_k$ sont premiers entre eux. — QED (Théorème chinois.)

Le lecteur est invité à vérifier pourquoi les m_i doivent être premiers deux-à-deux, et non pas simplement globalement premiers entre eux.

10. Le crible d'Ératosthène et sa combinatoire

Pour factoriser un nombre entier donné n en facteurs premiers, il suffit de tester sa divisibilité par chaque nombre premier au plus égal à $\sqrt{n}$ (car si un nombre n'est pas premier, il contient nécessairement un facteur premier au plus égal à sa racine carrée). Quelques décennies après EUCLIDE, ÉRATOSTHÈNE a donné l'algorithme suivant, fondé sur cette observation, et appelé *crible d'ÉRATOSTHÈNE*, pour énumérer tous les nombres premiers au plus égaux à un entier n donné.

Crible
d'Ératosthène

On commence par énumérer tous les entiers allant de 2 à n .

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 $\cdots$, n

On «marque» ensuite, de 2 en 2 et en commençant à 2, tous les entiers, sauf 2 lui-même :

2, 3, $\overline{4}$, 5, $\overline{6}$, 7, $\overline{8}$, 9, $\overline{10}$, 11, $\overline{12}$, 13, $\overline{14}$, 15, $\overline{16}$, 17, $\overline{18}$, 19, $\overline{20}$, 21 $\cdots$

Puis, de 3 en 3 et en commençant à 3, on marque tous les entiers sauf 3 lui-même (on «re-marque» aussi ceux qui sont déjà marqués si on souhaite compter le nombre de facteurs premiers $\leq \sqrt{n}$ des nombres de la liste) :

2, 3, $\overline{4}$, 5, $\overline{6}$, 7, $\overline{8}$, 9, $\overline{10}$, 11, $\overline{12}$, 13, $\overline{14}$, $\overline{15}$, $\overline{16}$, 17, $\overline{18}$, 19, $\overline{20}$, $\overline{21}$, $\cdots$

De manière générale, après un marquage, on prend le premier entier k non marqué ; si $k > \sqrt{n}$, on arrête, sinon, de k en k en commençant à k , on

marque tous les entiers sauf k lui-même (on «re-marque» ceux qui sont déjà marqués si on veut compter le nombre de facteurs premiers au plus égaux à $\sqrt{n}$). Par exemple, pour $n = 100$, on marque tous les multiples de 2, puis tous les multiples de 3, puis tous les multiples de 5, etc., et on arrête quand on arrive à 11 car $11 > 10 = \sqrt{100}$. 84 est marqué 3 fois puisque 84 a 3 facteurs premiers ≤ 10 (à savoir 2, 3 et 7).

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100					

Les nombres non marqués qui restent sont alors exactement les nombres premiers au plus égaux à n . En effet, les nombres marqués sont des multiples d'un de leurs prédécesseurs, et ne sont donc pas premiers, et aucun des nombres non marqués ne saurait être non premier, car il serait alors un multiple d'un de ses prédécesseurs, et aurait été marqué à ce titre. De plus, il est inutile de poursuivre le marquage à partir du premier nombre non marqué $k > \sqrt{n}$; en effet, un premier nombre non marqué n'étant divisible par aucun de ses prédécesseurs est nécessairement premier, ses multiples par un de ses prédécesseurs ont tous été marqués (en tant que multiple d'un diviseur premier d'un prédécesseur), et, par conséquent, son premier multiple non marqué est $k \times k > n$; il n'y a donc plus de marquage possible.

On peut facilement adapter le crible d'ÉRATOSTHÈNE pour obtenir la liste de tous les nombres au plus égaux à un réel positif x et premiers à un nombre $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$ donné. Il suffit de marquer successivement tous les multiples de $p_1, p_2, \dots, p_k$. Une observation géniale de LEGENDRE est (essentiellement) que si le crible d'ÉRATOSTHÈNE permet l'énumération de tous les nombres au plus égaux à x et premiers à un nombre donné m , alors il permet *a fortiori* de les compter^{10.1}.

^{10.1} Legendre, *Théorie des nombres*, Éd. 2, 1808, 7-8, p. 412.

Soit $L_m(x)$ le nombre d'entiers au plus égaux à x et premiers à m (on écrit L pour Legendre). On peut supposer en toute généralité que m n'est divisible par aucun carré puisque $L_{p_1 p_2 \dots p_k}(x) = L_{p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}}(x)$ (on suppose ici les α_i strictement positifs et les p_i 2 à 2 distincts).

On établit par récurrence sur k une formule donnant explicitement $L_{m=p_1 p_2 \dots p_k}(x)$. Le cas $k = 0$ (i.e. $m = 1$) est évident : $L_1(x) = [x]$ (la partie entière de x) puisque, pour tous les entiers $n \leq x$, $\text{pgcd}(1, n) = 1$. Considérons le calcul de $L_{p_1 p_2 \dots p_k p_{k+1}}(x)$; les seuls nombres qui n'ont pas déjà été marqués lors du calcul de $L_{p_1 p_2 \dots p_k}(x)$ sont les multiples de p_{k+1} qui ne sont pas des multiples de $p_1, p_2, \dots, p_k$, c'est-à-dire les multiples de p_{k+1} premiers à $p_1, p_2, \dots, p_k$, c'est-à-dire encore les nombres de la forme rp_{k+1} avec r premier à $p_1, p_2, \dots, p_k$. Or, des r premiers à $p_1, p_2, \dots, p_k$ tels que $rp_{k+1} \leq x$, il y en a $L_{p_1 p_2 \dots p_k} \left(\frac{x}{p_{k+1}} \right)$. On a donc la relation de récurrence $L_{p_1 p_2 \dots p_k}(x) - L_{p_1 p_2 \dots p_k p_{k+1}}(x) = L_{p_1 p_2 \dots p_k} \left(\frac{x}{p_{k+1}} \right)$ i.e.

$$L_{p_1 p_2 \dots p_k p_{k+1}}(x) = L_{p_1 p_2 \dots p_k}(x) - L_{p_1 p_2 \dots p_k} \left(\frac{x}{p_{k+1}} \right)$$

Ainsi, on a successivement

$$L_1(x) = [x]$$

$$L_{p_1}(x) = L_1(x) - L_1 \left(\frac{x}{p_1} \right) = [x] - \left[\frac{x}{p_1} \right]$$

$$\begin{aligned} L_{p_1 p_2}(x) &= L_{p_1}(x) - L_{p_1} \left(\frac{x}{p_2} \right) = [x] - \left[\frac{x}{p_1} \right] - \left(\left[\frac{x}{p_2} \right] - \left[\frac{x}{p_1 p_2} \right] \right) \\ &= [x] - \left[\frac{x}{p_1} \right] - \left[\frac{x}{p_2} \right] + \left[\frac{x}{p_1 p_2} \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L_{p_1 p_2 p_3}(x) &= L_{p_1 p_2}(x) - L_{p_1 p_2} \left[\frac{x}{p_3} \right] \\ &= \left([x] - \left[\frac{x}{p_1} \right] - \left[\frac{x}{p_2} \right] + \left[\frac{x}{p_1 p_2} \right] \right) \\ &\quad - \left(\left[\frac{x}{p_3} \right] - \left[\frac{x}{p_1 p_3} \right] - \left[\frac{x}{p_2 p_3} \right] + \left[\frac{x}{p_1 p_2 p_3} \right] \right) \\ &= [x] - \left[\frac{x}{p_1} \right] - \left[\frac{x}{p_2} \right] - \left[\frac{x}{p_3} \right] \\ &\quad + \left[\frac{x}{p_1 p_2} \right] + \left[\frac{x}{p_1 p_3} \right] + \left[\frac{x}{p_2 p_3} \right] - \left[\frac{x}{p_1 p_2 p_3} \right] \end{aligned}$$

...

et on arrive finalement à

$$L_{m=p_1 p_2 \dots p_k}(x) = \sum_{d|m} (-1)^{N(d)} \left[\frac{x}{d} \right].$$

où $N(d)$ est le nombre de diviseurs premiers de d . De manière générale,

Formule de Legendre

$$L_{m=p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}}(x) = \sum_{d|m^*} (-1)^{N(d)} \left[\frac{x}{d} \right] \quad (\text{L.1})$$

avec $m^* = p_1 p_2 \dots p_k$; c'est la *la formule de LEGENDRE* (1808) ; on appellera m^* le *cœur* de m . Si on introduit la fonction

Cœur

$$\mu(n) = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ est divisible par un carré } > 1 \\ (-1)^k & \text{si } n = p_1 p_2 \dots p_k \end{cases}$$

on a alors :

$$L_m(x) = \sum_{d|m} \mu(d) \left[\frac{x}{d} \right] \quad (\text{L.2})$$

Cette fonction μ est appelée la *fonction de MÖBIUS* ; Möbius introduisit sa fonction μ (il écrivait a_n et non $\mu(n)$) dans un travail général sur l'inversion des fonctions^{10.2} : $F(x) = \sum_{s=1}^{\infty} \frac{f(sx)}{s^n} \Rightarrow f(x) = \sum_{s=1}^{\infty} \frac{F(sx)}{s^n} \mu(s)$; cette fonction est importante en Théorie analytique des nombres où elle est aussi utilisée en relation avec le «Théorème des nombres premiers» (voir le paragraphe sur l'infinitude des nombres premiers).

Fonction de Möbius

L'application la plus immédiate de la formule de LEGENDRE est le cas où $x = m$: c'est le nombre d'entiers premiers à m dans la suite $\{0, 1, \dots, m-1\}$. La fonction $m \mapsto L_m(m)$ est notée φ ; c'est la fonction φ d'EULER, encore appelée *indicateur d'EULER*, que nous reverrons au § 15. C'est dans le cadre de la généralisation du (petit) théorème du FERMAT (voir Proposition 16.3) qu'EULER s'est intéressé au nombre d'entiers premiers à n parmi $\{0, \dots, n-1\}$ ^{10.3}. Il n'avait à l'origine aucune notation particulière,

Indicatrice d'Euler

^{10.2} Möbius, Jour. für Math, 9, 1832, 105.

^{10.3} Euler, Novi Comm. Ac. Petrop., 8, 1760-1, 74 ; Comm. Arith., 1, 274. *Opera postuma*, I, 492-3.

et il employa plus tard la notation $\pi n^{10.4}$ (posant $\pi 0 = 0$). La notation actuelle est due à GAUSS^{10.5}.

L'analyse de LEGENDRE du crible d'ÉRATOSTHÈNE nous permet d'obtenir une expression explicite de $\varphi(p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k})$; en effet, si on développe

$$(p_1^{\alpha_1} - p_1^{\alpha_1-1}) \times (p_2^{\alpha_2} - p_2^{\alpha_2-1}) \times \dots \times (p_k^{\alpha_k} - p_k^{\alpha_k-1}),$$

on fait un choix σ d'un terme par parenthèse, on multiplie ces choix entre eux et on additionne ces produits ; si on écrit $u_{\sigma i}$ pour indiquer lequel des deux termes parmi $p_i^{\alpha_i}$ et $-p_i^{\alpha_i-1}$ on a choisi dans la parenthèse $(p_i^{\alpha_i} - p_i^{\alpha_i-1})$, le développement du membre de droite de la formule de LEGENDRE est la somme sur tous les choix σ possibles des termes $d_\sigma = u_{\sigma 1} \times u_{\sigma 2} \times \dots \times u_{\sigma k}$. Or, chaque choix σ détermine biunivoquement un diviseur $\widehat{d}_\sigma$ de m^* tel que $d_\sigma = (-1)^{N(\widehat{d}_\sigma)} \left(\frac{m}{\widehat{d}_\sigma} \right)$, et quand σ parcourt les choix possibles, $\widehat{d}_\sigma$ parcourt les diviseurs de m^* . On obtient ainsi, à partir de la formule de LEGENDRE,

PROPOSITION 10.1. — Si $m = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \times \dots \times p_k^{\alpha_k}$, alors

$$\varphi(m) = (p_1^{\alpha_1} - p_1^{\alpha_1-1}) \times (p_2^{\alpha_2} - p_2^{\alpha_2-1}) \times \dots \times (p_k^{\alpha_k} - p_k^{\alpha_k-1}).$$

COROLLAIRE 10.2. — Si m et n sont premiers entre eux, $\varphi(mn) = \varphi(m) \times \varphi(n)$.

11. L'infinitude des nombres premiers

Infinitude
des nombres
premiers

11.1. *L'argument d'Euclide.* EUCLIDE a montré il y a plus de 2300 ans qu'il y a une infinité de nombres premiers : « *Les nombres premiers sont plus nombreux que toute multitude de nombres premiers proposée.* »^{11.1}. Cet énoncé est parfois appelé le deuxième théorème d'EUCLIDE. La démonstration est aussi simple que belle. Pour chaque n , $n! + 1$ n'est divisible par aucun nombre $k \leq n$. Le plus petit facteur premier de $n! + 1$ est donc supérieur à n . Ainsi, l'ensemble des nombres premiers n'est pas majoré, ce qui implique qu'il est infini.

Il est intéressant de voir constructivement ce raisonnement, *i.e.* d'y voir une procédure effective (un algorithme) pour produire un nombre premier en

^{10.4} Euler, Acta Ac. Petrop., 4 II (ou 8), 1780 (1755), 18 ; Comm. Arith., 2, 127-133.

^{10.5} Gauss, *Disquisitiones Arithmeticae*, 1801, Arts 38, 39.

^{11.1} Livre IX, Proposition 20.

sus d'une liste donnée de nombres (premiers ou non), disons $\{n_1, \dots, n_r\}$; il suffit de calculer $n_1 \cdots n_r + 1$ (qui est un nombre non divisible par les facteurs des n_i), de factoriser ce nombre en nombres premiers, et de retenir un de ces facteurs^{11.2}.

Il est amusant aussi de considérer des variations logiques de ce raisonnement. Par exemple, si les nombres premiers formaient un ensemble fini $\{p_1, \dots, p_r\}$, l'entier $n = p_1 p_2 \cdots p_r + 1$ ne serait divisible par aucun p_i ; n serait alors non factorisable en nombres premiers.

Le plus intéressant dans l'argument d'EUCLIDE est qu'il borne la croissance des nombres premiers. Si $2, 3, 5, \dots, p_n$ est la suite des n premiers nombres premiers, l'argument d'EUCLIDE consiste essentiellement à prendre un facteur premier de $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdots p_n + 1$, qui sera nécessairement plus grand que p_n ; clairement, si $n > 1$, on a $2^n < 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdots p_n + 1 < p_n^n$; il y a donc un nombre premier entre p_n et p_n^n , i.e. $p_{n+1} < p_n^n$.

Il y a cependant un argument plus fin, dû à BOHR et LITTLEWOOD (voir [3], Notes du chap. II.)^{11.3}. On a $p_1 = 2 < 2^1$, $p_2 = 3 < 2^2$, $p_3 = 5 < 2^3$; supposons que jusqu'à $k = N$ nous ayons ainsi $p_k < 2^{2^k}$; on a alors

$$p_{N+1} \leq p_1 p_2 \cdots p_N + 1 < 2^{2^1} \cdot 2^{2^2} \cdot 2^{2^3} \cdots 2^{2^N} + 1 \\ = 2^{2(1+2+\cdots+2^{N-1})} + 1 < 2^{2^{N+1}}.$$

Donc, pour tous les $n > 1$, $p_n < 2^{2^n}$, i.e. $\log_2 \log_2 p_n < n$, ce qui, en notant $\pi(x)$ le nombre de nombres premiers au plus égaux à x , implique

$$\log_2 \log_2 x < \pi(x) + 1.$$

Mais cette minoration est extrêmement grossière ; par exemple, $\pi(10^{10}) = 455\,052\,511$ et $\log_2 \log_2 10^{10} = 5.05395$.

11.2. Les arguments d'Euler. Il y a d'autres approches plus substantielles de cette question, ayant contribué de façon immense au développement du sujet, ouvrant en particulier la voie à la théorie analytique des nombres, que cet opuscule n'aborde pas.

^{11.2} On se gardera bien de croire que si $\{p_1, \dots, p_k\}$ est la liste des k premiers nombres premiers, alors $1 + p_1 \cdots p_k$ est premier ; par exemple, $1 + 2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11 \times 13 = 30031 = 59 \times 509$.

^{11.3} Voir aussi A.E. Ingham, *The distribution of prime numbers*, Cambridge Tracts in Math., no 30, Cambridge Univ. Press, 1932.

Première approche d'EULER^{11.4}. — Soit n un entier que l'on pourra choisir aussi grand que l'on voudra. Supposons qu'il n'y ait qu'une famille finie de nombres premiers, disons $p_1, \dots, p_k$. Considérons alors le produit suivant (qui dépend de n) :

$$P(n) = \left(1 + \frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_1^2} + \dots + \frac{1}{p_1^n}\right) \times \dots \times \left(1 + \frac{1}{p_k} + \frac{1}{p_k^2} + \dots + \frac{1}{p_k^n}\right)$$

On peut le voir de deux manières : soit comme un produit de séries géométriques, soit tout simplement en le développant.

Si on le développe, on obtient la somme de tous les termes possibles de la forme $\frac{1}{p_1^{i_1}} \times \dots \times \frac{1}{p_k^{i_k}}$, avec les i_j pris dans $\{0, 1, \dots, n\}$ (i.e. la somme des produits des choix d'un terme par parenthèse). Par le théorème de factorisation unique, on a $P(n) = \sum_{u \leq (p_1 p_2 \dots p_k)^n} \frac{1}{u}$. Comme la série $\sum_{u=1}^{\infty} \frac{1}{u}$ diverge^{11.5}, le produit $P(n)$ peut être aussi grand que l'on veut en prenant n assez grand.

Si par contre on voit $P(n)$ comme le produit des séries géométriques (finies, de longueur $n+1$ chacune) contenues dans les parenthèses, on voit immédiatement que ce produit $P(n)$ est borné par le produit des limites de ces séries (si $|r| < 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + r + r^2 + \dots + r^n) = \frac{1}{1-r}$) :

$$P(n) \leq \frac{1}{1 - \frac{1}{p_1}} \times \dots \times \frac{1}{1 - \frac{1}{p_k}}$$

Donc, le produit $P(n)$ ne peut excéder cette quantité même si on prend n grand. Contradiction !

Deuxième approche d'EULER. — Si les nombres premiers formaient une famille finie, la somme de leurs inverses serait finie, mais ce n'est pas le cas.

PROPOSITION 11.1. — $\log \log x - \log 2 \leq \sum_{p \leq x} \frac{1}{p}$, la somme portant sur les nombres p premiers).

^{11.4} Euler, *Introductio in analysin infinitorum*, I, ch. 15, Lausanne 1748.

^{11.5} $\log n = \int_1^n \frac{dt}{t} \leq \sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$.

Pour démontrer cela, on observe d'abord que chaque entier naturel n s'écrit de manière unique sous la forme qm^2 , ou q n'est divisible par aucun carré autre que 1 ; il suffit de rassembler ensemble, pour former m^2 , les puissances paires maximales des premiers divisant n . Par exemple, $270 = 2 \times 3^3 \times 5 = (2 \times 3 \times 5) \times 3^2$, ou encore $540 = 2^2 \times 3^3 \times 5 = (3 \times 5) \times (2 \times 3)^2$. La partie impaire q de cette expression s'appelle le *noyau sans carré* de n ; on veillera à ne pas confondre cette notion avec le *cœur* de n , noté n^* , qui est le produit des nombres premiers divisant n (si $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$, $n^* = p_1 p_2 \dots p_k$). Voici la démonstration de la proposition 11.1.

Noyau
sans carré
Cœur

Démonstration. — Si p est une variable ne prenant valeur que parmi les nombres premiers, q une variable ne prenant valeur que parmi les nombres non divisibles par un carré, et si x est un nombre réel (disons grand),

$$\sum_{n \leq x} \frac{1}{n} = \sum_{q \leq x} \left(\frac{1}{q} \sum_{m \leq \sqrt{\frac{x}{q}}} \frac{1}{m^2} \right) \leq \sum_{q \leq x} \frac{1}{q} \left(\sum_1^{\infty} \frac{1}{m^2} \right) \leq 2 \sum_{q \leq x} \frac{1}{q} \quad (1)$$

car

$$\begin{aligned} \sum_1^{\infty} \frac{1}{m^2} &\leq 1 + \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \frac{1}{4 \times 5} + \dots \\ &= 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5} \right) + \dots = 2 \end{aligned}$$

Mais d'autre part,

$$\sum_{q \leq x} \frac{1}{q} \leq \prod_{p \leq x} \left(1 + \frac{1}{p} \right) \quad (\text{calcul immédiat}) \quad (2)$$

et

$$1 + u \leq e^u \quad (u \geq 0) \quad (3)$$

De (2) et (3) on tire $\sum_{q \leq x} \frac{1}{q} \leq \exp \left(\sum_{p \leq x} \frac{1}{p} \right)$, ce qui, injecté dans (1) donne

$$\sum_{n \leq x} \frac{1}{n} \leq 2 \exp \left(\sum_{p \leq x} \frac{1}{p} \right) \quad (4)$$

Mais on a d'autre part la minoration bien connue $\log x = \int_1^x \frac{dt}{t} \leq \sum_{n \leq x} \frac{1}{n}$ (mentionnée précédemment) ; cette minoration, avec (4), donne

$$\log x \leq 2 \exp \left(\sum_{p \leq x} \frac{1}{p} \right)$$

En prenant le logarithme des deux membres, on obtient l'inégalité à démontrer. — QED (Proposition 11.1)

Ces deux raisonnements d'EULER sur l'infinitude des nombres premiers sont le point d'origine de la théorie analytique des nombres. La proposition 11.1 est à proprement parler un résultat embryonnaire de cette branche des mathématiques. Il ne sera pas fait plus d'analyse dans cet opuscule que ce que vient d'être fait. Disons simplement qu'EULER eut l'intuition géniale de prolonger sa première approche en remplaçant les $\frac{1}{p_i}$ par $\left(\frac{1}{p_i}\right)^\alpha$ (α réel supérieur à 1) et d'utiliser des résultats d'analyse encore naissants, et que ce surgeon de la question de l'infinitude des nombres premiers s'est développé en une vaste et profonde théorie.

Dire que les nombres premiers forment un ensemble infini, c'est dire que le nombre $\pi(x)$ des nombres premiers au plus égaux à x croît sans limite avec x . Un des grands problèmes de la théorie analytique des nombres fut de déterminer comment croît $\pi(x)$. Il fallut quelques 150 ans de travaux et de résultats difficiles de GAUSS, LEGENDRE, TCHÉBYCHEV, RIEMANN pour qu'en 1896, indépendamment, HADAMARD^{11.6} et LA VALLÉE-POUSSIN^{11.7} démontrèrent, en utilisant la fonction $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$ de RIEMANN, que quand x tend vers l'infini, $\pi(x) \sim \frac{x}{\log x}$. GAUSS et LEGENDRE avaient conjecturé ce résultat, appelé *Théorème des nombres premiers* ; il est possible de démontrer à partir de là que la minoration d'EULER, dans la proposition 11.1, est optimum parce qu'elle fournit un équivalent asymptotique pour la somme $\sum_{p \leq x} \frac{1}{p}$. Toute cette histoire, à peine effleurée ici, serait plus volumineuse que cet opuscule.

Théorème
des nombres
premiers

^{11.6} Hadamard J., Bull. Soc. Math. de France, 24, 1896, 199-220.

^{11.7} La Vallée-Poussin Ch. de, Annales de la Soc. Sc. de bruxelles, 20, II, 1896, 183-256.

Quoi que dise le théorème des nombres premiers sur la distribution asymptotique des nombres premiers, la répartition de ces derniers semble absolument chaotique. Il existe des intervalles arbitrairement longs sans nombres premiers ; en effet, si $2, 3, \dots, p$ est la suite des nombres premiers jusqu'à p , les $p - 1$ nombres successifs de la suite $\{p! + k\}_{2 \leq k \leq p}$ sont tous divisibles par un des p premiers nombres premiers. Mais à l'opposé, la table des nombres premiers, aussi loin qu'on l'explore, semble contenir des nombres premiers p dont le successeur impair immédiat $p + 2$ est aussi premier ; on pense qu'il existe une infinité de couples de nombres premiers de la forme $(p, p + 2)$; il s'agit d'une conjecture qui résiste à toutes les investigations, et dont HARDY (Voir [3], p. 5, conclusion de 1.4) lui-même a dit qu'elle est « *at present beyond the resources of mathematics* ».

11.3. D'autres arguments encore. En sus des démonstrations d'EUCLIDE et d'EULER, la littérature contient plusieurs autres démonstrations de l'infinitude des nombres premiers. Nous en signalons trois plus particulièrement intéressantes.

D'abord celle de STIELTJES^{11.8}, voisine de celle d'EUCLIDE. Étant donnée une liste de nombres premiers distincts $p_1, p_2, \dots, p_k$, soit une factorisation non triviale AB de $p_1 \times p_2 \dots \times p_k$; alors $A + B$ n'est divisible par aucun des nombres de la liste, ce qui implique qu'il existe un nombre premier qui n'est pas dans la liste.

Puis celle de VINOGRADOV (voir [9], exercice 27, chapitre II). Supposons que les nombres premiers forment un ensemble fini $\{p_1, \dots, p_n\}$. Alors tous les nombres dans la liste $\{2, 3, \dots, (p_1 p_2 \dots p_n - 1)\}$ sont non premiers à $p_1 p_2 \dots p_n$, soit au titre de ce qu'ils sont premiers (donc un des p_i), soit au titre de ce qu'ils sont non premiers, auquel cas ils sont factorisables en premiers, donc divisibles par un des p_i . Il en résulte que $\varphi(p_1 p_2 \dots p_n) = 1$, ce qui contredit que $\varphi(p_1 p_2 \dots p_n) = (p_1 - 1) \times \dots \times (p_n - 1)$.

Puis finalement celle de PÓLYA^{11.9}, qui consiste à montrer que les

^{11.8} Stieltjes T. J., Annales Fac. Sc. Toulouse, 4, 1890, 14.

^{11.9} G. Pólya und G. Szego, *Aufgaben un Lehrsätze aus der Analysis*, 2 vols, Berlin, Springer, (II, 133, 342).

nombre de FERMAT $F_n = 2^{2^n} + 1$ sont premiers deux-à-deux. On a

$$\begin{aligned} \frac{F_{n+k} - 2}{F_n} &= \frac{2^{2^{n+k}} - 1}{2^{2^n} + 1} = \frac{(2^{2^n})^{2^k} - 1}{(2^{2^n}) + 1} \\ &= \underbrace{\frac{A^{2^k} - 1}{A + 1}}_{A=2^{2^n}} = A^{2^k-1} - A^{2^k-2} + A^{2^k-3} - \dots - 1, \end{aligned}$$

ce qui montre que F_n divise $F_{n+k} - 2$; par conséquent, le diviseurs communs de F_n et F_{n+k} divisent 2 ; comme les F_i sont impairs, on en déduit que $\text{pgcd}(F_n, F_{n+k}) = 1$.

NOTE. — FERMAT conjectura que tous les F_n étaient premiers, mais EULER^{11.10} découvrit que $F_5 = 641 \times 6700417$. On ne connaît à ce jour aucun nombre de FERMAT premier au delà de F_5 , et on pense maintenant qu'il n'y en a qu'un nombre fini qui sont premiers. Les nombres de FERMAT sont au centre d'un célèbre théorème de jeunesse (17 ans (?)) de GAUSS^{11.11} : « *un polygone à n côtés est constructible à la règle et au compas si et seulement si il est de la forme $2^k F_x F_y \dots F_z$, les F_i étant premiers et distincts* » ; GAUSS construisit alors le polygone à 17 côtés, un des accomplissements dont il resta particulièrement fier toute sa vie.

Polygones
constructibles

11.4. Les nombres premiers dans les suites arithmétiques. Nous terminons ce survol du problème de l'infinitude des nombres premiers en revenant essentiellement à l'argument d'Euclide pour montrer que la suite arithmétique $7, 11, 15, \dots, 4(n+1) + 3, \dots$ contient une infinité de nombres premiers. Supposons le contraire, et soit alors $p_1, p_2, \dots, p_k$ les nombres premiers différents dans cette suite. Considérons $4p_1 p_2 \dots p_k + 3$; il est impair, et sa factorisation en nombres premiers ne comportera que des nombres de la forme $4k + 1$ ou $4k + 3$ (car les nombres de la forme $4k$ et $4k + 2$ sont pairs). Le produit de nombres de la forme $4k + 1$ donnant des nombres de la même forme, on en déduit qu'un facteur premier de $4p_1 p_2 \dots p_k + 3$ est nécessairement de la forme $4k + 3$; mais $4p_1 p_2 \dots p_k + 3$ n'est divisible par aucun des nombres premiers $p_1, p_2, \dots, p_k$; ce facteur premier de la forme $4k + 3$ n'est donc aucun des p_i , qui sont censés être tous les premiers de cette forme : contradiction. (Le lecteur se sera peut-être demandé pourquoi

^{11.10} Comm. Act. Petrop., 6, ad annos 1732-3 (1739), 103-7.

^{11.11} *Disquisitiones Arithmeticae*.

on a commencé la progression à 7 ; d'une part commencer à 7 suffit pour montrer que la progression commençant à 3 contient une infinité de nombres premiers, et d'autre part, si on commence à 3, $4p_1p_2 \cdots p_k + 3$ est alors divisible par un des p_i qui est 3 dans ce cas).

Le lecteur pourra refaire le même raisonnement pour montrer qu'il y a une infinité de nombres premiers de la forme $6n - 1$. La littérature contient plusieurs propositions de ce type^{11.12}.

De manière générale, y a-t-il une infinité de nombres premiers dans une progression arithmétique $mt + n$, ($t \in \mathbb{N}$), si $\text{pgcd}(m, n)$ sont premiers entre eux ?

C'est en fait un problème fort difficile, qui ne se résout pas avec les moyens élémentaires de cet opuscule. L'histoire commence avec EULER qui affirma^{11.13} qu'une progression géométrique commençant par 1 contenait toujours une infinité de nombres premiers. Puis LEGENDRE^{11.14} donna une démonstration du fait qu'étant donnés m et n relativement premiers, il y avait une infinité de nombres premiers de la forme $2mx+n$, mais sa démonstration contenait une erreur qui fut découverte près de cinquante ans plus tard^{11.15}. DIRICHLET fut le premier à obtenir une solution^{11.16} du problème général (qui admet une réponse toujours positive) en utilisant la théorie des caractères (une partie de la théorie des groupes) et la théorie analytique des nombres. Ch. DE LA VALLÉE-POUSSIN en donna une démonstration^{11.17} sans théorie des groupes un demi siècle plus tard ; sa démonstration utilise la théorie des variables complexes.

12. Les diviseurs d'un nombre. Les fonctions multiplicatives

La décomposition canonique en nombres premiers permet entre autres de connaître le nombre et la somme des diviseurs d'un nombre.

Observons d'abord que si $m \mid n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$, alors m est de la forme

^{11.12} Lucas E., *Théorie des nombres*, 1891.

^{11.13} *Opusc. analytica*, 2, 1785(1775), 241.

^{11.14} *Théorie des nombres*, ed. 2, 1808, p. 404.

^{11.15} Dupré, *Comptes Rendus*, Paris, 48, 1859, 487.

^{11.16} Abhand. Ak. Wiss. Berlin Jahrgang, 1841, 1843, Math., 141-161.

^{11.17} *Mémoires couronnées...* Acad. Roy. Sc. de Belgique, 53, 1895-96, No 6, 24-29.

$p_1^{\beta_1} \cdots p_r^{\beta_r}$, avec, pour chaque exposant, $\beta_i \leq \alpha_i$; en effet, chaque diviseur premier de m est évidemment un diviseur premier de n , et ceux-ci sont uniquement déterminés par le théorème de factorisation unique ; par conséquent, les facteurs premiers de m sont à prendre parmi ceux de n , et pour être diviseurs de n , encore par le théorème de factorisation unique, ils ne peuvent avoir dans m une puissance supérieure à celle qu'ils ont dans n .

Nombre et
somme des
diviseurs

Soit $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$; pour fabriquer un diviseur $p_1^{\beta_1} \cdots p_r^{\beta_r}$ de n , on a $(\alpha_1 + 1)$ choix pour β_1 (à savoir $0, 1, \dots, \alpha_1$), $(\alpha_2 + 1)$ choix pour $\beta_2, \dots$, $(\alpha_r + 1)$ choix pour β_r , ce qui donne $(\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_r + 1)$ diviseurs (positifs) possibles. En particulier, on observe que le nombre de diviseurs de n est impair si et seulement si n est un carré.

D'autre part, si on développe le produit

$$(1 + p_1 + p_1^2 + \cdots + p_1^{\alpha_1}) \times (1 + p_2 + p_2^2 + \cdots + p_2^{\alpha_2}) \times \cdots \times (1 + p_r + p_r^2 + \cdots + p_r^{\alpha_r})$$

on obtient clairement la somme de tous les produits de la forme $p_1^{\beta_1} \cdots p_r^{\beta_r}$ (avec $\beta_i \leq \alpha_i$), i.e. la somme de tous les diviseurs de n .

PROPOSITION 12.1. — *Le nombre et la somme des diviseurs de $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$ sont respectivement*

$$\nu(n) = \prod_{i=1}^r (\alpha_i + 1) \quad \text{et} \quad \sigma(n) = \prod_{i=1}^r \frac{p_i^{\alpha_i+1} - 1}{p_i - 1}.$$

On peut aussi considérer le problème inverse du problème du nombre de diviseurs : décrire les nombres qui ont un nombre k donné de diviseurs. On dresse d'abord la liste de toutes les factorisations possibles de k ; pour chacune de ces factorisations $k = r_1 r_2 \cdots r_g$, on choisit g nombres premiers distincts $p_1, p_2, \dots, p_g$ et on calcule le produit $p_1^{r_1-1} p_2^{r_2-1} \cdots p_g^{r_g-1}$. On engendre ainsi l'ensemble de tous les nombres ayant k diviseurs. Cette méthode est décrite par John WALLIS^{12.1}.

Il découle de la proposition 12.1 que si $\text{pgcd}(m, n) = 1$, alors $\nu(mn) = \nu(m)\nu(n)$ et $\sigma(mn) = \sigma(m)\sigma(n)$; en effet, les nombres $m = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$ et $n = q_1^{\beta_1} \cdots q_s^{\beta_s}$ n'ont alors aucun facteur en commun, et la décomposition

^{12.1} *A treatise of algebra*, London, 1685, additional treatise, Chap. III.

de mn en nombres premiers est $mn = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r} q_1^{\beta_1} \cdots q_s^{\beta_s}$, d'où :

	m	n	mn
ν	$\prod_{i=1}^r (\alpha_i + 1)$	$\prod_{i=1}^s (\beta_i + 1)$	$\prod_{i=1}^r (\alpha_i + 1) \times \prod_{i=1}^s (\beta_i + 1)$
σ	$\prod_{i=1}^r \frac{p_i^{\alpha_i+1} - 1}{p_i - 1}$	$\prod_{i=1}^s (\beta_i + 1)$	$\prod_{i=1}^r \frac{p_i^{\alpha_i+1} - 1}{p_i - 1} \times \prod_{i=1}^s \frac{q_i^{\beta_i+1} - 1}{q_i - 1}$

Le calcul du nombre de diviseurs d'un nombre est formellement identique aux calculs de plusieurs fonctions arithmétiques ; la notion importante sous-jacente est celle de fonctions multiplicatives. Une fonction $\lambda : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{C}$ est dite *multiplicative* si $\lambda(mn) = \lambda(m)\lambda(n)$ quand m et n sont relativement premiers.

Fonction
multiplicative

Les fonctions ν et σ sont des fonctions multiplicatives. Les deux fonctions multiplicatives les plus connues sont la fonction ϕ d'EULER ou indicatrice d'EULER (Proposition 10.1 au §10 et §15) et la fonction μ de MÖBIUS (§10). Il y a beaucoup d'autres exemples ; chacune des fonctions suivantes est multiplicative :

$\lambda(n)$ = noyau sans carré de n

(le quotient de n par son diviseur carré maximal)

$\lambda(n)$ = le plus grand diviseur de n

qui est une k -ième puissance ($k = 2, 3, \dots$)

$\lambda(n)$ = le plus grand diviseur de n

non divisible par une k -ième puissance ($k = 2, 3, \dots$)

$\lambda(n) = n^s$ ($s \in \mathbb{C}$), avec en particulier $s = -1$ i.e. $\lambda(n) = \frac{1}{n}$

$\lambda(n) = (-1)^k$, k étant le nombre de premiers différents divisant n

$\lambda(n)$ = le cœur de n (le produit des premiers divisant n)

De plus, si α et β sont deux fonctions multiplicatives, leur produit l'est aussi.

La multiplicativité est caractérisée par la proposition suivante :

PROPOSITION 12.2. — Une fonction $\lambda : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{C}$ est multiplicative si et seulement si, pour chaque $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$,

$$\sum_{d|n} \lambda(d) = \left[1 + \lambda(p_1) + \lambda(p_1^2) + \cdots + \lambda(p_1^{\alpha_1}) \right] \times \left[1 + \lambda(p_2) + \lambda(p_2^2) + \cdots + \lambda(p_2^{\alpha_2}) \right] \times \cdots \times \left[1 + \lambda(p_k) + \lambda(p_k^2) + \cdots + \lambda(p_k^{\alpha_k}) \right] \quad (*)$$

Démonstration. — Le développement du membre de droite de (*) est

$$\sum \lambda(p_1^{\beta_1}) \lambda(p_2^{\beta_2}) \cdots \lambda(p_k^{\beta_k})$$

(la somme se faisant sur les exposants satisfaisant $0 \leq \beta_i \leq \alpha_i$). Or, clairement, λ est multiplicative si et seulement si, pour tous les k -uplets de nombres premiers différents $(p_1, p_2, \dots, p_k)$ et tous les k -uplets $(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$ d'entiers positifs, $\lambda(p_1^{\theta_1}) \lambda(p_2^{\theta_2}) \cdots \lambda(p_k^{\theta_k}) = \lambda(p_1^{\theta_1} p_2^{\theta_2} \cdots p_k^{\theta_k})$. On en déduit que λ est multiplicative si et seulement si, pour chaque entier $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$, le membre de droite de (*) est $= \sum \lambda(p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \cdots p_k^{\beta_k})$. Les $p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \cdots p_k^{\beta_k}$ étant exactement les diviseurs de n , le résultat est immédiat. — QED (Proposition 12.2)

Si on prend pour λ la fonction identité ($\lambda(u) = u$), on obtient l'expression de σ de la proposition 12.1 ; si on prend $\lambda(u) = u^k$ on obtient l'expression de la somme des k -ièmes puissances des diviseurs de n ; si on prend $\lambda(u) = 1$, on obtient l'expression de ν dans la proposition 12.1.

Le produit de deux fonctions multiplicatives étant une fonction multiplicative,

$$\mu \times \lambda : n \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ est divisible par un carré } > 1 \\ (-1)^r \lambda(u) & \text{si } n = p_1 p_2 \cdots p_r \text{ (factorisation canonique)} \end{cases}$$

est une fonction multiplicative pour chaque fonction multiplicative λ ; la propriété caractéristique des fonctions multiplicatives (Proposition 12.2) dans le cas de $\mu \times \lambda$ donne

COROLLAIRE 12.3. — Si $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$,

$$\sum_{d|n} \mu(d) \lambda(d) = (1 - \lambda(p_1)) \times (1 - \lambda(p_2)) \times \cdots \times (1 - \lambda(p_k))$$

(ce qui vaut 1 si $n = 1$). En particulier,

$$(1) \text{ si } \lambda(u) = 1, \quad \sum_{d|n} \mu(d) = \begin{cases} 0 & \text{si } n > 1 \\ 1 & \text{si } n = 1 \end{cases}$$

$$(2) \text{ si } \lambda(u) = u, \quad \sum_{d|n} \mu(d) d = \begin{cases} (1 - p_1) \cdots (1 - p_k) & \text{si } n > 1 \\ 1 & \text{si } n = 1 \end{cases}$$

$$(3) \text{ si } \lambda(u) = \frac{1}{u}, \quad \sum_{d|n} \frac{\mu(d)}{d} = \begin{cases} \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right) & \text{si } n > 1 \\ 1 & \text{si } n = 1 \end{cases}$$

PROPOSITION 12.4. — Soient $n_1, n_2, \dots, n_k \in \mathbb{N}^*$, $z_1, z_2, \dots, z_k \in \mathbb{C}$, $D = \{d \geq 1 : d \text{ divise au moins un des } n_i\}$, et posons :

$$a) \quad S_0 = \sum_{i: n_i=1} z_i \quad b) \quad \text{pour chaque } d \in D : \quad S_d = \sum_{i: d|n_i} z_i$$

$$\text{Alors, } S_0 = \sum_{d \in D} \mu(d) S_d.$$

Démonstration. — Au vu de la ligne (1) du corollaire 12.3, on a

$$S_0 = z_1 \sum_{d|n_1} \mu(d) + z_2 \sum_{d|n_2} \mu(d) + \dots + z_k \sum_{d|n_k} \mu(d)$$

Il suffit alors de développer le membre de droite, puis de regrouper ensemble les termes correspondant à une même valeur de d .

— QED (Proposition 12.4)

13. Les nombres parfaits

Dieu créa le monde en 6 jours, puis se reposa ; d'autre part, $1 + 2 + 3 = 6$, i.e. 6 est la somme de ses diviseurs (autres que lui-même). Le cycle lunaire est de 28 jours ; d'autre part, $1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28$, i.e. 28 est la somme de ses diviseurs (autres que lui-même).

Les «numérologues»^{13.1} attribuent aux nombres comme 6 et 28, qui sont la somme de leurs diviseurs (autres qu'eux-mêmes^{13.2}), un caractère et un message de perfection. Les cultures qui attribuaient à l'harmonie des nombres un caractère presque métaphysique, comme celle de la Grèce antique, y percevaient une beauté particulière.

Un nombre naturel n est dit *parfait* si la somme de tous ses diviseurs (positifs, y compris lui-même) est $2n$. La recherche et la connaissance des nombres parfaits ont occupé nombre de mathématiciens et d'esthètes

Parties aliquotes
d'un nombre

Nombres
parfaits

^{13.1} La numérologie est l'étude de la signification occulte des nombres. La numérologie est à l'arithmétique ce que l'astrologie est à l'astronomie.

^{13.2} Les diviseurs de n autres que n lui-même sont appelés les *parties aliquotes* de n .

en tout genre depuis la nuit des temps. On doit la proposition suivante à EUCLIDE^{13.3} :

PROPOSITION 13.1. — *Si p et $(2^p - 1)$ sont premiers, alors $2^{p-1}(2^p - 1)$ est un nombre parfait.*

Démonstration. —

$$\begin{aligned}\sigma((2^{p-1}) \times (2^p - 1)) &= \sigma(2^{p-1}) \times \sigma(2^p - 1) \\ &= (2^p - 1) \times (2^p) \quad \text{car } (2^p - 1) \text{ est premier}\end{aligned}$$

—— QED (Proposition 13.1)

Les nombres de la forme $2^{p-1}(2^p - 1)$ (avec p et $(2^p - 1)$ premiers) sont évidemment des nombres parfaits *pairs*. DESCARTES, dans une lettre à MERSENNE du 15 novembre 1638, dit pouvoir montrer la réciproque de cette proposition, *i.e.* pouvoir montrer que tous les nombres parfaits pairs sont de la forme donnée par EUCLIDE, mais il n'en dit pas plus sur la question. La démonstration de la réciproque est finalement due à EULER^{13.4}.

PROPOSITION 13.2. — (EULER) *Les nombres parfaits pairs sont tous de la forme $2^{p-1}(2^p - 1)$, avec p et $(2^p - 1)$ premiers.*

Démonstration. — Soit P un nombre parfait pair, disons $2^{n-1}q$, avec q impair (et donc $n > 1$) ; 2^{n-1} et q sont premiers entre eux, d'où

$$\sigma(2^{n-1}q) = (2^n - 1)\sigma(q) = 2^n q \quad (\text{car } 2^{n-1}q \text{ est parfait}) \quad (a)$$

Comme $n > 1$, $2^n - 1$ est impair. On en déduit que $(2^n - 1)$ divise q (par le lemme de Gauss), *i.e.* que, pour un certain r ,

$$\underbrace{q = (2^n - 1)r}_{(b)} \quad \text{ou encore} \quad \underbrace{q + r = 2^n r}_{(c)}$$

$$\text{Ainsi, on a} \left\{ \begin{array}{ll} (2^n - 1)\sigma(q) \geq (2^n - 1)(q + r) & \text{par (b), } \sigma(q) \geq q + r \\ = (2^n - 1)2^n r & \text{par (c)} \\ = 2^n q & \text{par (b)} \\ = \sigma(2^{n-1}q) & \text{par (a)} \\ = (2^n - 1)\sigma(q) & \end{array} \right\} ;$$

^{13.3} Les *Éléments*, Livre IX, Proposition 36.

^{13.4} *De numeris amicabilebus*, Comm. Arith., 2, 1849, 630 ; *Opera postuma*, 1, 1862, 88.

On en déduit que l'inégalité dans la première ligne ci-dessus est en fait une égalité, d'où que $\sigma(q) = q + r$; ainsi, q et r sont les seuls diviseurs de q ; ceci montre que $r = 1$ et que q est premier et égal à $2^n - 1$, i.e. $P = 2^{n-1}(2^n - 1)$, avec n et $(2^n - 1)$ premiers (N.B. Si $2^n - 1$ est premier, alors n est aussi premier^{13.5} à cause de l'identité $2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 1)$).

— QED (Proposition 13.2)

Y a-t-il des nombres parfaits impairs ? Il n'y a *a priori* aucune raison pour qu'il n'existe pas de nombres parfaits impairs. Dans la lettre sus-mentionnée de DESCARTES à MERSENNE, celui-ci affirme, sans dire pourquoi, que les nombres parfaits impairs doivent avoir la forme ps^2 avec p premier. Mais on n'en connaît aucun à ce jour ! J.J. SYLVESTER a démontré qu'il n'existe aucun nombre parfait impair avec au plus quatre facteurs premiers, et que s'il en existe un non divisible par 3, alors il a au moins 8 facteurs premiers^{13.6}. Jules CARVALLO annonça qu'il avait une démonstration de la non-existence de nombres parfaits impairs, mais il ne donna aucune indication^{13.7}.

La condition d'EUCLIDE nécessite, pour trouver des nombres parfaits, d'identifier les nombres premiers de la suite 3, 7, 15, 31, 63, 127, ..., $2^n - 1$, ... Le problème de connaître les premiers p pour lesquels $2^p - 1$ est premier se pose naturellement. C'est en étudiant cette question que FERMAT a découvert ce qui est appelé aujourd'hui le «Théorème de FERMAT», que nous verrons au §15.

Les nombres premiers de la forme $2^p - 1$ sont appelés *nombres de MERSENNE*. La recherche des nombres de MERSENNE est devenue, avec l'avènement des ordinateurs, un défi algorithmique et arithmétique, soutenu par le besoin, pour la cryptographie (voir §20), de produire de très grands nombres premiers. Il a été conjecturé qu'il existe une infinité de nombres de MERSENNE ; cette conjecture n'est pas démontrée à ce jour. Pour donner une idée du défi que représente le calcul des nombres de MERSENNE, soulignons qu'il existe un programme^{13.8} de recherche des nombres de MERSENNE qui

Nombres
de Mersenne

^{13.5} La réciproque est cependant fausse : $2^{11} - 1 = 2047 = 23 \times 89$.

^{13.6} *Comptes Rendus*, Paris, 106, 1888, 448-450 ; Coll. M. Papers, IV, 609-610.

^{13.7} Carvallo Jules, *Comptes Rendus*, Paris, 81, 1875, 73-75.

^{13.8} Woltman G., The GREAT Internet MERSENNE Prime Search,
[http ://www.mersenne.org/prime.htm](http://www.mersenne.org/prime.htm).

via l'Internet distribue les calculs à faire sur les milliers de machines des volontaires inscrits au programme. On peut trouver sur le Web^{13.9} une bibliographie abondante sur les nombres de MERSENNE. Malgré tout cela, on ne connaît à ce jour^{13.10} que les 38 premiers nombres de MERSENNE, le trente-huitième étant (sur le Web) $2^{6972593} - 1$.^{13.11}

14. Les groupes et l'arithmétique

14.1. Introduction. La question se pose, dans un ouvrage d'introduction à l'arithmétique, de parler ou non de la théorie des groupes ; pour le développement mathématique, à ce niveau, cela n'est certainement pas nécessaire. L'arithmétique élémentaire peut d'ailleurs être entièrement développée «à la main», et on perd même une certaine intuition à ne pas le faire. D'aucuns diront que la théorie des groupes permet une élégance, mais l'arithmétique classique est déjà d'une élégance proprement merveilleuse, et d'une richesse insurpassée.

Néanmoins, nous avons choisi d'introduire la notion de groupe pour quatre raisons.

La première, circonstancielle, est que les groupes sont au programme des étudiants à qui est destiné cet ouvrage ; non seulement ils sont au programme, mais il se trouve malheureusement que leur présentation est abstraite, loin des préoccupations de la géométrie et de la théorie des nombres, et partant, souvent stérile. D'ailleurs, cet opuscule serait-il un opuscule de géométrie, que nous y introduirions encore des «brins de théorie des groupes».

La deuxième est que les premiers groupes que l'on possède sont les groupes monogènes, et que l'arithmétique les offre très naturellement dans des modèles universels bien concrets, où le calcul est pure arithmétique.

La troisième raison est aussi pédagogique. Un minimum de théorie des groupes est incontournable dans une formation mathématique. Ainsi,

^{13.9} Welsh L., Marin Mersenne,
[http ://www.scruznet.com/~luke/mersenne.htm](http://www.scruznet.com/~luke/mersenne.htm),
[http ://www.scruznet.com/~luke/biblio.htm](http://www.scruznet.com/~luke/biblio.htm).

^{13.10} Novembre 1999.

^{13.11} Voir aussi : Weisstein Eric W., *CRC Concise Encyclopedia of Mathematics*, Chapman & Hall/CRC, 1999. On trouvera en page 1162 une table des 37 nombres de Mersenne connus en avril 1999.

on introduit un peu de théorie des groupes dans des cours de géométrie ou d'arithmétique non pas pour éclairer et unifier des paragraphes de l'arithmétique ou de la géométrie, mais pour que la théorie des groupes reçoive dès son arrivée dans les cursus une substance certaine.

La quatrième est que le début de la théorie des groupes constitue un excellent terrain pour s'approprier un certain nombre de raisonnements abstraits usuels, que les étudiants devront lentement assimiler. Ils font partie du langage actuel. On pense aux notions de «structure engendrée par», d'«intersections de sous-structures», de «morphismes», etc.

Le danger ici est de trop en faire et de nous éloigner de l'esprit de l'arithmétique. Mais la richesse de l'arithmétique est telle que le danger est évanescant dès lors que l'on reste près des grands problèmes de son histoire.

14.2. La notion de groupe. Le théorème de Lagrange. L'addition sur $\mathbb{Z}$ et sur les $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ jouit des propriétés (admisses) suivantes :

- 1) $(a + b) + c = a + (b + c)$ on dit que $+$ est associative ;
- 2) $a + 0 = 0 + a$ on dit que 0 est élément neutre ;
- 3) $a + (-a) = (-a) + a = 0$ on dit que chaque a possède un inverse ;
- 4) $a + b = b + a$ on dit que $+$ est commutative.

Quand, pour un ensemble X , on dispose d'une règle « $*$ » qui à chaque couple (x, y) associe un élément $x * y$ de X , comme par exemple $+$: $(x, y) \mapsto x + y$, on appelle cette règle une *loi de composition* (interne). On dit qu'un élément x_0 est un élément neutre pour $*$ si, pour chaque élément x , $x_0 * x = x * x_0 = x$; un élément neutre est nécessairement unique puisque si x_0 et x_1 en sont, $x_0 * x_1 = x_0$ (car x_1 est neutre) et $x_0 * x_1 = x_1$ (car x_0 est neutre). S'il existe un élément neutre, disons e , et si pour un x il existe un y tels que $x * y = y * x = e$, on dit que x et y sont inverses l'un de l'autre. Quand la loi $*$ est associative, l'inverse d'un élément, s'il existe, est unique car si x' et x'' sont des inverses de x , on a $x'' = x'' * e = x'' * (x * x') = (x'' * x) * x' = e * x' = x'$. Il n'est pas de notre propos de développer davantage ces notions.

Les propriétés (1-3) disent que $+$ est une loi associative, d'élément neutre 0 , qui, pour chaque x , admet $-x$ comme inverse. Elle est de plus commutative (4).

On appelle *groupe* un ensemble G muni d'une loi de composition associative, possédant un élément neutre, dont chaque élément possède un inverse. Formellement un groupe est un couple $(G, *)$; toutefois, il n'y aura

Groupe abélien en général aucune ambiguïté sur la loi de composition et on parlera du groupe G . Si de plus la loi $*$ est commutative, le groupe est dit *abélien*, d'après le mathématicien norvégien Niels Henrik ABEL.

Il y a d'innombrables exemples naturels de groupes ; les exemples obligés en dehors de l'arithmétique sont les groupes de permutations et les groupes d'isométries en géométrie. Un autre exemple incontournable est celui des racines n -ième de l'unité (pour la multiplication). Les $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ sont des groupes abéliens.

Groupes multiplicatif additif Quand la loi de composition est notée $+$, le groupe est dit *additif*, et quand la loi de composition est notée $\cdot$, il est dit *multiplicatif*. «Groupe additif» et «Groupe multiplicatif» sont des expressions marquant une intention, à savoir celle d'utiliser ou non une certaine notation ; un groupe n'est en soi ni additif ni multiplicatif.

Il y a des habitudes de vocabulaire et de notation concernant ces expressions :

- Si G est additif, on signifie (tacitement) en général qu'il est abélien. Son élément neutre est noté 0 , l'inverse de a est noté $-a$, si $n > 0$, on écrit na pour $\underbrace{a + \cdots + a}_{n \text{ fois}}$, si $n < 0$, na désigne $|n|(-a)$, on emploie

des expressions comme «les multiples de a », etc.

- Si G est multiplicatif, on note souvent la loi par un point $(\cdot)$ comme la multiplication ; son élément neutre est noté 1 , l'inverse de a est noté a^{-1} , si $n > 0$, on écrit a^n pour $\underbrace{a \cdots a}_{n \text{ fois}}$, et si $n < 0$, a^n désigne $(a^{-1})^{|n|}$

on emploie des expressions comme «les puissances de a », etc. Sauf contre-indication ou tradition (v.g. le cas abélien), on utilise la notation multiplicative.

Sous-groupe On dit qu'un sous-ensemble A d'un groupe G est un *sous-groupe* si ce sous-ensemble est un groupe quand on peut y restreindre la loi de composition sur G . On écrira alors $A \leq G$ au lieu de $A \subseteq G$. Par exemple $\{0, 2, 4\}$ est un sous-groupe de $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, $3\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$, les bijections strictement croissantes $\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ forment un sous-groupe du groupe des bijections $\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ (avec la composition des fonctions) ; ce dernier n'est pas abélien (le lecteur est invité à le vérifier).

PROPOSITION 14.1. — (a) $A \leq G$ si et seulement si (1) $A \neq \emptyset$ et (2) pour chaque $a, b \in A$, $ab^{-1} \in A$; (b) L'intersection d'une famille de sous-groupes d'un groupe G est un sous-groupe de G .

Démonstration. — (a) Supposons (1) et (2), et soit $a \in A$ (on suppose $A \neq \emptyset$) ; alors $aa^{-1} \in A$ (par (2)), i.e. $1 \in A$; D'autre part, si $a, b \in A$, alors $1b^{-1} = b^{-1} \in A$, puis $a(b^{-1})^{-1} = ab \in A$. Donc, $A \leq G$. La réciproque est immédiate.

(b) Si la famille est vide, son intersection est G (voir ci-après), qui est bien un sous-groupe de lui-même. Si la famille est non vide, alors 1 appartient à chaque membre de la famille (ce sont des sous-groupes), et si a, b appartiennent à l'intersection (i.e. à chaque membre), ab^{-1} appartient aussi à chaque membre, donc à l'intersection. Le résultat découle alors de (a). — QED (Proposition 14.1)

L'intersection de tous les sous-groupes contenant une partie A de G est notée $\langle A \rangle$, et est appelé *le sous-groupe engendré par A* ; on dit que A est une partie génératrice d'un groupe H si $\langle A \rangle = H$.

Sous-groupe
engendré par A

Partie
génératrice

L'expérience de l'enseignement montre que l'intersection de la famille vide, mentionnée dans la démonstration de la proposition 14.1, cause toujours un problème. . . Il y a bien des façons de voir que l'intersection de la famille vide de parties de X est X ; on peut simplement prendre la définition de l'intersection ; dire que $x \in X$ n'appartient pas à $\cap_{i \in \emptyset, A_i \subset X} A_i$, c'est dire qu'il existe un $i \in \emptyset$ tel que $x \notin A_i$, ce qui est absurde. Une autre manière est de partir de la réunion de la famille vide, qui est vide ; on a alors, par la loi de de Morgan, $X = \overline{\emptyset} = \overline{\cup_{i \in \emptyset, A_i \subset X} A_i} = \cap_{i \in \emptyset, A_i \subset X} \overline{A_i}$.

Intersection
d'une famille
vide

Plus syntaxiquement, on considère que si une loi de composition $*$ admet un élément neutre e , alors $*_{i=1}^n x_i = *_{i=0}^n x_i$ avec $x_0 = e$, ce qui, avec $n = 0$, donne $*_{i=1}^n x_i = e$; ainsi, si $X = \mathbb{N}$, $\sum_{i \in \emptyset} x_i = 0$ car 0 est l'élément neutre pour la somme, $\prod_{i \in \emptyset} x_i = 1$ car 1 est l'élément neutre pour le produit (avec en particulier $0! = 1$), et si $X = \mathfrak{P}Y$, $\cap_{i \in \emptyset, A_i \subset X} A_i = Y$ car Y est l'élément neutre dans $\mathfrak{P}Y$ muni de la loi $\cap$. Dans cet esprit, pour un arithméticien, la factorisation de 1 en nombres premiers est le produit de 0 nombre premier (d'où, canoniquement, $\mu(1) = 1$, où μ est la fonction de Möbius).

Étant donné un groupe G , le singleton $\{1\}$ est un groupe ; on l'appelle *le groupe trivial* ou *groupe à un élément*. Il est clair que c'est le plus petit sous-groupe de G et qu'il est contenu dans tous les sous-groupes de G ; pour cette raison, $\langle \emptyset \rangle = \{1\}$.

Groupe
trivial

PROPOSITION 14.2. — *Étant donné $A \subset G$, le sous-groupe engendré $\langle A \rangle$ est l'ensemble des produits de puissances d'éléments de A , i.e. c'est l'ensemble des $a_1^{\alpha_1} \cdots a_k^{\alpha_k}$, où les a_i sont des éléments de A , et les α_i*

des entiers relatifs. En particulier, si $A = \{a\}$, $\langle A \rangle$ est l'ensemble des puissances de a (Remarques : (1) on note $\langle a \rangle$ plutôt que $\{\{a\}\}$. (2) si G est noté additivement, il faut lire « l'ensemble des combinaisons linéaires entières d'éléments de $A \rangle$, i.e. les $\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_k a_k$).

Démonstration. — Soit $D = \{g \in G : g \text{ de la forme } a_1^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot a_k^{\alpha_k}\}$. Clairement, D contient l'élément neutre, est stable pour la multiplication et l'inversion. Ainsi, D est un sous-groupe contenant A (chaque $a \in A$ est dans D car $a = a^1$). On en déduit donc que D contient l'intersection des sous-groupes contenant A , c'est-à-dire $\langle A \rangle \subseteq D$.

Inversement, par définition, $\langle A \rangle$ contient A ; comme $\langle A \rangle$ est un sous-groupe, $\langle A \rangle$ contient toutes les puissances des éléments de A , et par suite leurs produits, c'est-à-dire $\langle A \rangle \supseteq D$. — QED (Proposition 14.2)

On remarquera que cette proposition a du sens même si $A = \emptyset$ car le composé de 0 élément pour une loi de composition avec élément neutre est cet élément neutre (i.e. $\langle \emptyset \rangle = \{1\}$).

Ordre
d'un groupe

L'ordre d'un groupe est par définition son cardinal ; on écrit $|G|$ pour l'ordre de G . Il se trouve que si $H \leq G$, alors $|H| \mid |G|$ (l'ordre d'un sous-groupe divise l'ordre du groupe). Pour établir ce fait, nous allons utiliser une relation d'équivalence qui est une copie formelle exacte des relations de congruence.

Les $n\mathbb{Z}$ sont des sous-groupes de $\mathbb{Z}$; quand on dit que $a \equiv b \pmod{n}$, on dit (par définition) que $a - b \in n\mathbb{Z}$, i.e. le composé de a et de l'inverse de b est dans $n\mathbb{Z}$. De même, étant donné un sous-groupe H d'un groupe G , on dit que a et b congruent modulo H si $ab^{-1} \in H$ (on utilise la notation multiplicative). C'est une relation d'équivalence pour exactement les mêmes raisons que les congruences : chaque a congrue à lui même modulo H — la réflexivité — car $aa^{-1} \in H$ (un sous-groupe contient l'élément neutre) ; si a et b congruent modulo H , alors b et a congruent aussi modulo H — la symétrie — car $ab^{-1} \in H$ implique $(ab^{-1})^{-1} = ba^{-1} \in H$ (un sous-groupe est stable pour l'inversion) ; et si $a \equiv b \pmod{H}$ et $b \equiv c \pmod{H}$, alors $a \equiv c \pmod{H}$ — la transitivité — car $ab^{-1} \in H$ et $bc^{-1} \in H$ impliquent $ab^{-1}bc^{-1} = ac^{-1} \in H$ (un sous-groupe est stable pour la composition). Par conséquent, la donnée d'un sous-groupe H de G induit un découpage de G en classes d'équivalence pour la congruence modulo H ainsi que nous venons de la définir : $a \equiv b \pmod{H}$ si et seulement si $ab^{-1} \in H$.

Il est facile de décrire les classes modulo H : la classe de a modulo H est tout simplement $Ha = \{ha : h \in H\}$ (on dit la classe à droite de a).

En effet, deux éléments de Ha congruent modulo H car étant donnés h_1a et h_2a , on a $h_1a(h_2a)^{-1} = h_1h_2^{-1} \in H$; et inversement, si $ba^{-1} \in H$ (i.e. si $ba^{-1} = h_0$ pour un certain h_0), alors $b = h_0a$. Il en découle qu'une classe quelconque a le cardinal de H car la multiplication (à droite) par $a \in G$ est une injection : $xa = ya \Rightarrow x = y$ (en multipliant à droite par a^{-1}). Donc, G est découpé en classes d'équivalence, chacune de cardinal $|H|$, i.e.

$$|G| = |H| \times (\text{nombre de classes})$$

PROPOSITION 14.3. — (Théorème de LAGRANGE) *Étant donné un groupe fini G , l'ordre d'un sous-groupe de G divise l'ordre de G .* Théorème de Lagrange

Ce théorème est certes d'une grande simplicité, dans son énoncé comme dans sa démonstration, mais il est irremplaçable. Il ne faut jamais sous-estimer un théorème qui compte quelque chose . . .

Le lecteur remarquera que la notion de congruence modulo un sous-groupe décrite ci-dessus ne nécessite pas la commutativité du groupe. Nous aurions aussi pu définir la congruence modulo H par « $a \equiv b \pmod{H}$ » si et seulement si $b^{-1}a \in H$; nous aurions obtenu alors une relation d'équivalence avec des classes de la forme aH (et non Ha) ; (aH est appelé classe à gauche de a). Attention ! les congruences modulo un sous-groupe H définies par $ab^{-1} \in H$ et $b^{-1}a \in H$ ne sont pas les mêmes en général, i.e. les classes à gauche et à droite ne coïncident pas en général. Cependant, l'analyse de ces faits ne relève pas de cet opuscule qui souligne seulement les notions et les théorèmes de la théorie des groupes qui « habitent » les énoncés d'arithmétique rencontrés, sans plus.

14.3. *Les groupes monogènes.* Si, dans un groupe G , il existe un élément a tel que $G = \langle a \rangle$, on dit que G est *monogène*. Un groupe monogène fini est dit *cyclique*. Si $G = \langle a \rangle$, on dit que a engendre G . Rappelons (Proposition 14.2) que dans ce cas G est formé des puissances de a (des multiples de a dans le cas additif). Groupe monogène cyclique

Le lecteur notera que dans la littérature anglo-saxonne, «cyclic» est le seul terme utilisé et qu'il signifie exactement «monogène» ou «cyclique» suivant les cas ; la tendance actuelle est d'utiliser cyclique dans tous les cas.

L'ordre d'un élément a est l'ordre de $\langle a \rangle$ si $\langle a \rangle$ est fini, sinon c'est 0 ; il découle du théorème 14.3 (Théorème de LAGRANGE) que : Ordre d'un élément a

COROLLAIRE 14.4. — *L'ordre d'un élément d'un groupe fini divise l'ordre du groupe.*

PROPOSITION 14.5. — Soit $a \in G$, où G est un groupe fini. Alors, l'ordre de a est le plus petit entier x positif tel que $a^x = 1$.

Démonstration. — Nous remarquons d'abord qu'un tel entier existe puisqu'il y a des répétitions dans la suite $a = a^1, \dots, a^n, \dots$, ce qui implique qu'il existe des entiers strictement positifs $u < v$ tels que $a^u = a^v$, i.e. tels que $a^{v-u} = 1$.

Soit a^k un élément quelconque de $\langle a \rangle$, et soit m le plus petit entier strictement positif tel que $a^m = 1$. En divisant k par m on obtient $k = mq + r$, où $0 \leq r < m$, d'où $a^k = a^{mq+r} = (a^m)^q a^r = 1^q a^r = a^r$. Donc, a^k est un élément parmi $\{a^0, a^1, a^2, \dots, a^{m-1}\}$. Pour établir que $\langle a \rangle$ est d'ordre m , il nous reste à montrer que tous ces éléments sont distincts. Supposons $\alpha, \beta \in \{0, 1, \dots, m-1\}$ avec $\alpha \leq \beta$ et $a^\alpha = a^\beta$; nous avons alors $0 \leq \beta - \alpha < m$ et $a^{\beta-\alpha} = 1$, ce qui, par la minimalité de m , implique $\beta - \alpha = 0$, i.e. $\alpha = \beta$. — QED (Proposition 14.5)

EXEMPLE. — Le groupe $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$. Ce groupe est monogène car engendré par $\bar{1}$ (chaque $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est pour la même raison engendré par $\bar{1}$). $\bar{1}$ n'est cependant pas son seul générateur car $\langle \bar{5} \rangle = \{\bar{5}, \bar{10} = \bar{4}, \bar{15} = \bar{3}, \bar{20} = \bar{2}, \bar{25} = \bar{1} = \bar{30} = \bar{0}\}$. L'élément $\bar{2}$ est d'ordre 3 car les multiples successifs de $\bar{2}$ sont $\bar{2}, \bar{4}, \bar{0}$. Mais $\bar{2}$ n'est pas le seul générateur de $\langle \bar{2} \rangle$ car $\langle \bar{4} \rangle = \{\bar{4}, \bar{2}, \bar{0}\} = \langle \bar{2} \rangle$. L'élément $\bar{3}$ est d'ordre 2 car $2 \times \bar{3} = \bar{0}$. —◇

Étant donnés deux groupes G_1 et G_2 , une application $\psi : G_1 \rightarrow G_2$ est appelée une *homomorphisme de groupes* si ψ commute avec la composition, i.e. si $\psi(ab) = \psi(a)\psi(b)$ pour chaque couple (a, b) possible. Si de plus ψ est une bijection, ψ est appelé un *isomorphisme*. Un homomorphisme de groupes envoie toujours l'élément neutre sur l'élément neutre, et l'inverse d'un élément sur l'inverse de son image :

$$\psi(a) = \psi(1 \cdot a) = \psi(1)\psi(a), \text{ ce qui par simplification donne } \psi(1) = 1 ;$$

$$1 = \psi(1) = \psi(aa^{-1}) = \psi(a)\psi(a^{-1}), \text{ ce qui implique } \psi(a^{-1}) = \psi(a)^{-1}.$$

EXEMPLE. — $\psi : \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ donné par $\psi(\bar{k}) = \bar{k}\bar{4}$ est un homomorphisme de groupes. Il faut d'abord vérifier qu'il s'agit bien d'une définition cohérente ; si on remplace k par un équivalent modulo 6, disons $h = k + 6c$, on a bien $h\bar{4} = k\bar{4}$. On vérifie ensuite immédiatement que $\psi(a + b) = \psi(a) + \psi(b)$. —◇

EXEMPLE. — Le groupe des six racines sixièmes de l'unité est isomorphe

à $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$. Il suffit de vérifier que $\psi : \rho_k = (\cos(k\pi/3) + i \sin(k\pi/3)) \mapsto \overline{k}$ satisfait $\psi(\rho_k \rho_h) = \psi(\rho_k) + \psi(\rho_h)$, ce qui est immédiat. —◇

PROPOSITION 14.6. — *Chaque groupe monogène G est isomorphe à exactement un seul $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, i.e. les $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ classifient les groupes monogènes à isomorphie près.*

Démonstration. — Supposons d'abord G fini d'ordre m , et soit a un générateur de G . Dans la démonstration de la proposition 14.5, il a été établi que m est le plus petit entier strictement positif x tel que $a^x = 1$, et que $\{1, a, \dots, a^{m-1}\} = G$; on y a aussi établi que si $k = qm + r$ ($0 \leq r < m$), alors $a^k = a^r$. Il en résulte que $\psi : G \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ donné par $a^k \mapsto \overline{k}$ définit une bijection ; comme $\psi(a^u a^v) = \psi(a^{(u+v)}) = u + v = \overline{u+v} = \overline{u} + \overline{v} = \psi(a^u) + \psi(a^v)$, ψ est un isomorphisme de groupes.

On suppose maintenant que G est infini. Si a est un générateur de G , alors chaque $g \in G$ apparaît exactement une seule fois dans

$$\dots, a^{-n}, a^{-n+1}, \dots, a^1, 1 = a^0, a^1, \dots, a^n, \dots$$

car s'il existait des entiers $\alpha < \beta$ avec $a^\alpha = a^\beta$ on aurait $a^{\beta-\alpha} = 1$ et G serait fini, ce que nous excluons par hypothèse. Il en résulte que $\psi : G \rightarrow \mathbb{Z}$ donné par $a^u \mapsto u$ est une bijection. Comme $\psi(a^u a^v) = \psi(a^{(u+v)}) = u + v = \psi(a^u) + \psi(a^v)$, ψ est un isomorphisme de groupes.

—— QED (Proposition 14.6)

Cette démonstration a été faite «à la main», en restant près de considérations arithmétiques ; il aurait été aussi possible de parler de noyaux, de sous-groupes distingués, de quotients, de se donner un homomorphisme $\mathbb{Z} \rightarrow G$, etc., mais cela nous aurait trop éloignés de nos préoccupations arithmétiques, et ne fait pas partie des objectifs de cet opusculé.

PROPOSITION 14.7. — *Soit $G = \langle a \rangle$ un groupe monogène. Alors (1) chaque sous-groupe non trivial H de G est monogène et est engendré par la plus petite puissance strictement positive de a appartenant à H et, (2) si G est d'ordre n , alors l'ordre de a^s est $\frac{n}{d}$, avec $d = \text{pgcd}(n, s)$, et on a $a^s = a^d$.*

Démonstration. — (1) Soit H non trivial, et soit k le plus petit des entiers positifs x tels que $a^x \in H$. Soit m tel que $a^m \in H$. En divisant m par k on obtient $m = qk + r$, avec $0 \leq r < k$, d'où $a^m = (a^k)^q a^r$, puis

$a^r = a^m a^{-qk} \in H$ (car a^m et a^{-qk} sont dans H). Par la minimalité de k , nous avons alors $r = 0$, donc $m = qk$, i.e. $a^m = (a^k)^q$.

(2) L'ordre de a^s est le plus petit des entiers $x > 0$ tel que $(a^s)^x = 1$, c'est-à-dire le premier entier positif x pour lequel $n \mid xs$. Si $n = \nu d$ et $s = \sigma d$, il résulte de la factorisation unique en nombres premiers que le plus petit entier positif x tel que n divise xs est ν (xs étant alors $\nu \sigma d = n \sigma$), i.e. $\frac{n}{d}$. D'autre part, lorsque λ et μ parcourent $\mathbb{Z}$, $\lambda n + \mu s$ parcourt $d\mathbb{Z}$, d'où $\langle a^s \rangle = \{1 \cdot a^{\mu s}\}_{\mu \in \mathbb{Z}} = \{a^{\lambda n} \cdot a^{\mu s}\}_{\mu, \lambda \in \mathbb{Z}} = \{a^{td}\}_{t \in \mathbb{Z}} = \langle a^d \rangle$.

— QED (Proposition 14.7)

Il est peut-être utile de traduire cet énoncé dans le cas des groupes additifs $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$:

PROPOSITION 14.7-BIS. — (1) Chaque sous-groupe non trivial H de $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ est monogène et est engendré par $\bar{k}$ où k est le plus petit entier positif tel que $\bar{k} \in H$; (2) si $m \neq 0$, l'ordre d'un élément $\bar{s}$ est $\frac{m}{d}$, avec $d = \text{pgcd}(m, s)$, et on a $\bar{s} = \bar{d}$.

EXEMPLE. — Exemple de $\mathbb{Z}/90\mathbb{Z}$. Dans $\mathbb{Z}/90\mathbb{Z}$, le sous-groupe engendré par $\overline{60}$ est d'ordre $\frac{90}{\text{pgcd}(60, 90)} = 3$ et est engendré par $\overline{\text{pgcd}(60, 90)} = \overline{30}$, alors que le sous-groupe engendré par $\overline{75}$ est d'ordre $\frac{90}{\text{pgcd}(75, 90)} = 6$ et est engendré par $\overline{15} = \overline{\text{pgcd}(75, 90)}$. Le sous-groupe de $\mathbb{Z}/90\mathbb{Z}$ engendré par $\overline{18}$ et $\overline{21}$ est l'ensemble des éléments de la forme $\lambda \cdot \overline{18} + \mu \cdot \overline{21}$ i.e. $\text{pgcd}(18, 21)\mathbb{Z} = 3\mathbb{Z}$. Ce groupe est d'ordre 30. —◇

COROLLAIRE 14.8. — Les sous-groupes de $\mathbb{Z}$ sont les $m\mathbb{Z}$ ($m \in \mathbb{Z}$), et les sous-groupes des $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ sont les images des sous-groupes de $\mathbb{Z}$ par les projecteurs canoniques $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, $a \mapsto \bar{a}$ (Notation : on désigne les surjections par des doubles flèches).

COROLLAIRE 14.9. — $\bar{x}$ est un générateur de $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ si et seulement si $\text{pgcd}(x, m) = 1$. En particulier, si m est premier, tous les $\bar{x} \neq \bar{0}$ engendrent $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.

L'arithmétique nous a tout dit sur les sous-groupes des $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, sauf comment ils sont « disposés » les uns par rapport aux autres.

LEMME 14.10. — (De l'organisation des sous-groupes de $\mathbb{Z}$.)
Étant donnés $m, n \in \mathbb{Z}$, on a $m\mathbb{Z} \supseteq n\mathbb{Z}$ si et seulement si $m \mid n$.

Démonstration. — Si $m\mathbb{Z} \supseteq n\mathbb{Z}$, alors en particulier $n \in m\mathbb{Z}$, i.e. n est divisible par m . Inversement, si $n = mk$ pour un certain $k \in \mathbb{Z}$, alors $n\mathbb{Z} = km\mathbb{Z} \subseteq m\mathbb{Z}$. — QED (Lemme 14.10)

LEMME 14.11. — Soient a et b deux diviseurs différents de m (i.e. $a\mathbb{Z}, b\mathbb{Z} \supseteq m\mathbb{Z}$, $a \neq b$). Alors, $\bar{a}$ et $\bar{b}$ engendrent des sous-groupes différents dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.

Démonstration. — L'ordre du sous-groupe de $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ engendré par $\bar{a}$ est $\frac{m}{\text{pgcd}(a, m)} = \frac{m}{a}$. De même, l'ordre de $\langle \bar{b} \rangle$ est $\frac{m}{b}$. Comme a et b sont des diviseurs positifs différents de m , $\langle \bar{a} \rangle$ et $\langle \bar{b} \rangle$ sont d'ordres différents, donc *a fortiori* différents. — QED (Lemme 14.11)

Ces deux lemmes ainsi que le corollaire 14.8 de la proposition 14.7-bis nous disent ce que sont les sous-groupes de $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ ($m \geq 0$) : ce sont exactement les $\langle \bar{x} \rangle$ où x est un diviseur de m . Le lemme 14.10 nous dit aussi comment ils sont ordonnés par inclusion : les sous-groupes de $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ sont ordonnés par la relation «contient» comme les diviseurs de m sont ordonnés par la relation «divise».

La structure des diviseurs de m comme ensemble ordonné par la relation «divise» a des propriétés rencontrées dans beaucoup de situations ; il s'agit de la structure de *treillis*. Structure de treillis

Un treillis est un ensemble ordonné non vide dans lequel deux éléments quelconques a et b admettent une borne supérieure, notée $(a \vee b)$, et une borne inférieure, notée $(a \wedge b)$. Si on inverse l'ordre, un treillis est transformé en un treillis, et les inf et les sup de l'un deviennent respectivement les sup et les inf de l'autre ; on dit que ces treillis sont *opposés*.

Si on note $\text{Div}(N)$ l'ensemble des diviseurs d'un entier N ordonnés par «divise», $d = \text{pgcd}(a, b)$ est une borne inférieure de $\{a, b\}$ parce que d minore $\{a, b\}$ (i.e. d divise a et b) et que d est divisible par tous les autres diviseurs (i.e. d est «plus grand» que les autres minorants) de a et b . De même, le lecteur vérifiera que $D = \text{ppcm}(a, b)$ est la borne supérieure de $\{a, b\}$. Finalement, $\text{Div}(N)$ n'est jamais vide car $1 \mid N$. Donc :

Treillis opposés

PROPOSITION 14.12. — $(\text{Div}(N), |)$, $N \in \mathbb{N}$, est un treillis dans lequel $(a \wedge b) = \text{pgcd}(a, b)$ et $(a \vee b) = \text{ppcm}(a, b)$.

Le lecteur vérifiera en particulier ce que sont $\text{Div}(0)$ et $\text{Div}(1)$.

L'ensemble des sous-groupes d'un groupe donné muni de l'inclusion est aussi un exemple de treillis ; la borne inférieure de deux sous-groupes

A et B est $A \cap B$ (c'est le plus gros sous-groupe contenu dans A et B) et sa borne supérieure est $\langle A \cup B \rangle$ (le sous-groupe engendré par la réunion de A et B ; c'est le plus petit sous-groupe contenant A et B). On peut aussi considérer le treillis opposé comme dans la proposition ci-dessous, où on inverse l'ordre : on y ordonne les sous-groupes par la relation « contient » ; $A \cap B$ est alors la borne supérieure de A et B et $\langle A \cup B \rangle$ leur borne inférieure.

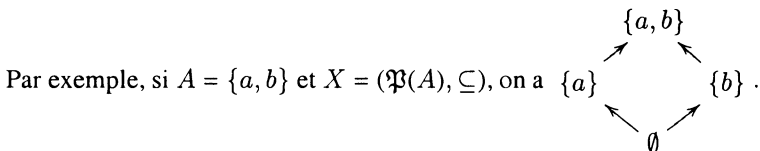
PROPOSITION 14.13. — *Soit $m \in \mathbb{N}$. L'ensemble des sous-groupes de $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ ordonné par la relation « contient » (i.e. $\supseteq$) est un treillis isomorphe à $(\text{Div}(m), |)$. On obtient un isomorphisme en faisant correspondre à l'image de $a\mathbb{Z} \supseteq m\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ l'élément a de $\text{Div}(m)$. En particulier, $\overline{\langle \text{pgcd}(a, b) \rangle} = \langle \overline{a} \rangle \cup \langle \overline{b} \rangle$ et $\overline{\langle \text{ppcm}(a, b) \rangle} = \langle \overline{a} \rangle \cap \langle \overline{b} \rangle$.*

Démonstration. — Il résulte de la proposition 14.7-bis que les diviseurs de m peuvent engendrer tous les sous-groupes de $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$; de plus, par le lemme 14.11, deux diviseurs distincts engendrent deux sous-groupes distincts. L'application $\text{Div}(m) \rightarrow \{\text{sous-groupes de } \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}\}$ définie par $a \mapsto \langle \overline{a} \rangle$ est donc une bijection. D'autre part, les lemmes 14.10 et 14.11 entraînent $a | b \Leftrightarrow \langle \overline{a} \rangle \supseteq \langle \overline{b} \rangle$ — QED (Proposition 14.13)

Remarque. — La relation $\overline{\langle \text{pgcd}(a, b) \rangle} = \langle \overline{a} \rangle \cup \langle \overline{b} \rangle$ n'est autre que le corollaire 6.2 de la « relation de BÉZOUT ». Le membre de droite est en effet l'ensemble des combinaisons linéaires entières de $\overline{a}$ et $\overline{b}$.

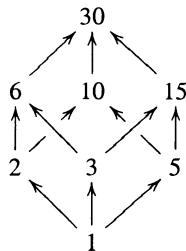
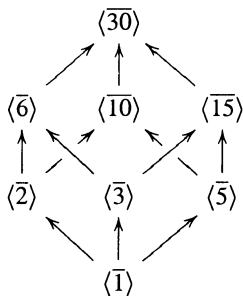
Les treillis ont une représentation géométrique concrète qui les rend particulièrement « visualisables ». Étant donné un ensemble ordonné fini $(X, \preceq)$, on se représente géométriquement sa structure d'ordre par un diagramme appelé *diagramme de HASSE* ; $x, y, \dots \in X$ sont représentés par des points, et on trace une flèche de x à y si et seulement si $x \preceq y$ sans qu'aucun $t \in X$ soit entre x et y (i.e. $x \preceq t \preceq y$ implique $t = x$ ou $t = y$).

Diagramme
de Hasse



EXEMPLE. — *Le treillis des sous-groupes de $\mathbb{Z}/30\mathbb{Z}$ (l'ordre étant « contient ») est isomorphe au treillis des diviseurs de 30 (l'ordre étant « divise ») (cf.*

Proposition 14.13).



—◇

14.4. *Le théorème chinois (bis)*. Soient des entiers $m_1, \dots, m_k$ deux-à-deux premiers entre eux. Nous posons

$$\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}/m_k\mathbb{Z} = \{(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_k) : \bar{v}_i \in \mathbb{Z}/m_i\mathbb{Z}, i = 1, \dots, k\};$$

c'est l'ensemble des k -uplets dont la i -ème composante ($1 \leq i \leq k$) est un élément de $\mathbb{Z}/m_i\mathbb{Z}$. Si on définit la somme de deux quelconques de ces k -uplets comme la somme composante à composante,

$$(\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_k) + (\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_k) = (\bar{u}_1 + \bar{v}_1, \dots, \bar{u}_k + \bar{v}_k),$$

il est immédiat que l'on obtient un groupe. Le théorème chinois (Proposition 9.3, page 35) nous dit qu'étant donné $(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_k) \in \mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}/m_k\mathbb{Z}$, il existe un unique $x \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ tel que

$$\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}/m_k\mathbb{Z} \ni (\bar{x}, \dots, \bar{x}) = (\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_k);$$

La bijection $\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}/m_k\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, $(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_k) \mapsto \bar{x}$, est un isomorphisme car si $(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k) \mapsto \bar{A}$ et $(\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_k) \mapsto \bar{B}$ alors $(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k) + (\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_k) = (\bar{A}, \dots, \bar{A}) + (\bar{B}, \dots, \bar{B}) = (\bar{a}_1 + \bar{b}_1, \dots, \bar{a}_k + \bar{b}_k)$, i.e. $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ est isomorphe à $\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}/m_k\mathbb{Z}$.

Dans $\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}/m_k\mathbb{Z}$, un élément $(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k)$ est la somme, de manière unique, de $(\bar{a}_1, 0, 0, \dots)$, $(0, \bar{a}_2, 0, \dots)$, $\dots$, $(0, 0, \dots, \bar{a}_k)$; par conséquent, dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, chaque élément est la somme, de manière unique, des éléments correspondants. Si on note $\widehat{m_l}$ le produit $\prod_{i \neq l} m_i$, il est immédiat que les éléments correspondant aux $(0, \dots, 0, \bar{a}_l, 0, \dots, 0)$ forment le sous-groupe $\langle \widehat{m_l} \rangle$ de $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. Le théorème chinois se reformule donc comme suit :

Théorème
Chinois

PROPOSITION 14.14. — (Théorème chinois (à la théorie des groupes))
Étant donné $m = m_1, m_2, \dots, m_k$, $m_1, \dots, m_k$ étant deux à deux premiers entre eux, chaque élément de $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ est la somme de manière unique d'éléments des sous-groupes $\langle \overline{m_i} \rangle$.

15. L'indicatrice d'Euler

Rappelons que (voir § 10) que la fonction φ d'EULER, encore appelée *indicatrice d'EULER*, est l'application $\varphi : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ qui à chaque $n \in \mathbb{N}^*$ associe le nombre d'entiers k relativement premiers à n dans la suite $\{0, 1, \dots, n-1\}$. On notera que, par le corollaire 14.9 (page 62), $\varphi(n)$ n'est rien d'autre que le nombre de générateurs de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$; c'est d'ailleurs une des définitions que choisissent certains auteurs, mais nous préférons l'idée originale, due à EULER, idée qui correspond aussi à la combinatoire du crible d'ÉRATOSTÈNE. Ainsi, par exemple,

$$\varphi(1) = 1 \quad \varphi(2) = 1 \quad \varphi(5) = 4 \quad \varphi(6) = 2 \quad \varphi(15) = 8$$

Nous avons vu, à la proposition 10.1, une formule explicite donnant la valeur de φ , et le corollaire de cette proposition nous donnait la multiplicité de φ . Nous répétons ces énoncés par souci de facilité.

PROPOSITION . — *Si $m = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \times p_k^{\alpha_k}$, alors*

$$\varphi(m) = (p_1^{\alpha_1} - p_1^{\alpha_1-1}) \times (p_2^{\alpha_2} - p_2^{\alpha_2-1}) \times \dots \times (p_k^{\alpha_k} - p_k^{\alpha_k-1}).$$

Il s'ensuit, en particulier, que φ est multiplicative.

La culture arithmétique de base ne va pas sans connaître une démonstration «à la main» de cette formule. Voici comment fit EULER dans sa première démonstration^{15.1}, qui est d'une grande efficacité et d'une grande beauté.

Il montre d'abord que φ est (dans notre vocabulaire) multiplicative. Pour cela, il commence par observer que si m et n sont relativement premiers, et que si a est quelconque, alors

$$a, a+m, a+2m, \dots, a+(n-1)m$$

ont tous des restes différents lors de la division par n . Dans le langage des congruences, cela revient à dire que $\overline{m}$ engendre $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Dans cette liste, il y a donc $\varphi(n)$ nombres premiers à n .

^{15.1} Novi Comm. Ac. Petrop., 8, 1760-1, 74.

Soient $1, \alpha, \beta, \dots, \omega$ les $\varphi(m)$ entiers premiers à m dans $\{0, 1, 2, \dots, m-1\}$. EULER considère le tableau

1	α	β	...	ω
$1+m$	$\alpha+m$	$\beta+m$	...	$\omega+1$
$1+2m$	$\alpha+2m$	$\beta+2m$	...	$\omega+2m$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
$1+(n-1)m$	$\alpha+(n-1)m$	$\beta+(n-1)m$	...	$\omega+(n-1)m$

Ce tableau ne contient que des nombres dans $\{0, 1, \dots, mn-1\}$, tous premiers à m . Chacune des $\varphi(m)$ colonnes contient $\varphi(n)$ nombres premiers à n (par l'observation ci-dessus) et ces colonnes sont disjointes deux à deux. Il y a donc dans ce tableau $\varphi(m) \times \varphi(n)$ nombres ($< mn$) premiers à mn . Or, tous les nombres ($< mn$) premiers à mn sont dans ce tableau (si ce n'était pas le cas, il y aurait un nombre $u+km < mn$ relativement premier à mn avec u non premier à m ; ça n'existe pas !); donc, $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$.

Il lui reste ensuite à évaluer de manière évidente la valeur de φ sur les puissances de nombres premiers; si p est premier, $\varphi(p) = p-1$ et $\varphi(p^m) = p^{m-1}(p-1)$; en effet, dans la liste sous l'accolade

$$\overbrace{0, 1, 2, \dots, \underline{1p}, \dots, \underline{2p}, \dots, \underline{(p^{m-1}-1)p}, \dots, p^m-1, p^m, \dots}$$

il y a p^{m-1} nombres non premiers à p , à savoir

$$0, p, 2p, 3p, \dots, (p^{m-1}-1)p$$

Des p^m nombres de cette liste (sous l'accolade), il y en a donc $p^m - p^{m-1} = p^{m-1}(p-1)$ premiers à p^m .

La proposition en découle alors immédiatement.

Voici maintenant une démonstration moderne utilisant la théorie des groupes. Elle n'est ni plus courte ni plus efficace, mais elle jette une lumière intéressante sur la structure des groupes monogènes. C'est le plus souvent la démonstration des programmes universitaires.

LEMME 15.1. — L'ordre de $(a, b) \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, où $m, n > 0$, est ppcm (ordre(a), ordre(b)).

Démonstration. — L'ordre du sous-groupe engendré par $(a, b) \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est le plus petit entier x tel que $xa = 0$ et $xb = 0$; c'est donc le plus petit entier $x > 0$ qui est à la fois un multiple de l'ordre de a et de l'ordre de b ; par définition, c'est le ppcm des ordres de a et b .

— QED (Lemme 15.1)

LEMME 15.2. — (1) $G = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est monogène si et seulement si $\text{pgcd}(m, n) = 1$; (2) dans ce cas, $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ a $\varphi(m) \times \varphi(n)$ générateurs.

Démonstration. — (1) Supposons $G = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ monogène ; il existe $a \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tels que $\langle (a, b) \rangle = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Cela entraîne que a et b sont respectivement des générateurs de $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$; alors, par le lemme précédent, $mn = \text{ppcm}(\text{ordre}(a), \text{ordre}(b)) = \text{ppcm}(m, n)$, ou encore $\text{pgcd}(m, n) = 1$.

D'autre part, si m et n ne sont pas premiers entre eux, $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ n'est pas monogène ; en effet, ses sous-groupes monogènes sont d'ordre au plus $\text{ppcm}(m, n)$, qui, dans le cas, est strictement inférieur à mn .

(2) Si $G = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est monogène, les générateurs de G sont les (a, b) tels que $\text{ordre}((a, b)) = mn$, i.e. les (a, b) avec a d'ordre m et b d'ordre n , i.e. les (a, b) avec a générateur de $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ et b générateur de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Il y en a $\varphi(m) \times \varphi(n)$. — QED (Lemme 15.2)

Démonstration (Proposition). — $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ possède $\varphi(mn)$ générateurs car il est monogène d'ordre mn (par le lemme 15.2, (1)). Par (2) de ce même lemme, $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ possède $\varphi(m) \times \varphi(n)$ générateurs. Donc, $\varphi(mn) = \varphi(m) \times \varphi(n)$. — QED (Proposition)

Encore une fois, l'arithmétique éclaire brillamment la théorie élémentaire des groupes.

L'histoire de l'arithmétique contient de nombreuses démonstrations d'expressions explicites de φ comme^{15.2} :

$$\left. \begin{aligned} \varphi(n) &= \frac{n(p_1 - 1)(p_2 - 1) \cdots (p_k - 1)}{p_1 p_2 \cdots p_k} \\ &= n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \times \cdots \times \left(1 - \frac{1}{p_k}\right) \end{aligned} \right\} \quad (\alpha)$$

(où $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$).

Dans son *Disquisitiones Arithmeticae*, GAUSS règle la question d'un souffle : si α est n'importe lequel des $\varphi(m)$ nombres $< m$ premiers à m , et si β est n'importe lequel des $\varphi(n)$ nombres $< n$ premiers à n , il existe un unique entier $x < mn$ tel que $x \equiv \alpha \pmod{m}$ et $x \equiv \beta \pmod{n}$, et puisque ce x est premier à m et à n , il est premier à mn . La multiplicativité de φ en

^{15.2} Euler, Acta Ac. Petrop., 4 II (ou 8), 1780 (1755), 18 ; Comm. Arith., 2, 127-133.

découle immédiatement (*i.e.* elle est une conséquence du théorème chinois (voir Proposition 9.3) !)

La caractérisation générale des fonctions multiplicatives (§12) offre une autre voie. On établit la relation (α) ci-dessus en utilisant la proposition 12.4. On pose $n_i = \text{pgcd}(n, i)$, $f_i = 1$, $i = 0, 1, \dots, n-1$; alors S_0 devient $\varphi(n)$, et S_d devient le nombre de n_i qui sont multiple de d . Mais $n_i = \text{pgcd}(n, i)$ est un multiple de d si et seulement si d est un diviseur de n ; on en déduit que $S_d = \frac{n}{d}$, et on obtient

$$\varphi(n) = \sum_{d|n} \mu(d) \frac{n}{d}$$

En utilisant ensuite la ligne (3) du corollaire 12.4, on obtient alors (α).

Voici une propriété remarquable de la fonction d'EULER, découverte par GAUSS qui, en posant $\varphi(1) = 1$ (au lieu de $\varphi(1) = 0$ chez EULER), a démontré le résultat suivant dans le *Disquisitiones Arithmeticae* (1801, Arts 38-39) :

PROPOSITION 15.3. — Pour chaque entier $n \geq 1$, $n = \sum_{d|n} \varphi(d)$.

Démonstration. — Soit $d_1, \dots, d_k$ la liste des diviseurs de n . Par la proposition 14.13, $A_1 = \langle \overline{d_1} \rangle, \dots, A_k = \langle \overline{d_k} \rangle$, est la liste des sous-groupes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Par la proposition 14.7-bis, A_1 est un groupe monogène d'ordre $\frac{n}{d_1}$, A_2 est un groupe monogène d'ordre $\frac{n}{d_2}$, $\dots$, et A_k est un groupe monogène d'ordre $\frac{n}{d_k}$. Comme un groupe cyclique d'ordre u a $\varphi(u)$ générateurs, chaque A_i a $\varphi\left(\frac{n}{d_i}\right)$ générateurs. Il en résulte que $\sum_{d|n} \varphi\left(\frac{n}{d}\right)$ est le nombre d'éléments de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ engendrant un sous-groupe, *i.e.* tous les éléments ! Donc $n = \sum_{d|n} \varphi\left(\frac{n}{d}\right)$. Mais $\frac{n}{d_1}, \frac{n}{d_2}, \dots, \frac{n}{d_k}$ est la liste de tous les diviseurs. Le résultat en découle immédiatement.

— QED (Proposition 15.3)

À nouveau, la théorie des groupes, qui nous donne une démonstration avec son élégance propre, est loin d'être la seule voie. Par exemple, la caractérisation des fonctions multiplicatives (Proposition 12.2) nous donne,

dans le cas de φ ,

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = [1 + \varphi(p_1) + \varphi(p_1^2) + \cdots + \varphi(p_1^{\alpha_1})] \times \\ [1 + \varphi(p_2) + \varphi(p_2^2) + \cdots + \varphi(p_2^{\alpha_2})] \times \cdots \\ \cdots \times [1 + \varphi(p_k) + \varphi(p_k^2) + \cdots + \varphi(p_k^{\alpha_k})]$$

Comme $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$ pour chaque premier p , on a

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = [1 + (p_1 - 1) + (p_1^2 - p_1) + \cdots + (p_1^{\alpha_1} - p_1^{\alpha_1-1})] \times \\ [1 + (p_2 - 1) + (p_2^2 - p_2) + \cdots + (p_2^{\alpha_2} - p_2^{\alpha_2-1})] \times \cdots \\ \cdots \times [1 + (p_k - 1) + (p_k^2 - p_k) + \cdots + (p_k^{\alpha_k} - p_k^{\alpha_k-1})]$$

Le résultat résulte immédiatement de la simplification de cette expression car le membre de droite devient $p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$, c'est-à-dire n .

Et GAUSS, comment l'a-t-il démontré ? Pour chaque diviseur d de n , il multiplia les $\varphi(d)$ entiers strictement plus petits que d et premiers à d par $\frac{n}{d}$; il obtint ainsi $\left(\sum_{d|n} \varphi(d)\right)$ entiers au plus égaux à n dont il prouva qu'ils sont distincts et comprennent $1, 2, \dots, n$.

16. Les anneaux, les corps et l'arithmétique

16.1. Les notions de base. Nous avons les mêmes raisons pour introduire ici les anneaux et les corps que celles que nous avons eues pour introduire les groupes.

Un anneau est un groupe abélien $(\Lambda, +)$ possédant une « multiplication » $\times$ (que nous ne notons le plus souvent pas du tout) associative et distributive par rapport à l'addition : $a(b + c) = ab + ac$ et $(b + c)a = ba + ca$. C'est le cas par exemple de $2\mathbb{Z}$ (l'ensemble des nombres pairs) et de l'ensemble des matrices 2×2 sur $\mathbb{R}$ pour les lois habituelles. Dans les cas que la plupart des lecteurs rencontreront, et certainement dans la totalité des cas en arithmétique élémentaire, la multiplication est commutative et possède un élément neutre $1 \neq 0$; on parle alors d'anneau commutatif unifié ; dans cet opusculé, anneau sera synonyme d'anneau commutatif unifié. Tous les $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ avec $m \neq 1$ en sont.

Dans un anneau, un élément a est appelé un *diviseur de 0* si $a \neq 0$ et s'il existe un $b \neq 0$ tel que $ab = 0$; par exemple, $\bar{2}$ est un diviseur de $\bar{0}$ dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ ($\bar{2} \times \bar{3} = \bar{0}$). Un élément a est dit *inversible* quand il existe un autre élément b (son inverse) tel que $ab = ba = 1$; par exemple $\bar{7}$ dans $\mathbb{Z}/20\mathbb{Z}$ est inversible

Anneau
commutatif
unifié

Diviseur
de zéro

car $\overline{7} \times \overline{3} = \overline{1}$. Si a est inversible, son inverse est unique car si b_1 et b_2 sont chacun un inverse de a , on a $b_2 = 1b_2 = (b_1a)b_2 = b_1(ab_2) = b_11 = b_1$; l'élément inverse de a est noté a^{-1} . Parce que $(0+0)a = 0a + 0a$, on a toujours $0a = 0$ (de la même manière $a0 = 0$). Par suite, un diviseur de 0 n'est jamais inversible car si $ab = 0$ avec $a \neq 0$, $b \neq 0$, on aurait $0 = a^{-1}0 = a^{-1}(ab) = (a^{-1}a)b = 1b = b$, ce qui est impossible par définition. Un anneau sans diviseur de 0 est dit *intègre* ($\mathbb{Z}$ est intègre, $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ ne l'est pas). Un anneau dont les éléments non nuls sont inversibles est appelé un *corps*.

Anneau
intègre
Corps

PROPOSITION 16.1. — Soit $m \geq 2$. Alors (1) $0 \neq \overline{a} \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ est inversible si et seulement si $\text{pgcd}(a, m) = 1$; (2) $0 \neq \overline{a} \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ est un diviseur de 0 si et seulement si $\text{pgcd}(a, m) \neq 1$.

En particulier, dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ un élément est soit 0, soit un diviseur de 0, soit inversible.

Démonstration. — (1) Supposons $\overline{a}$ inversible, i.e. $\overline{a}\overline{b} = \overline{1}$ pour un certain b . Alors $ab = \lambda m + 1$ pour un certain λ , i.e. $ba - \lambda m = 1$; il s'ensuit que $\text{pgcd}(a, m) = 1$. Inversement, si $\text{pgcd}(a, m) = 1$, il existe des entiers λ et μ tels que $\lambda a + \mu m = 1$; dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, cela donne $\overline{\lambda a} + \overline{\mu m} = \overline{\lambda a} + \overline{0} = \overline{1}$; donc, $\overline{a}$ est inversible.

(2) Si $\overline{a}$ est un diviseur de 0, $\overline{a}$ n'est pas inversible, et $\text{pgcd}(a, m) \neq 1$ par (1). Inversement, si $\text{pgcd}(a, m) = d > 1$, disons $a = \alpha d$, $m = \mu d$, on a $a\mu = \alpha(d\mu) = \alpha m = \overline{0}$, alors que $\mu \neq \overline{0}$ car $\mu \mid m$, $\mu \neq m$.

— QED (Proposition 16.1)

La démonstration est constructive ; en particulier, elle nous dit comment reconnaître un inversible et comment en calculer l'inverse : on calcule la relation de Bézout et on prend la classe de congruence du coefficient du terme de classe inversible.

EXEMPLE. — $\overline{268}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/5767\mathbb{Z}$; calculer son inverse.

Nous avons $\text{pgcd}(5767, 268) = 1$, et $27 \times 5767 + (-581) \times 268 = 1$; modulo 5767, nous avons donc $(-581) \times 268 = 5186 \times 268 = \overline{1}$. Donc, dans $\mathbb{Z}/5767\mathbb{Z}$, $\overline{268}^{-1} = \overline{5186}$. Le lecteur pourra obtenir ces données en remontant l'algorithme d'Euclide donné ci-contre.

$$\left\{ \begin{array}{l} \overline{5767} = \overline{268} \times \overline{21} + \overline{139} \\ \overline{268} = \overline{139} \times \overline{1} + \overline{129} \\ \overline{139} = \overline{129} \times \overline{1} + \overline{10} \\ \overline{129} = \overline{10} \times \overline{12} + \overline{9} \\ \overline{10} = \overline{9} \times \overline{1} + \overline{1} \end{array} \right\}$$

—◇

La proposition 16.1 nous donne une autre caractérisation de l'indicatrice d'EULER : $\varphi(m)$ est le nombre d'éléments inversibles dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. Certains auteurs définissent ainsi φ . Une conséquence immédiate de cette proposition est que :

COROLLAIRE 16.2. — $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ est un corps si et seulement si m est premier.

16.2. Les théorèmes de Fermat et de Wilson. Il semble que les Chinois savaient^{16.1} il y a 2500 ans que $2^p - 2$ était toujours divisible par p quand p est premier. Ce théorème a été redécouvert par FERMAT^{16.2}, puis peu de temps après^{16.3}, FERMAT affirma savoir démontrer le théorème dans la forme générale ci-dessous. La généralisation d'EULER vint 120 ans plus tard^{16.4}.

Voici ces théorèmes démontrés comme corollaires du théorème de LAGRANGE (qui leur est postérieur).

PROPOSITION 16.3. —

1. (Petit théorème de FERMAT.) *Si a n'est pas divisible par p (premier), alors $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ (c'est-à-dire encore, $a^p \equiv a \pmod{p}$), ou encore, $a^p - a$ est toujours divisible par p ;*

2. (Généralisation d'EULER.) *Si $\text{pgcd}(a, m) = 1$ ($m > 0$ quelconque), $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$, ou encore, $a^{\varphi(m)+1} \equiv a \pmod{m}$.*

Démonstration. — (1) $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ (l'ensemble des inversibles de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$) est un groupe d'ordre $p - 1$ (par la proposition 16.1). Par le corollaire 14.4 du théorème de LAGRANGE (page 59), $a^{p-1} = \bar{1}$.

(2) La démonstration de la généralisation d'EULER est exactement la même. $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*$ (l'ensemble des inversibles de $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$) est un groupe d'ordre $\varphi(m)$ (par la proposition 16.1). Par le corollaire 14.4 du théorème de LAGRANGE (page 59), $a^{\varphi(m)} = \bar{1}$. — QED (Proposition 16.3)

Puisque $\varphi(p) = p - 1$, la généralisation d'EULER «contient» le théorème de FERMAT.

^{16.1} G. Peano, Formulaire math., 3, Turin, 1901.

^{16.2} Lettre à MERSENNE, vers juin 1640.

^{16.3} Lettre à FRENICLE DE BESSY, 18 octobre 1640.

^{16.4} Novi Comm. Ac. Petrop., 8, 1760-1, P. 74.

Un manuscrit de LEIBNIZ, connu tardivement^{16.5}, contient la jolie démonstration suivante. Tous les termes du développement de $(a + b + c + \dots)^p - (a^p + b^p + c^p + \dots)$ sont divisibles par p (le lecteur est invité à vérifier que l'hypothèse « p premier» est nécessaire) ; par conséquent, pour $a = b = c = \dots = 1$, $n^p - n$ est toujours divisible par p . Les historiens spécialistes de LEIBNIZ croient que ce dernier redécouvrit ce théorème indépendamment de FERMAT, peu de temps avant de prendre connaissance de la publication des œuvres de FERMAT (1679).

La première démonstration publiée du théorème de FERMAT est due à EULER^{16.6}, et elle est aussi fort élégante. Comme celle de LEIBNIZ, elle est fondée sur le théorème du binôme. Elle va comme suit. Tout d'abord, $2^p = (1 + 1)^p = 1^p + \lambda p + 1^p$ pour un certain λ . De la même manière, $(1 + a)^p = 1 + \mu p + a^p$ pour un certain μ ; il s'ensuit que si $a^p - a$ est divisible par p , alors $(1 + a)^p - (1 + a)$ l'est aussi. Le résultat découle d'une récurrence immédiate. EULER donna par la suite deux autres démonstrations du théorème de FERMAT avant de découvrir sa généralisation. Tout cela pour observer que ce qui semble une évidence maintenant est le fruit d'une longue maturation, et qu'il a fallu du temps pour que beaucoup de tâtonnements géniaux se stabilisent en quelque chose d'apparemment évident.

Donnons encore une démonstration (dans le langage moderne) de ce théorème ; si $A \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est inversible, la multiplication par A induit une bijection $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}^* \rightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}^*$; par conséquent, on a $\prod_{u \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}^*} u = \prod_{u \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}^*} (Au)$, ce qui donne $\prod_{u \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}^*} u = A^{(p-1)} \prod_{u \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}^*} (u)$, qui se simplifie en le théorème de FERMAT. Et si on remplace p par m et $p - 1$ par $\varphi(m)$, c'est la généralisation d'EULER que l'on obtient.

EXEMPLE. — *Les nombres de la forme $n^{37} - n$ sont toujours divisibles par 383838.* Un calcul facile nous donne $383838 = 2 \times 3 \times 7 \times 13 \times 19 \times 37$. Il nous suffit maintenant de vérifier que dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ ($p = 2, 3, 7, 13, 19, 37$) $n^{37} - n = (n^{36} - 1)n = 0$. Pour $n = 2$, c'est immédiat. Pour $n > 2$, il suffit de vérifier que $n^{36} = 1$; comme $36 = (3 - 1) \times 18 = (7 - 1) \times 6 = (13 - 1) \times 3 = (19 - 1) \times 2 = (37 - 1)$, le résultat découle du petit théorème de FERMAT.

—◇

Le petit théorème de FERMAT peut servir dans des tests simples de

^{16.5} *Leibnizens Math. Schriften*, herausgegeben von G.J. Gerhardt, VII, 1863, 180-1, “nova alabrae promotio”.

^{16.6} Comm. Ac. Petrop., ad annum 1786, p. 141.

primalité ; pour tout nombre premier impair n , $2^{n-1} = 1$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$; ainsi, étant donné un nombre impair n , si $2^{n-1} \neq 1$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, n n'est pas premier.

Nombres de
Carmichaël

On notera que le théorème de FERMAT ne donne qu'une condition nécessaire de primalité ; si $2^{n-1} = 1$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, n n'est pas nécessairement premier ; ces cas sont cependant relativement rares : il n'y en a que^{16.7} 8 241 jusqu'à 10^{12} , et 105 212 jusqu'à 10^{15} . Les nombres composés impairs n pour lesquels $2^{n-1} = 1$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont appelés *nombres de Carmichaël*, d'après Robert D. CARMICHAËL, qui donna un algorithme pour construire de tels nombres^{16.8}. Le premier nombre de CARMICHAËL est 561 ($2^{560} = 1$ dans $\mathbb{Z}/561\mathbb{Z}$, et $561 = 3 \times 11 \times 17$). Il fut montré en 1992 qu'il en existe une infinité^{16.9}.

Il y a néanmoins une hypothèse sous laquelle la réciproque du théorème de FERMAT est vraie. Supposons que $\text{pgcd}(a, n) = 1$; si $\bar{a}^{(n-1)} = \bar{1}$ et si $\bar{a}^x \neq \bar{1}$ pour chaque diviseur propre x de $n - 1$, alors n est premier. Ce résultat est due à Lucas^{16.10}, et peut être utilisé pour produire de grands nombres premiers.

Quant à la généralisation découverte par EULER, en voici la démonstration originale. Soit x premier à n , et soit m_0 le premier entier^{16.11} t tel que x^t ait reste 1 lors de la division par n ; on montre que $m_0 \mid \varphi(n)$. Considérons les restes lors de la division de $x, x^2, x^3, \dots, x^{m_0}$ par m . Ces restes sont distincts et premiers à n . Par conséquent, $m_0 \leq \varphi(n)$. Si $m_0 = \varphi(n)$, on a fini, sinon c'est qu'il existe un α strictement plus petit que n et premier à n ;

^{16.7} Pinch R.G.E., *The Carmichaël numbers up to 10^{15}* , Math. Comp. 61(1993), 381-391.

^{16.8} Carmichaël R.D., *On composite numbers P which satisfy the Fermat congruence*. Amer. Math. Monthly, 19(1912), 22-27.

^{16.9} Alford W.R., Granville A.Z., Pomerance C., *There are infinitely many Carmichaël numbers*, Ann. Math., 140(1994), 703-722.

^{16.10} Lucas E., *Théorie des nombres*, 1891, 423,441.

^{16.11} EULER connaissait bien sûr une sorte d'arithmétique des restes, qui est encapsulée depuis GAUSS dans les congruences ; par exemple que le reste obtenu en divisant un produit est le reste obtenu en divisant le produit des restes, etc. Ainsi il savait qu'il existe un entier t tel que x^t donne le reste 1 lors de la division par n , et que par conséquent, si x^s donne 1 comme reste lors de la division par n , alors x^{rs} donne aussi 1 comme reste, etc.

on considère alors la suite des restes obtenus en divisant $\alpha x, \alpha x^2, \alpha x^3, \dots, \alpha x^{m_0}$ par n ; ces restes sont distincts, premiers à n , et différents des restes de la première suite de restes. Ainsi, $2m_0 \leq \varphi(n)$; si $2m_0 = \varphi(n)$, on a fini, sinon il existe un β strictement plus petit que n , premier à n , et différent des restes des deux premières suites de restes. On a donc $3m_0 \leq \varphi(n)$. Si $2m_0 = \varphi(n) \dots$, et on répète le même raisonnement jusqu'à obtenir un k tel que $km_0 = \varphi(n)$. Donc, $m_0 \mid \varphi(n)$.

On reconnaîtra en arrière fond de sa démonstration le théorème de LAGRANGE ; EULER calcule essentiellement tous les restes premiers à n lors de la division par n sous la forme des restes des $x^i, \alpha x^i, \beta x^i$, etc ; il recouvre en fait le groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ par les classes du sous-groupes engendré par $\bar{x}$:

$$\underbrace{\{\bar{x}, \bar{x}^2, \bar{x}^3, \dots, \bar{x}^{m_0}\}}_{\text{classe de } \bar{1}}, \underbrace{\{\bar{\alpha}\bar{x}, \bar{\alpha}\bar{x}^2, \bar{\alpha}\bar{x}^3, \dots, \bar{\alpha}\bar{x}^{m_0}\}}_{\text{classe de } \bar{\alpha}}, \dots, \text{ etc.}$$

En fait, sa démonstration est en substance la démonstration « moderne » qui consiste à voir dans cet énoncé un corollaire du théorème de LAGRANGE.

Un théorème dont la démonstration fut aussi le fruit de longs tâtonnements, même s'il semble de démonstration facile aujourd'hui, est le théorème de WILSON.

WILSON était encore étudiant quand il découvrit, sans pouvoir le démontrer, que « si p est premier, alors p divise $1 + (p - 1)!$ », énoncé connu sous le nom du théorème de WILSON ; on sait aujourd'hui que le fait était déjà connu de LEIBNIZ un siècle plutôt ; en 1682, LEIBNIZ^{16.12} énonça ce que nous écrivions $(p - 2)! \equiv 1 \pmod{p}$, un équivalent au théorème de WILSON. La réciproque de ce théorème est vraie, et il est courant de nos jours de l'inclure aussi dans le théorème de WILSON.

La première publication^{16.13} de ce résultat est due à WARING, et sa première démonstration, ainsi que la démonstration de sa réciproque, sont dues à LAGRANGE^{16.14}, qui en donna par la suite plusieurs, dont une qui donne le théorème de WILSON comme corollaire du théorème de FERMAT, puis EULER, LAPLACE, D'ALEMBERT en donnèrent d'autres démonstrations.

^{16.12} Voir D. Manhke, *Bibliotheca math.*, (3), 13, 1912-3, pp. 29-61, pour une analyse détaillée du manuscrit de Leibniz.

^{16.13} Waring E., *Meditationes algebrae*, Cambridge, 1770, 218.

^{16.14} Nouv. Mém. Acad. Roy. Berlin, 2, 1773, année 1771, p. 125.

La démonstration donnée ici remonte dans son essence à GAUSS^{16.15} à partir de l'observation déjà faite par EULER, que les nombres successifs $1, 2, \dots, p-1$ viennent par paires dont le produit congrue (modulo p) à -1 , à l'exception de 1 et $p-1$ (c'est l'observation du début de la démonstration ci-dessous).

PROPOSITION 16.4. — (Théorème de WILSON). Soit $0 < n \in \mathbb{N}$. Alors n est premier si et seulement si $(n-1)! \equiv -1 \pmod{n}$.

Démonstration. — *Observation.* Si p est premier, ± 1 sont les seules solutions de $x^2 = 1$ dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. En effet, si $0 \leq r < p$ donne une solution de $x^2 = 1$, dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, on a $(r-1)(r+1) = \bar{0}$, ce qui n'est possible que si $r = \pm 1$ car $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ n'a pas de diviseurs de zéro.

Supposons que n soit premier. Si $n = 2$, $\overline{(n-1)!} = \overline{1!} = \overline{-1}$. On suppose $n > 2$ et on considère le produit $\overline{1} \overline{2} \dots \overline{n-1}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Par la remarque, seuls $\overline{1}$ et $\overline{n-1}$ sont leur propre inverse, chacun des autres facteurs étant présent avec son inverse. Le produit $\overline{2} \overline{3} \dots \overline{n-2}$ est donc $\overline{1}$, d'où $\overline{(n-1)!} = \overline{(n-1)}$.

Inversement, supposons que dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ on ait $\overline{(n-1)!} = \overline{(n-1)}$. Soit $n = ab$ une factorisation de n avec $1 < a < n$. On a alors $a \mid (n-1)! + 1$, car $\overline{(n-1)!} + \overline{1} = \bar{0}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, et aussi $a \mid (n-1)$ (car $a < n$). Par conséquent $a \mid 1$, ce qui contredit $1 < a < n$. Donc n est premier.

— QED (Proposition 16.4)

Ce théorème donne en théorie un moyen effectif de savoir si un nombre donné est premier. Mais dans la pratique, le résultat est inexploitable. À titre d'exemple,

$$p = 162\,259\,276\,829\,213\,363\,391\,578\,010\,288\,127$$

est premier, mais pour vérifier que c'est le cas en utilisant le théorème de WILSON, il est nécessaire d'effectuer environ 10^{33} multiplications de nombres d'environ 33 chiffres chacune suivie d'une division par p . Même en effectuant un million de telles multiplications à la seconde, il faut plus de 10^{27} secondes, soit environ 3.17×10^{19} ans. Plus d'un milliard de fois l'âge estimé de l'univers ! Or, la cryptographie nous amène à vérifier la primalité de nombres plus grands que celui-ci !

^{16.15} *Disquisitiones Arithmeticae*, 1801, arts 24,77.

À chaque solution entière (x_0, y_0, z_0) de $x^2 + y^2 = z^2$ correspond « radialement » la solution rationnelle $\left(\frac{x_0}{z_0}, \frac{y_0}{z_0}\right)$ de $x^2 + y^2 = 1$, et inversement,

chaque solution rationnelle $\left(\frac{p}{q}, \frac{r}{s}\right)$ de $x^2 + y^2 = 1$ détermine toutes les solutions entières de $x^2 + y^2 = z^2$ sur la droite de pente $\frac{rq}{ps}$ passant par l'origine ;

$\left(\frac{p}{q}\right)^2 + \left(\frac{r}{s}\right)^2 = 1$ implique $p^2 s^2 + q^2 r^2 = q^2 s^2$,

et, si $\text{pgcd}(p, q) = \text{pgcd}(r, s) = 1$, les solutions entières sont les triplets $(nps, nqr, nqs)_{n \in \mathbb{Z}}$.

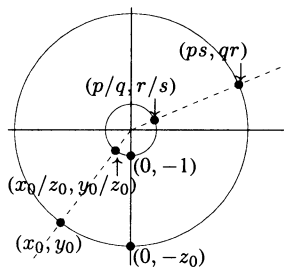


FIGURE 17.1. Des solutions rationnelles ou entières de $x^2 + y^2 = z^2$.

17. Analyse diophantienne (2) : les triplets pythagoriciens

Un *triplet pythagoricien* est un triplet d'entiers (x, y, z) tels que $x^2 + y^2 = z^2$ (i.e. une solution de l'équation diophantienne $x^2 + y^2 - z^2 = 0$) ; il est évident que l'on peut se contenter de rechercher les triplets pour lesquels $x, y, z > 0$, lesquels triplets sont appelés *triangles pythagoriciens*.

Triplets
pythagoriciens

Triangles
pythagoriciens

Il est géométriquement clair que la recherche des triplets pythagoriciens est équivalente à la recherche des solutions rationnelles de $x^2 + y^2 = 1$ (Figure 17.1) ; on se limitera donc à la recherche de ces solutions rationnelles.

La solution du problème (b) ci-dessous est immédiate si une des variables vaut 0 ; on suppose donc que ce n'est pas le cas. Si (x_0, y_0) est une solution rationnelle de (b), avec $x_0 \neq 0$, on peut écrire $y_0 = 1 - gx_0$ pour un unique rationnel g , et (b) devient alors (c), qui donne (d) :

$$\underbrace{x^2 + y^2 = z^2}_{(a)}$$

$$\underbrace{x^2 + y^2 = 1}_{(b)}$$

$$\underbrace{x_0^2 + (1 - gx_0)^2 = 1}_{(c)}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x_0 = \frac{2g}{1 + g^2} \\ y_0 = \frac{1 - g^2}{1 + g^2} \end{array} \right\} (d)$$

Si on écrit g sous la forme $\frac{p}{q}$, on a

$$\begin{pmatrix} x_0 = \frac{2pq}{q^2 + p^2} \\ y_0 = \frac{q^2 - p^2}{q^2 + p^2} \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{famille de solutions rationnelles de (b)} \\ \text{paramétrée par } \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}. \end{array} \quad (A)$$

On en déduit

$$\begin{pmatrix} X_0 = 2pq \\ Y_0 = q^2 - p^2 \\ Z_0 = q^2 + p^2 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{famille de solutions entières de (a), pa-} \\ \text{ramétrée par les paires } (p, q) \ (q > 0). \end{array} \quad (B)$$

Si (X, Y, Z) est un triangle pythagoricien, et si k est un diviseur commun de X, Y et Z , alors $\left(\frac{X}{k}, \frac{Y}{k}, \frac{Z}{k}\right)$ est aussi un triangle pythagoricien, ainsi que, pour chaque entier n , le triplet (nX, nY, nZ) . Il s'ensuit que les triangles pythagoriciens sont exactement les multiples entiers des triangles pythagoriciens premiers (*i.e.* de ceux pour lesquels $\text{pgcd}(X, Y, Z) = 1$). Il est donc intéressant aussi de décrire les triangles pythagoriciens premiers au sein de l'énumération (B) ci-dessus.

Si $(2pq, p^2 - q^2, p^2 + q^2)$ est un triangle premier, p et q sont nécessairement de parités opposées sinon toutes les composantes seraient paires. Il nous suffit donc, dans l'énumération (B), de considérer les cas où p et q sont de parités opposées. Si k est un diviseur commun de p et q , k est aussi un diviseur commun de $2pq$, $p^2 - q^2$ et $p^2 + q^2$; inversement, un diviseur commun de $p^2 - q^2$ et $p^2 + q^2$ est un diviseur commun de leur somme et de leur différence, *i.e.* de $2p^2$ et de $2q^2$, et k est impair, puisque p et q étant de parités opposées, $p^2 + q^2$ est impair; les facteurs premiers de k divisent alors p et q , et on en déduit que p et q ne sont pas premiers entre eux. Donc, p et q , de parités opposées, sont premiers entre eux, si et seulement si $2pq$, $p^2 - q^2$ et $p^2 + q^2$ sont premiers entre eux.

PROPOSITION 17.1. — *Les triangles pythagoriciens sont exactement les triplets de la forme $(2pq, q^2 - p^2, q^2 + p^2)$ quand $\frac{p}{q}$ parcourt les représentations fractionnaires des rationnels dans $[0, 1)$ ($\frac{2}{4}$ et $\frac{1}{2}$ correspondant à des triangles différents). Dans cette famille, les triangles premiers correspondent aux cas où p et q sont de parités opposées et sont premiers entre eux.*

Cette description est essentiellement due à DIOPHANTE, mais sa démonstration est différente de la nôtre. Au problème 8 du livre II de l'*Arithmetica* de DIOPHANTE, l'auteur pose le problème d'*Écrire un carré comme la somme de deux carrés* ; c'est dans la marge de ce texte que FERMAT écrivit son célèbre «Dernier théorème» : *«De plus, il est impossible à un cube d'être écrit comme la somme de deux cubes, ou à une quatrième puissance d'être écrite comme la somme de deux quatrièmes puissances, et pour toute puissance supérieure à la deuxième puissance d'être la somme de deux autres de ces puissances. J'ai une démonstration vraiment merveilleuse de cette proposition, mais la marge est trop étroite.»*

NOTE HISTORIQUE. — Le «Dernier théorème» de FERMAT est la deuxième remarque d'une série de 48 remarques, mais c'est la dernière à avoir été démontrée ; ce théorème a résisté aux mathématiciens pendant plus de trois siècles ; il fut essentiellement démontré par Andrew WILES en 1993-94 (une première démonstration en 1993 contenait un «trou» qui fut comblé en 1994), qui utilisa beaucoup d'outils géométriques complexes élaborés par de nombreux mathématiciens de grande valeur sur plusieurs siècles. L'histoire de ce théorème précédant la démonstration de WILES est très volumineuse ; le cas $n = 3$ a été établi par EULER, mais sa démonstration contenait une erreur qui mit un certain temps à être découverte et corrigée (elle est corrigible entre autres par une technique développée par EULER lui-même dans d'autres travaux). Une des contributions les plus remarquables est due à Marie-Sophie GERMAIN ; c'est LEGENDRE qui rendit son nom célèbre en la mentionnant dans sa *Théorie des nombres* et en lui attribuant le théorème suivant, qui porte son nom : *Si $n > 2$ est premier ainsi que $2n + 1$, alors $x^n + y^n = z^n$ implique qu'un des nombres parmi x , y et z est divisible par n . Ainsi, si p (impair) et $2p + 1$ sont premiers, $x^p + y^p = z^p$ n'admet pas de solution si xyz n'est pas divisible par p .* Les lecteurs savants pourront consulter *Fermat's Last Theorem, A genetic Introduction to Algebraic Number Theory*, H.M. Edwards, Springer, 1977 (410 pages).

Voici, dans un formalisme moderne, la solution de DIOPHANTE sur «l'écriture d'un carré comme la somme de deux carrés».

Soit (x, y, z) un triangle pythagoricien premier. Comme un carré impair est de la forme $4u^2 + 4u + 1$, la somme de deux carrés impairs est un nombre pair non divisible par 4, et n'est donc jamais un carré. On en déduit que dans un triangle pythagoricien (x, y, z) , x et y ne sont pas tous les deux impairs ; comme ils ne peuvent pas être tous les deux pairs, ils sont de

parités opposées ; nous supposons en toute généralité x pair, et y et z impairs.

Écrivons la relation (a) (page 77) sous la forme

$$x^2 = (z - y)(z + y) \quad (e)$$

Tout diviseur commun de $(z - y)$ et de $(z + y)$ divise leur différence $2y$ et leur somme $2z$. Puisque z et y sont impairs et premiers entre eux, $\text{pgcd}(x + y, x - y) = 2$. Il découle alors de (e) que $z - y$ et $z + y$ sont de la forme « $2 \times$ (un carré)», disons $z + y = 2a^2$ et $z - y = 2b^2$, et on obtient

$$x = 2ab \quad y = a^2 - b^2 \quad z = a^2 + b^2. \quad (f)$$

Comme x et y sont relativement premiers, a et b sont de parités opposées et sont relativement premiers. Donc, *tout triangle premier se met sous la forme (f), avec $a > b$, a et b relativement premiers et de parités opposées*. Inversement, étant donné $a > b$ relativement premier et de parités contraires, $\text{pgcd}(2ab, a^2 - b^2, a^2 + b^2) = 1$ et $(2ab)^2 + (a^2 - b^2)^2 = (a^2 + b^2)^2$. Ceci complète la démonstration de DIOPHANTE de la proposition 17.1.

Comme pour les nombres parfaits, l'intérêt pour les triangles pythagoriciens remonte fort loin. PLATON en donne la famille $(2\alpha, \alpha^2 - 1, \alpha^2 + 1)$, $\alpha \in \mathbb{N}$ (dans la notation de la proposition 17.1, $q = \alpha, p = 1$). PYTHAGORE considéra la famille $(2(\alpha^2 + \alpha), 2\alpha + 1, 2\alpha^2 + 2\alpha + 1)$, $\alpha \in \mathbb{N}$ (dans la notation de la proposition 17.1, $p = \alpha$ et $q = (\alpha + 1)$). EUCLIDE considéra aussi le problème (Livre IX, lemme entre les propositions 28 et 29). Des recherches archéologiques ont même mis en évidence que les Babyloniens se sont intéressés à la question environ mille ans avant EUCLIDE (sans doute pour des questions de cadastre) ; l'université Columbia possède des tablettes cunéiformes datant de 1500 ans avant J. C., contenant beaucoup de triangles pythagoriciens dont (4961, 6480, 8161) ; la longueur et la complexité de cette liste rendent hautement improbable qu'elle ait été calculée «à coups d'essais», mais on ne connaît pas la méthode employée.

18. Analyse diophantienne (3) : méthode de la descente infinie

La traduction de DIOPHANTE par BACHET contenait des commentaires et des problèmes et conjectures supplémentaires. C'est ainsi qu'il y est conjecturé que *chaque entier est la somme de quatre carrés* ; cet énoncé, parfois appelé

Théorème de BACHET^{18.1}, reviendra avec une certaine importance au § 19. Le vingtième problème ajouté par BACHET (à la fin du livre VI de DIOPHANTE) est «trouver un triangle pythagoricien dont l'aire soit un nombre A donné». BACHET donna pour condition nécessaire et suffisante à l'existence d'un tel triangle que $(2A)^2 + K^4$ soit un carré pour un certain K . C'est dans la marge où ce problème était donné que FERMAT affirma et montra qu'un carré (de côté entier) n'a jamais pour aire l'aire d'un triangle pythagoricien.

Théorème
de Bachet

Sa démonstration contient aussi la démonstration d'un problème mentionné au XIII^{ème} siècle par FIBONACCI (souvent appelé Leonardo Pisano) ; celui-ci énonça et démontra partiellement que la somme et la différence de deux carrés (non nuls) ne peuvent être en même temps des carrés.

La démonstration de FERMAT doit son importance d'une part au fait qu'elle contient la résolution du problème de FIBONACCI, et d'autre part (et principalement), au fait qu'elle est une illustration de la *méthode de la descente infinie* de FERMAT, qui est une forme logique de la récurrence finie.

Méthode de
la descente
infinie

PROPOSITION 18.1. — *La somme et la différence de deux carrés non nuls ne peuvent être en même temps des carrés.*

Démonstration. — Soit $A \subset \mathbb{N}^4$ la relation formée des quadruplets (z, y, x, t) satisfaisant $z, y \neq 0$ et (a) (équivalent à (a')) ci-dessous.

$$\underbrace{\begin{array}{l} z^2 - y^2 = x^2 \\ z^2 + y^2 = t^2 \end{array}}_{(a)} \qquad \underbrace{\begin{array}{l} t^2 - x^2 = 2y^2 \\ t^2 + x^2 = 2z^2 \end{array}}_{(a')}$$

Clairement, $x, t \neq 0$ (si $x = 0$, alors $z = y$, et par la deuxième équation de (a) , $\sqrt{2}$ est rationnel (voire entier), ce qui n'est pas le cas ; si $t = 0$, alors $z = y = 0$ contrairement à l'hypothèse).

Supposons $A \neq \emptyset$, et soit $(z, y, x, t) \in A$. Si deux composantes de (z, y, x, t) ont un facteur commun d , alors toutes les autres composantes ont ce facteur commun, et $\left(\frac{z}{d}, \frac{y}{d}, \frac{x}{d}, \frac{t}{d}\right) \in A$. Ainsi, si on suppose (en toute généralité) $(z, y, x, t) \in A$ de quatrième ou de troisième composante *minimale*, les composantes sont deux à deux premières entre elles, et en particulier t est premier à x ; t et x ne pouvant alors être tous les deux pairs, ils sont impairs (voir (a')). Puisque $t > x$, il existe donc, sous l'une quelconque de ces hypothèses de minimalité, un $\alpha > 0$ tel que

^{18.1} «Théorème de BACHET» désigne aussi la «Relation de Bézout».

$$t = x + 2\alpha \quad \alpha, x, t \text{ relativement premiers deux à deux.} \quad (b)$$

En injectant cette valeur de t dans la deuxième équation de (a') , on obtient $(x + 2\alpha)^2 + x^2 = 2z^2$, ce qui se simplifie en

$$(x + \alpha)^2 + \alpha^2 = z^2$$

i.e. $(x + \alpha, \alpha, z)$ est un triplet pythagoricien ; puisque x et z sont premiers entre eux, il est facile de voir que ce triplet est premier. Il existe donc des entiers r et s , relativement premiers et de parités opposées, avec $r > s$, tels que l'on a

$$\begin{array}{lcl} x + \alpha = 2rs & \text{ou bien} & x + \alpha = r^2 - s^2 \\ \alpha = r^2 - s^2 & & \alpha = 2rs. \end{array} \quad (c)$$

Dans un cas comme dans l'autre, la substitution de ces valeurs dans le membre de gauche de la première équation de (a') nous donne

$$t^2 - x^2 = (t - x)(t + x) = (2\alpha) \times 2(x + \alpha) = 8rs(r^2 - s^2),$$

et cette première équation de (a') devient, en simplifiant par 2,

$$4rs(r^2 - s^2) = y^2. \quad (d)$$

Puisque r et s sont relativement premiers, r , s et $(r^2 - s^2) = (r - s)(r + s)$ sont premiers deux à deux ; il résulte alors de l'égalité (d) que r , s et $r^2 - s^2$ sont chacun des carrés, disons

$$r = u^2, \quad s = v^2, \quad r^2 - s^2 = w^2;$$

De là on tire

$$w^2 = r^2 - s^2 = (r - s)(r + s) = (u^2 - v^2)(u^2 + v^2); \quad (e)$$

parce que r et s sont de parités opposées et relativement premiers, $(r - s) = (u^2 - v^2)$ et $(r + s) = (u^2 + v^2)$ sont premiers entre eux ; il découle alors de (e) que $(u^2 - v^2)$ et $(u^2 + v^2)$ sont des carrés, *i.e.*

$$\begin{array}{l} u^2 - v^2 = w_1^2 \\ u^2 + v^2 = w_2^2 \end{array}$$

De plus, $0 < w_1$ car $w_1^2 = u^2 - v^2 = r - s$ et $0 < w_2$ car $w_2^2 = u^2 + v^2 = r + s$. Donc $(u, v, w_1, w_2) \in A$.

Supposons qu'en (c) les deux expressions de gauche soient vérifiées ; en supposant (z, y, x, t) minimal en t , on a $t \leq w_2$. Mais cela est impossible car alors

$$\begin{aligned} w_2^4 &= (u^2 + v^2)^2 = (r + s)^2 = r^2 + s^2 + 2rs \\ &= (r^2 - s^2) + 2rs + 2s^2 = x + 2\alpha + 2s^2 = t + 2s^2, \end{aligned}$$

ce qui implique $w_2^4 < t$, et donc $w_2 < t$.

Si on suppose qu'en (c) ce sont les expressions de droites qui sont vraies, en travaillant sous l'hypothèse de minimalité en x , on doit avoir $x \leq w_1$. Mais cela est aussi impossible car

$$\begin{aligned} w_1^4 &= (u^2 - v^2)^2 = (r - s)^2 = r^2 + s^2 - 2rs \\ &= (r^2 - s^2) - 2rs + 2s^2 = x + 2s^2, \end{aligned}$$

ce qui implique $w_1 < x$.

Donc $A = \emptyset$.

—— QED (Proposition 18.1)

Avant de voir quelle conclusion en tira FERMAT, ouvrons une parenthèse sur le principe remarquable de cette démonstration (celle qui vient d'être donnée est essentiellement celle de FERMAT, mais reformulée dans notre langage). Voyons l'idée de FERMAT à sa manière.

FERMAT veut montrer que (a) n'admet pas de solutions. Il suppose le contraire, et se donne une «valuation» (le terme est de nous) associant à chaque solution un entier naturel (dans notre cas, cette «valuation» est le quatrième projecteur $\pi_4 : (z, y, x, t) \mapsto t$). À partir d'une solution, il en fabrique alors une autre strictement inférieure en valuation, et avec cette nouvelle solution, il peut en fabriquer encore une autre encore inférieure en valuation, et ainsi de suite. Il produit de cette façon une suite infinie de solutions descendant strictement et indéfiniment en valuation ; cela est impossible par le caractère euclidien de $\mathbb{N}$. FERMAT parlait de la *méthode de la descente infinie*.

Cette «méthode» est importante en analyse diophantienne et en arithmétique en général, et son utilisation systématique nous conduirait rapidement à des problèmes qui vont bien au delà du niveau de cet opusculé. Mais il est intéressant de découvrir cette idée en la liant aux problèmes concrets pour lesquels elle a été formulée à l'origine, et de découvrir qu'elle est en substance exactement un argument de récurrence^{18.2}.

^{18.2} Modulo que l'on reconnaisse comme valide les démonstrations par l'absurde.

*Démonstration du
principe de récurrence*

- 1) On veut démontrer qu'un énoncé P est vrai (vrai sur $[a, \infty)$, sachant P vrai en a (le socle)).
- 2) Soit le contraire. Il existe alors une valeur minimale pour laquelle cet énoncé est faux.
- 3) On entre alors en conflit avec l'hypothèse de minimalité (cette valeur minimale est le successeur d'une valeur pour laquelle P est vraie, et est donc vraie (par l'hypothèse de récurrence) ; on n'avait donc pas une (première) valeur fausse — l'hyp. de réc. donne une contradiction).

*Méthode de la
descente infinie*

- 1) On veut montrer qu'un certain énoncé $P = \ll \text{telle équation n'a pas de solutions} \gg$ est vrai.
- 2) Soit le contraire. Il existe alors une valeur minimale pour laquelle cet énoncé est faux.
- 3) On entre alors en conflit avec l'hypothèse de minimalité (à partir de cette valeur on calcule une valeur plus petite pour laquelle P est faux ; on n'avait donc pas une première valeur fausse — le calcul de la valeur fausse plus petite donne une contradiction).

Revenons à l'objectif de FERMAT.

PROPOSITION 18.2. — *L'aire d'un triangle pythagoricien n'est jamais égale à l'aire d'un carré de côté entier.*

Démonstration. — Il suffit de montrer la proposition pour les triangles premiers. Soit (u, v, w) un triangle pythagoricien premier d'aire m^2 , i.e. soit

$$\begin{aligned} u^2 + v^2 &= w^2 \\ \frac{1}{2}uv &= m^2 \end{aligned} \tag{A}$$

Il existe des entiers r et s relativement premiers et de parités opposées tels que

$$\begin{aligned} u &= 2rs \\ v &= r^2 - s^2 \end{aligned} \quad \text{ou bien} \quad \begin{aligned} u &= r^2 - s^2 \\ v &= 2rs \end{aligned}$$

De la deuxième équation de (A) on tire

$$m^2 = rs(r^2 - s^2) = rs(r - s)(r + s) \tag{B}$$

Parce que r et s sont relativement premiers et de parités opposées, r , s , $r - s$ et $r + s$ sont premiers deux à deux, et il découle de (B) qu'ils sont chacun des carrés : $r = z^2$, $s = y^2$, $r - s = x^2$ et $r + s = t^2$, ce qui donne une paire de carrés non nuls dont la différence et la somme sont des carrés.

$$\begin{aligned} z^2 - y^2 &= x^2 \\ z^2 + y^2 &= t^2 \end{aligned}$$

Cela est impossible.

—— QED (Proposition 18.2)

COROLLAIRE 18.3. — *L'équation diophantienne $x^4 - y^4 = z^2 n$ n'admet pas de solutions.*

Démonstration. — Si $x^4 - y^4 = z^2$, on a $(x^4 - y^4)x^2y^2 = x^2y^2z^2$, et le triangle pythagoricien $(2x^2y^2, (x^4 - y^4), (x^4 + y^4))$ — on a l'identité $(2x^2y^2)^2 + (x^4 - y^4)^2 = (x^4 + y^4)^2$ — est d'aire $(x^2y^2z^2)$. Cela est impossible.
 — QED (Corollaire 18.3)

COROLLAIRE 18.4. — $x^4 + y^4 = z^4 n$ n'admet pas de solutions.

Démonstration. — Si c'était le cas, $z^4 - x^4$ serait égal au carré $(y^2)^2$, ce qui est en contradiction avec le corollaire précédent.
 — QED (Corollaire 18.4)

19. Analyse diophantienne (4) : le dixième problème de Hilbert

Certaines équations diophantiennes ont des solutions (entières), certaines n'en ont pas. Mais quand elles n'en ont pas, on dispose d'un certain nombre d'outils (comme la méthode de la descente infinie) pour tenter de le montrer. Le *dixième problème de HILBERT* est la question : « *Existe-t-il un algorithme qui, à partir de la donnée d'une équation diophantienne quelconque, détermine s'il existe ou non une solution ?* », i.e. « *existe-t-il un outil universel pour déterminer s'il existe ou non des solutions ?* » Il ne s'agit pas ici d'un algorithme pour *trouver une solution*, mais d'un algorithme pour *en déterminer l'existence*.

Un théorème de MATIYASEVICH (1970) donne une réponse négative à la question de HILBERT : *un tel algorithme n'existe pas*.

Il est hors de propos ici d'entrer dans les démonstrations, mais soulignons que leurs points essentiels forment un réseau de liens naturels entre la logique, l'algorithmique et l'arithmétique.

1. Propriétés semi-décidables. Au § 1, nous avons présenté les relations binaires sur $\mathbb{N}$ comme des sous-ensembles de $\mathbb{N}^2$. Ainsi, la relation « $\leq$ » est l'ensemble des couples (x, y) tels que $x \leq y$. De la même manière, une relation d'arité k sur $\mathbb{N}$ (une propriété sur k nombres naturels) est un sous-ensemble de $\mathbb{N}^k$. Une telle propriété est dite *semi-décidable* s'il existe un programme^{19.1} qui retourne la valeur 1 sur les k -uplets de la propriété et

Propriété
semi-décidable

^{19.1} Il serait hors sujet d'introduire formellement cette notion, mais le lecteur pourra

boucle indéfiniment ailleurs. Par exemple, $x \leq y$ est semi-décidable parce que

repeat if $x = y$ **then** $f := 1$ **else** $x := x + 1$ **until** $x = y$

rendra la valeur 1 si $x \leq y$ et bouclera autrement.

Relation
diophantienne

Une relation $\mathcal{R}$ d'arité k sur $\mathbb{N}$ est dite *diophantienne* si, pour un certain polynôme p à coefficients dans $\mathbb{Z}$ on a

$$(x_1, \dots, x_k) \in \mathcal{R} \iff \exists y_1 \exists y_2 \dots \exists y_l \in \mathbb{N} : p(x_1, \dots, x_k, y_1, \dots, y_l) = 0$$

(à lire attentivement ! « $\exists y_1 \exists y_2 \dots \exists y_l \in \mathbb{N}$ » et non « $\exists y_1 \exists y_2 \dots \exists y_l \in \mathbb{Z}$ », i.e. il est question de zéros *dans* $\mathbb{N}$ d'un polynôme à coefficients *dans* $\mathbb{Z}$).

PROPOSITION 19.1. — (Théorème de MATIYASEVICH).^{19.2} *Les relations semi-décidables (sur $\mathbb{N}^k$, pour un k quelconque) sont exactement les relations diophantiennes.*

La semi-décidabilité de l'exemple trivial $\leq$ est liée à la possibilité de l'écrire en termes de l'existence d'entiers dans $\mathbb{N}$ annulant un certain polynôme à coefficients dans $\mathbb{Z}$, à savoir (par exemple)

$$x \leq y \iff \exists z \in \mathbb{N} : y - x - z = 0.$$

Le théorème de MATIYASEVICH affirme que la semi-décidabilité est toujours ainsi liée à un problème diophantien ; notre exemple est bien sûr très banal, et donne un air trivial au théorème de MATIYASEVICH, mais trouver un «polynôme caractéristique» d'une relation semi-décidable peut être fort difficile ; considérer par exemple la relation semi-décidable $\mathcal{R}$ suivante sur $\mathbb{N}^4$: «dans le développement de π en base $2 + x + y^2 + z^3 + w^4$, il existe une suite consécutive de 2^{xyzw} occurrences du chiffre $x + y^2 + z^3 + w^4 + 1$ » ; l'existence d'un polynôme p en $k + 4$ variables à coefficients dans $\mathbb{Z}$ tel que

$$(x, y, z, w) \in \mathcal{R} \iff \exists y_1 \dots \exists y_l \in \mathbb{N} : p(x, y, z, w, y_1, \dots, y_l) = 0$$

n'a rien d'une banalité, et semble *a priori* plutôt improbable !

Ce théorème a quelque chose de vertigineux ; tout ce que l'on peut *effectivement* déterminer comme étant vrai quand c'est vrai, même si on est

l'identifier exactement à la notion d'un programme (dans un langage informatique comme *Pascal*) qui n'utilise que des variables de type *entier naturel*, qui démarre sur la donnée d'un k -uplet d'entiers naturels et retourne un entier naturel, sans limitation de taille.

^{19.2} *Enumerable sets are Diophantine.* Soviet Math. Dokl., 1970, 11, 354-358.

intrinsèquement incapable de décider *effectivement* des cas où c'est faux, qu'il s'agisse de cuisine, de théologie, de plomberie ou d'informatique, dès lors que l'on peut *effectivement* le coder avec des entiers naturels, est équivalent à la résolution d'une équation diophantienne. Les Grecs du temps de PYTHAGORE avaient une sorte de culte religieux des Nombres, et la découverte des irrationnels les avaient « désarçonnés ». Mais leur désillusion a trouvé quelques 2500 ans plus tard une étrange compensation !

2. *Exprimer les entiers comme somme de quatre carrés.* DIOPHANTE avait observé que tous les entiers étaient la somme de quatre carrés (v.g. $5 = 1^2 + 2^2 + 0^2 + 0^2$, $39 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 5^2$, etc.) mais ne savait pas le démontrer ; BACHET, dans sa traduction de DIOPHANTE, a fait une table de telles sommes pour les 120 premiers entiers, et affirme avoir vérifié jusqu'à 325. DESCARTES, dans deux lettres à MERSENNE en juillet et août 1638 parle de ce théorème dont la démonstration lui semble si difficile qu'il n'ose pas l'entreprendre ! FERMAT médita la question. . . et nota dans la marge : « *Bien plus, il y a une proposition très belle et tout à fait générale que j'ai été le premier à découvrir : tout nombre est soit un triangle, soit la somme de 2 ou 3 triangles ; soit un carré, soit la somme de 2, 3 ou 4 carrés ; soit un pentagone, soit la somme de 2, 3, 4 ou 5 pentagones ; et ainsi de suite indéfiniment. . . Je ne peux en donner ici une démonstration, qui dépend de nombreux et abstrus mystères de la science des nombres.* » Il fallut attendre un siècle et les génies conjugués d'EULER et de LAGRANGE pour que la première démonstration vît le jour dans le cas des carrés^{19.3} ; EULER peina longuement sur la question et débaya le terrain avec plusieurs belles propositions. Ce fut LAGRANGE qui y parvint en 1770^{19.4}, tout en reconnaissant ce qu'il devait à son aîné, et EULER put trois ans plus tard améliorer^{19.5} substantiellement la démonstration. Donc, « tout nombre naturel est la somme de quatre carrés (éventuellement nuls) ». Ce théorème intervient de manière essentielle dans la solution négative du dixième problème de HILBERT.

Somme
de 4 carrés

3. *Relations décidables.* Une relation d'arité k est dite *décidable* s'il

Relation
décidable

^{19.3} La question la plus générale autour de ce type de problème est une proposition conjecturée par le mathématicien anglais EDWARDS WARING (1734-1798) sur le nombre de représentations d'un entier naturel comme somme de k -ièmes puissances ; le problème de WARING fut résolu par HILBERT en 1910.

^{19.4} Nouv. Mém. Acad. Roy. Sc. Berlin, année 1770, Berlin 1772, 123-133.

^{19.5} Acta Erudit. Lips., 1773, 193.

existe un programme qui rend la valeur 1 sur les k -uplets de la relation et la valeur 0 ailleurs, *i.e.* si la fonction caractéristique $\chi : \mathbb{N}^k \rightarrow \{0, 1\}$ est calculable par un programme. La décidabilité entraîne bien sûr la semi-décidabilité puisque si un programme calcule χ , il suffit de lui ajouter une instruction

if $\chi = 0$ then repeat $t := t + 1$ until $t = 0$

pour qu'il boucle en dehors de la relation. La relation $\leq$ est bien sûr décidable, et nous laissons au lecteur le soin d'écrire un programme qui calcule sa fonction caractéristique : $\chi_{(\leq)}(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \leq y ; \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$

4. Codage effectif. Codage de GÖDEL. Étant donné un ensemble infini dénombrable X , un codage effectif de X dans $\mathbb{N}$ est une bijection $\psi : X \rightarrow \mathbb{N}$ telle qu'il existe des programmes calculant ψ et ψ^{-1} . Par exemple, si X est l'ensemble des suites finies de lettres prises dans l'alphabet $\{a, b, \dots, z\}$, en identifiant a à 0, b à 1, etc., chaque suite finie de lettres définit un unique entier par la règle

$$a_0 a_1 \dots a_k \mapsto 2^{a_0} + 2^{a_0+a_1+1} + 2^{a_0+a_1+a_2+2} + \dots ;$$

cette règle définit un codage effectif de X par le biais de l'écriture en base 2.

Le lecteur se convaincra facilement qu'il existe un codage effectif $\gamma : P \rightarrow \mathbb{N}$ de l'ensemble P des programmes calculant des fonctions définies sur des sous-ensembles A de $\mathbb{N} : A \rightarrow \mathbb{N}$. Un tel codage est appelé un *codage de GÖDEL*. On notera P_n le programme $\gamma^{-1}(n)$, et φ_n la fonction calculée par P_n . On écrira $P_n(t) \downarrow$ pour dire que le programme P_n ne boucle pas (*i.e.* qu'il s'arrête) quand il démarre sur la valeur t , ou encore que $\varphi_n(t)$ est définie.

La propriété (d'arité 1) « $P_x(x) \downarrow$ » est semi-décidable. En effet, étant donné x , on utilise le codage effectif γ que l'on s'est donné pour écrire le programme P_x et on lance ce programme sur la valeur x . Si $P_x(x) \downarrow$, le programme s'arrêtera, et il suffit d'ajouter une instruction pour retourner la valeur 1 à ces points d'arrêt, sinon il bouclera.

La propriété « $P_x(x) \downarrow$ » n'est cependant pas décidable. Pour voir cela, on utilise un « argument diagonal à la CANTOR ». Si la relation « $P_x(x) \downarrow$ » était décidable, la fonction

$$f(x) = \begin{cases} \varphi_x(x) + 1 & \text{si } P_x(x) \downarrow \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

serait calculable par un programme, disons P_{m_0} , et alors

$$\varphi_{m_0}(m_0) = f(m_0) = \begin{cases} \varphi_{m_0}(m_0) + 1 & \text{si } \varphi_{m_0}(m_0) \text{ est défini} \\ 0 & \text{si } \varphi_{m_0}(m_0) \text{ n'est pas défini.} \end{cases}$$

ce qui est purement contradictoire !

5. *Solution du dixième problème de HILBERT.* Supposons qu'il existe un algorithme permettant de détecter si une équation diophantienne donnée $p(x, y, z, \dots, w)$ (p un polynôme à coefficients dans $\mathbb{Z}$) admet un zéro dans $\mathbb{Z}$.

Parce que « $P_x(x) \downarrow$ » est semi-décidable, le théorème de MATIYASEVICH affirme l'existence d'un polynôme $p(x, y_1, \dots, y_l)$ (pour un certain l) tel que

$$P_x(x) \downarrow \Leftrightarrow \exists y_1 \exists y_2 \dots \exists y_l \in \mathbb{N} : p(x, y_1, y_2, \dots, y_l) = 0$$

Mais sous l'hypothèse d'une réponse positive à la question de HILBERT, on pourrait déterminer s'il existe des entiers $y_{1,1}, y_{1,2}, y_{1,3}, y_{1,4}, y_{2,1}, y_{2,2}, \dots \in \mathbb{Z}$ tels que

$$p(x, \underbrace{y_{1,1}^2 + y_{1,2}^2 + y_{1,3}^2 + y_{1,4}^2}_{y_1 = \text{somme de 4 carrés}}, \dots, \underbrace{y_{l,1}^2 + y_{l,2}^2 + y_{l,3}^2 + y_{l,4}^2}_{y_l = \text{somme de 4 carrés}}) = 0$$

et on pourrait donc déterminer algorithmiquement si « $P_x(x) \downarrow$ », et cette relation serait décidable, ce qu'elle n'est pas !

6. *Commentaires.* Puisque «être premier» est une relation décidable (donc aussi semi-décidable), une des conséquences du théorème de MATIYASEVICH, qu'il serait hors de propos de développer ici, est qu'il existe (au moins) un polynôme P à plusieurs variables, disons à k variables, et à coefficients dans $\mathbb{Z}$, tel que les valeurs positives prises par P sur $\mathbb{N}^k$ soient exactement les nombres premiers. C'est un résultat qui a fort étonné la communauté mathématique. On ne connaît cependant pas un tel polynôme, et de manière générale, on ne connaît pas de formule explicite énumérant les nombres premiers.

Ainsi sont intervenues des idées profondes de DIOPHANTE, FERMAT, EULER, LAGRANGE, CANTOR, HILBERT, GÖDEL, MATIYASEVICH, et de beaucoup d'autres, pour répondre à une question qui a pris racine il y a deux mille ans... et vient tout juste (*i.e.* il y a moins de 30 ans) de trouver une réponse. C'est une véritable fable.

L'arithmétique semble capable de rebonds imprévisibles ; par exemple, Christian GOLDBACH (1690-1764) a soumis à EULER (à Pétrograd), par lettre le 7 juin 1742, un énoncé affirmant que chaque nombre > 2 est la somme de trois nombres premiers (ou de 1) ; EULER croyait que l'énoncé était vrai, mais ne pouvait pas le démontrer ; HARDY, qui contribua substantiellement avec LITTLEWOOD à une solution partielle de ce problème, considérait que c'était un des problèmes de mathématique les plus difficiles qui soient. C'est un des problèmes de HILBERT non encore résolu. Dans une boutade pour souligner la difficulté du problème, J.S. VANDIVER affirma qu'au jour de la résurrection, il lui suffira d'apprendre que quelqu'un a résolu ce problème pour retomber raide mort sur le champ. Ce problème, reconnu difficile par les plus grands, est appelé la *conjecture de Goldbach*. Le problème n'a pas bougé d'un epsilon pendant plus de 170 ans.

Et ce problème céda partiellement en 1922 ! HARDY et LITTLEWOOD ont montré^{19.6}, en supposant vraie une conjecture célèbre sur la fonction ζ de Riemann, conjecture elle toujours non démontrée, qu'il existe un entier N , grand, au delà duquel la conjecture de GOLDBACH est vraie. Mais ils supposaient vraie une conjecture redoutable pour en étudier une autre ! La difficulté du problème est comme conservée !

Puis, en 1937, VINOGRADOV a démontré aussi^{19.7}, par des techniques particulières, qu'il existe un entier N , grand, au delà duquel la conjecture de GOLDBACH est vraie, mais sans les hypothèses de HARDY et LITTLEWOOD. La conjecture de GOLDBACH a été vérifié à ce jour jusqu'à 10^{14} .

Les analystes, les ergodicistes, les probabilistes, les logiciens, les géomètres, les algébristes ont tous encore une multitude de résultats aussi invraisemblables que beaux à montrer. Le « Dieu créa les entiers, l'Homme fit le reste »^{19.8} de KRONECKER est à moduler ; « le reste reste à faire ! ». Le banquet ne fait que commencer.

^{19.6} Hardy G.H., Littlewood J.E., Acta Math., 44, 1-70(1922) ; *Some problems of Partitio Numerorum (V), A further contribution to the study of Goldbach's problem*, Proc. Lond. Math. Soc., ser. 2, 22, 46-56, 1924.

^{19.7} Vinogradov I.M., Mat. Sb. N.S. 2 (O.S. 4), 179-195(1937) ; *Representation of an odd number as a sum of three primes*, Comptes Rendus (Doklady) de l'Académie des Sciences de l'URSS, 15, 169-172, 1937a.

^{19.8} « Die ganzen Zahlen hat der liebe Gott gemacht, alles andere ist Menschenwerk. »

20. Deux applications de l'arithmétique

20.1. Cryptage à clefs publiques.

1. *Rapidité du calcul d'un inverse dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.* — On suppose donné $0 < u < m$ avec u premier à m . Pour calculer l'inverse de $\bar{u}$ dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, on a déjà observé qu'il suffit de calculer λ et μ tels que $\lambda u + \mu m = 1$, et on lit cette relation dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ pour obtenir $\bar{\lambda} \bar{u} = \bar{1}$. Ce calcul est rapide et sa longueur dépend directement du nombre de lignes dans l'algorithme d'EUCLIDE.

Algorithme
euclidien
accéléré

On peut cependant souvent diminuer ce nombre de lignes (jusqu'à sa moitié) en utilisant la division dans un autre sens ; si $0 < a < b$, considérons comme quotient q de a par b l'entier le plus près de $\frac{a}{b}$, puis comme reste le nombre $a - qb$. Le travail fait avec la division euclidienne se transpose ici presque tel quel pour donner un algorithme plus rapide du calcul du pgcd (la seule différence est que l'on divise par la valeur absolue du reste plutôt que par le reste).

EXEMPLE. — *Calcul accéléré du pgcd.* Algorithme euclidien en version classique et en version accélérée, ici pour calculer le pgcd de 34 et de 21.

$$\begin{array}{ll} \underline{34} &= 1 \times \underline{21} + \underline{13} & \underline{34} &= 2 \times \underline{21} - \underline{8} \\ \underline{21} &= 1 \times \underline{13} + \underline{8} & \underline{21} &= 3 \times \underline{8} - \underline{3} \\ \underline{13} &= 1 \times \underline{8} + \underline{5} & \underline{8} &= 3 \times \underline{3} - \underline{1} \\ \underline{8} &= 1 \times \underline{5} + \underline{3} \\ \underline{5} &= 1 \times \underline{3} + \underline{2} \\ \underline{3} &= 1 \times \underline{2} + \underline{1} \end{array}$$

Dans cet exemple, le calcul du pgcd est deux fois plus court. —◇

$$\text{Si } \left\{ \begin{array}{l} \underline{a} = q\underline{b} + \underline{r} \\ \underline{b} = q_1\underline{r} + \underline{r}_1 \\ \underline{r} = q_2\underline{r}_1 + \underline{r}_2 \\ \underline{r}_1 = q_3\underline{r}_2 + \underline{r}_3 \\ \dots \dots \dots \\ \underline{r}_{k-2} = q_k\underline{r}_{k-1} + \underline{r}_k \end{array} \right\} \text{ on a } \left\{ \begin{array}{l} |\underline{r}| = |\underline{a} - q\underline{b}| \leq \frac{|\underline{b}|}{2} \\ |\underline{r}_1| = |\underline{b} - q_1\underline{r}| \leq \frac{\underline{r}}{2} \leq \frac{|\underline{b}|}{2^2} \\ |\underline{r}_2| = |\underline{r} - q_2\underline{r}_1| \leq \frac{\underline{r}_1}{2} \leq \frac{|\underline{b}|}{2^3} \\ \dots \dots \dots \\ |\underline{r}_k| \leq \dots \leq \frac{|\underline{b}|}{2^{k+1}} \end{array} \right\}.$$

L'algorithme a donc un nombre de lignes de l'ordre de $\log_2 b$, i.e. de l'ordre du nombre de chiffres dans l'écriture de $\bar{b}$; par conséquent, pour les calculateurs rapides actuels, l'inversion de $\bar{u}$ dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, avec $0 < u < m$

et m de l'ordre de quelques centaines de chiffres (disons), implique de l'ordre de quelques centaines de divisions et d'additions (soustractions) (à la descente de l'algorithme), et de l'ordre de quelques centaines de multiplications et d'additions (soustractions) (à la remontée de l'algorithme) ; le résultat est humainement presque instantané (*i.e.* bien plus rapide qu'une petite multiplication comme 29×17 faite « de tête »).

2. Rapidité du calcul de grandes puissances dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ (m grand). —

On suppose donnés m « grand », disons à nouveau de l'ordre de quelques centaines de chiffres, ainsi que $\bar{a} \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, et on veut calculer $\bar{a}^n$ avec $n < m$ de l'ordre de m (*i.e.* aussi de quelques centaines de chiffres). Mettre au carré dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, *i.e.* calculer le plus petit représentant positif de $\bar{a}^2$, est une opération rapide (1 multiplication, 1 division : < 1 milliseconde) ; ainsi, on calcule rapidement $\bar{a}^2, \bar{a}^4, \bar{a}^8, \dots, \bar{a}^{2^k}$, chaque terme étant le carré du précédent. Si $n = u_0 + u_1 2 + u_2 2^2 + u_3 2^3 + \dots + u_k 2^k$ (écriture de n en base 2), le calcul de $\bar{a}^n$ est celui de $\bar{a}^{u_0} \bar{a}^{2u_1} \bar{a}^{2^2 u_2} \bar{a}^{2^3 u_3} \dots \bar{a}^{2^k u_k}$, ce qui nécessite en tout et pour tout au plus k mises au carré et au plus k multiplications, donc moins d'une seconde pour des nombres de quelques 300 chiffres.

3. *Codages à clefs publiques.* — Autant il est facile de calculer un inverse ou une grande puissance dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ même quand m est grand (le temps se mesure en fractions de secondes), autant il est difficile de factoriser un grand nombre qui est le produit de deux grands nombres premiers de grande taille (le temps de calcul se mesure souvent en années) ; par exemple, le produit de deux nombres premiers de quelques centaines de chiffres (il est facile de produire de tels nombres) donne un nombre deux fois plus long à écrire, *très* difficilement factorisable à l'heure actuelle. C'est l'écart entre ce « rapide » (fractions de seconde) et ce « lent » (années) qu'exploite l'idée des *codages à clefs publiques*.

Un exemple permet de comprendre clairement ce dont il s'agit.

Des militaires $x, y, z, \dots$ échangent des messages cryptés ; un message type (avant d'être crypté) est une suite de noms de légume séparés les uns des autres par un seul @, les variations majuscule/minuscule et les pluriels étant permis (*v.g.* *patate@nAvets@caroTiE@oignon*). Une telle suite est codée comme la concaténation des codes *ascii*, en base 8, des caractères successifs, le tout étant vu ensuite comme un entier en base 10 ; pour des raisons techniques, on ajoute éventuellement un bloc 176 (176 est le code

de $\sim$) à la fin pour former un message dont la longueur est un multiple de 6. Par exemple, le message «*caroTte*» est

$$143141162157124164145176, \quad (\diamond)$$

qui est formé de 4 nombres de 6 chiffres m_1, m_2, m_3, m_4 :

$$\begin{array}{cccccccc} \text{c} & \text{a} & \text{r} & \text{o} & \text{T} & \text{t} & \text{e} & \sim \\ \hline 1 & 4 & 3 & 1 & 4 & 1 & 1 & 6 & 2 & 1 & 5 & 7 & 1 & 2 & 4 & 1 & 6 & 4 & 1 & 4 & 5 & 1 & 7 & 6 & . \end{array} \quad (\diamond\diamond)$$

$$\begin{array}{cccc} m_1 & m_2 & m_3 & m_4 \end{array}$$

143141162157124164145100160141164141164145163176 est le code de «*caroTte@patates*».

Le ministère de la Défense diffuse un bottin contenant les données nécessaires au cryptage et au décryptage. Ce bottin contient entre autres choses le tableau suivant :

Nom	Numéro personnel ⁽¹⁾	Clef de décryptage ⁽²⁾
x	$N_x = 2671116033701$	$C_x = 13579$
y	$N_y = 2677660740647$	$C_y = 33875$
z	$N_z = 2685176749337$	$C_z = 97531$
...	...	...

⁽¹⁾ Produit de deux nombres premiers.

⁽²⁾ $0 < C_* < N_*$ et $\text{pgcd}(C_*, \varphi(N_*)) = 1$.

Chaque militaire connaît la factorisation de son numéro personnel en deux nombres premiers et ignore la factorisation des autres numéros personnels. Les numéros personnels sont suffisamment longs pour que leur factorisation en nombre premiers demandent des années^{20.1}. Ainsi, par exemple, x sait que son numéro personnel est 1633873×1634837 , y sait que son numéro est 1635889×1636823 , etc, mais chacun d'eux ignore la factorisation du numéro de l'autre ; ces factorisations sont algorithmiquement inaccessibles.

A) Supposons que x veuille transmettre à y une donnée importante en lui envoyant le message «*caroTte*», c'est-à-dire $(\diamond)$. Pour crypter son

^{20.1} Ce n'est bien sûr pas le cas de cet exemple, mais dans la pratique, les facteurs premiers de ces numéros personnels ont quelques centaines de chiffres.

message, il calcule dans $\mathbb{Z}/N_y\mathbb{Z}$ chacun des éléments $\overline{m_1}^{C_y}, \overline{m_2}^{C_y}, \overline{m_3}^{C_y}$ et $\overline{m_4}^{C_y}$ (il connaît N_y et C_y par le bottin) qu'il concatène en les séparant par un séparateur particulier (une étoile disons). Pour décrypter le message reçu, y met chaque bloc finissant par le séparateur à la puissance D_y , où D_y est le plus petit représentant positif de $\overline{C_y}^{-1} \in \mathbb{Z}/\varphi(N_y)\mathbb{Z}$ (rappelons que cela est un calcul rapide). Il obtient alors quelque chose de la forme

$$\overline{m_1}^{(\alpha\varphi(N_y)+1)} \overline{m_2}^{(\beta\varphi(N_y)+1)} \overline{m_3}^{(\gamma\varphi(N_y)+1)} \overline{m_4}^{(\delta\varphi(N_y)+1)}. \quad (\diamond \diamond \diamond)$$

Comme $N_y = 1635889 \times 1636823$ est le produit de deux nombres premiers à 7 chiffres, le pgcd de N_x et de n'importe quel nombre à six chiffres (comme les m_i) est 1, et, par la généralisation d'EULER du théorème de FERMAT, le résultat $(\diamond \diamond \diamond)$ est

$$\overline{m_1} \overline{m_2} \overline{m_3} \overline{m_4} \quad (\text{dans } \mathbb{Z}/N_y\mathbb{Z});$$

on y lit le message original. Observons que si le message est intercepté par un certain $\lambda \neq y$, il doit, pour le décrypter, calculer l'inverse D_y de C_y dans $\mathbb{Z}/\varphi(N_y)\mathbb{Z}$, ce qui nécessite de calculer la factorisation de N_y en nombres premiers, alors que cette factorisation est une tâche impossible dans la pratique.

B) Supposons que x veuille transmettre à tous les inscrits au bottin le message «*caroTie*» de manière à ce que ceux qui le captent puissent tous le décrypter en étant certain que c'est lui x qui l'a envoyé (*i.e.* en authentifiant le message, pour prévenir toute intoxication de son réseau par un ennemi). Dans ce cas, il envoie $\overline{m_1}^{D_x} * \overline{m_2}^{D_x} * \overline{m_3}^{D_x} * \overline{m_4}^{D_x}$, où D_x est le plus petit représentant positif de $\overline{C_x}^{-1} \in \mathbb{Z}/\varphi(N_x)\mathbb{Z}$. À la réception de ce message, il suffit alors à chacun de mettre chaque bloc à la puissance C_x , qui est disponible dans l'annuaire, pour obtenir quelque chose de la forme

$$\overline{m_1}^{(\alpha\varphi(N_x)+1)} \overline{m_2}^{(\beta\varphi(N_x)+1)} \overline{m_3}^{(\gamma\varphi(N_x)+1)} \overline{m_4}^{(\delta\varphi(N_x)+1)}$$

ce qui, comme précédemment, par la généralisation d'EULER du théorème de FERMAT, se lit comme $m_1 m_2 m_3 m_4$, *i.e.* le message original. C'est alors la cohérence du message qui l'authentifie. En effet, personne ne peut produire D_x , si bien que si quelqu'un ose envoyer le message au nom de x , il enverra un message crypté sous la forme $\overline{m_1}^e \overline{m_2}^e \overline{m_3}^e \overline{m_4}^e$, où e est avec une probabilité très forte autre chose que D_x ; au décryptage, on obtient alors

$$\overline{m_1}^{eC_x} \overline{m_2}^{eC_x} \overline{m_3}^{eC_x} \overline{m_4}^{eC_x};$$

la probabilité que ce nombre soit de longueur un multiple de 6 est faible, puis celle qu'il soit en base 8 est relativement faible (il peut contenir des

Message
authentifié

8 et des 9), puis si c'est le cas, la probabilité qu'il ne contienne que des codes `ascii` de lettres est faible (il peut contenir 745 par exemple, ou contenir le code `ascii` de différents autres caractères), puis si c'est le cas, la probabilité qu'il s'agisse d'une suite de noms de légume entrecoupés d'un seul @ est encore très faible ! Bref, à défaut de pouvoir crypter avec D_x , ce que seul x sait faire, on obtient, avec une probabilité très élevée, un message incohérent au décryptage.

C) Finalement, supposons que x veuille transmettre à y le message en le cryptant et en l'authentifiant. Pour ce cas, on profite de ce que $N_x < N_y$. Il cryptera d'abord son message sous la forme $\overline{m_1}^{D_x} * \overline{m_2}^{D_x} * \overline{m_3}^{D_x} * \overline{m_4}^{D_x}$ (calcul dans $\mathbb{Z}/N_x\mathbb{Z}$), puis il cryptera le résultat en lisant chaque bloc dans $\mathbb{Z}/N_y\mathbb{Z}$ et en l'y mettant à la puissance C_y . À la réception, y devra d'abord mettre ces blocs à la puissance D_y dans $\mathbb{Z}/N_y\mathbb{Z}$, puis les blocs résultants à la puissance C_x dans $\mathbb{Z}/N_x\mathbb{Z}$. La cohérence du résultat lui garantit que le message vient de x ; tout intercepteur de ce message est condamné, avec une formidable probabilité, à trouver un résultat incohérent.

Nous clôturons ce paragraphe en donnant les valeurs numériques correspondant à l'exemple fictif des militaires $x, y, z, \dots$

EXEMPLE. — *Les valeurs numériques de l'exemple.*

A) Dans $\mathbb{Z}/N_y\mathbb{Z}$, x met chacun des m_i à la puissance $C_y : \overline{143141}^{33875}, \overline{162157}^{33875}, \overline{124164}^{33875}$ et $\overline{145176}^{33875}$, ce qui donne le message

$$2627558325839 * 2248908980146 * 1535833585299 * 648689718217.$$

À la réception, y calcule l'inverse D_y de C_y dans $\mathbb{Z}/N_y\mathbb{Z} : \overline{2595371374235}$. Pour décoder, y fait alors le calcul suivant dans $\mathbb{Z}/N_y\mathbb{Z}$:

$$\begin{aligned} & \left(\overline{2627558325839}^{2595371374235}, \overline{2248908980146}^{2595371374235}, \right. \\ & \quad \left. \overline{1535833585299}^{2595371374235}, \overline{648689718217}^{2595371374235} \right) \\ & = (\overline{143141}, \overline{162157}, \overline{124164}, \overline{145176}) ; \end{aligned}$$

on y lit le message original. Si d'autre part z reçoit ce message, il mettra chaque bloc à la puissance $D_z = 1359670023787$, ce qui donne un résultat incohérent (le message n'est pas de longueur un multiple de 6, il contient des 8 et des

9, ...):

$$\begin{aligned} & \left(\overline{2627558325839}^{1359670023787}, \overline{2248908980146}^{1359670023787}, \right. \\ & \quad \left. \overline{1535833585299}^{1359670023787}, \overline{648689718217}^{1359670023787} \right) \\ &= (\overline{1401101707800}, \overline{298395760271}, \overline{2291514799204}, \overline{1133057779607}) ; \end{aligned}$$

B) Message authentifié par x et envoyé à tous. L'officier x calcule d'abord l'inverse D_x de C_x dans $\mathbb{Z}/N_x\mathbb{Z}$, soit $D_x = \overline{2270219634787}$, puis il effectue le calcul

$$\begin{aligned} & \left(\overline{143141}^{2270219634787}, \overline{162157}^{2270219634787}, \right. \\ & \quad \left. \overline{124164}^{2270219634787}, \overline{145176}^{2270219634787} \right) \\ &= (\overline{1713361849055}, \overline{1368130145738}, \overline{2133488346113}, \overline{1181269778239}) \end{aligned}$$

En mettant chacune de ces valeurs à la puissance $C_x = 13579$, on obtient $(\overline{143141}, \overline{162157}, \overline{124164}, \overline{145176})$, *i.e.* le message original. Mais si un ennemi envoie autre chose au nom de x , *v.g.* s'il code avec $D_x - 1$ au lieu de D_x , le message envoyé est

$$(\overline{1112714178463}, \overline{1999297368430}, \overline{1975645714082}, \overline{615367946609}) ;$$

le décryptage (la mise à la puissance C_x) donne un résultat incohérent :

$$(\overline{166880045249}, \overline{729955526293}, \overline{1250808539774}, \overline{289937343280}) .$$

—◇

La méthode de cryptage qui vient d'être présentée est décrite par RIVEST, SHAMIR et ADLEMAN dans un article de 1978 — elle est connue sous le nom de «système RSA»^{20.2} ; leur article marque le début d'une ère nouvelle en cryptographie.

Le développement de ce paragraphe appelle quelques remarques.

(1) L'algorithmique n'est pas un gadget dans une formation de mathématicien, non seulement au titre des applications, mais aussi au titre de ce qu'elle est elle-même un outil de réflexion mathématique ; l'algorithme d'EUCLIDE en est un exemple probant, mais les résultats de MATIYASEVICH, ou ceux de ce paragraphe en sont aussi des exemples probants. Les

^{20.2} Rivest R., Shamir A., Adleman L., A Method for Obtaining Digital Signatures and Public Key Cryptosystems, Comm. ACM 21, 120-126, 1978.

définitions algorithmiques offrent une emprise effective sur les notions présentées, comme par exemple la définition récursive du pgcd de deux entiers naturels $m > n$, sur laquelle repose l'algorithme d'EUCLIDE (un des «chromosomes de l'arithmétique»),

$$\text{pgcd}(m, n) = \left\{ \begin{array}{ll} n & \text{si } n = 0 ; \\ \text{pgcd}(n, r) & \text{si } n > 0, \text{ avec } m = qn + r. \end{array} \right\},$$

ou encore elles font découvrir des liens inhabituels, comme celui de l'associativité et la récursivité, lien visible dans la définition récursive de l'addition : $m + 0 = m$ et $m + S(n) = S(m + n)$, où S est la fonction successeur (c'est-à-dire $m + (n + 1) = (m + n) + 1$). On peut encore penser à la réflexion de LEGENDRE sur la combinatoire du crible d'ÉRATOSTHÈNE.

(2) Les applications des mathématiques «pures» sont imprévisibles ; avant l'article de RIVEST, SHAMIR et ADLEMAN, la fonction φ d'EULER ne présentait pas un intérêt pratique, non plus que les algorithmes de factorisation ou les grands nombres premiers, mais en quelques années ces sujets sont devenus d'un intérêt économique et militaire important ; le lecteur sera amusé d'apprendre que récemment certains «grands» nombres premiers, traités comme des objets commerciaux, ont fait l'objet d'un droit de propriété commerciale en faveur de leur «découvreur» (touche pas à mon nombre premier !) ^{20.3}.

Dans l'ordre de l'imprévisibilité des applications des mathématiques «pures», que seraient les calculs des ingénieurs électroniciens sans les nombres «imaginaires» (... $e^{i\theta}$) ?

Comprendre et débusquer les liens cachés restera toujours la marche essentielle pour accéder aux «applications».

(3) Les logiciels commerciaux de calcul formel pour les ordinateurs personnels courants peuvent effectuer les calculs de l'exemple quasi instantanément (à l'échelle humaine). Le lecteur est invité à faire exécuter ces calculs pour peser l'efficacité de la méthode. On ne peut qu'être émerveillé du théorème de FERMAT et de sa généralisation.

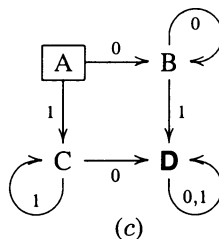
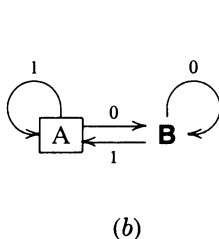
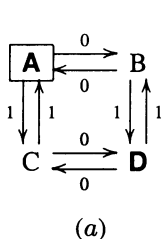
^{20.3} Roger Schlafy a obtenu le droit de propriété commerciale (brevet (U.S Patent) 5-373-560, 13 décembre 1994) de deux grands nombres premiers (Voir Eric W. Weisstein, CRC Concise Encyclopedia of Mathematics, p. 1433 (Chapman & Hall/CRC, 1999)).

20.2. Reconnaissance syntaxique des nombres premiers. Si on convient de se donner les nombres en base 10, il est facile de reconnaître les nombres pairs ; ce sont ceux qui se terminent par 0, 2, 4, 6 ou 8. Un tel critère est un critère syntaxique (*i.e.* on reconnaît une classe de nombres à la manière de les écrire). La primalité est par essence une notion sémantique et non une notion syntaxique, mais l'approche syntaxique demeure intéressante ; si on disposait d'un critère syntaxique (raisonnable) pour reconnaître les nombres premiers d'au plus quelques milliers de chiffres, l'univers de la cryptographie en serait transformé.

Nous allons considérer la question générale sous un angle plus étroit, et appliquer le théorème de FERMAT pour montrer que les nombres premiers ne sont pas reconnaissables par un automate déterministe fini.

Automate
déterministe
fini

Pour dire sans formalisme ce qu'est un *automate déterministe fini*, considérons d'abord l'exemple suivant. Dans le graphe orienté (a) ci-dessous, de chaque sommet part une et une seule flèche marquée 0 et une et une seule flèche marquée 1. Si on part du sommet **A**, et qu'on lit une suite (finie) de 0 et de 1, disons 1011, on décrit un «parcours» dans ce graphe ; 1 nous mène de **A** à C, puis 0 nous mène de C à **D**, puis 1 de **D** à B, puis 1 de B à **D**. Nous laissons au lecteur la vérification (immédiate) qu'en démarrant en **A** (encadré pour marquer que c'est le départ), on termine sur un état en caractère gras (disons un «état final») si et seulement si le nombre de 0 et le nombre de 1 dans la suite lue sont de même parité. Le lecteur pourra s'amuser à faire d'autres choix d'«états finaux».



Un automate déterministe fini sur l'alphabet $\{a, b, \dots\}$ est un graphe orienté, dans lequel on distingue un sommet de départ, le sommet initial (que nous encadrons dans les exemples), et des sommets finaux (que nous représentons en gras, le sommet initial pouvant être aussi final), et tel que de chaque sommet part exactement une flèche marquée a , une flèche marquée b , etc. Une suite reconnue par l'automate est une suite qui décrit un parcours allant du sommet initial à un sommet final. Par exemple, dans l'exemple

(b), les suites reconnues sont exactement celles qui représentent un nombre pair (écriture en base 2). Dans l'exemple (c), les suites reconnues sont exactement celles qui contiennent au moins un 1 suivi ou précédé d'un 0.

Question : existe-t-il un automate déterministe fini reconnaissant les suites représentant l'écriture d'un nombre premier en base 2 ? La réponse est non, et la démonstration ci-dessous repose sur le théorème de FERMAT.

PROPOSITION 20.1. — *Il n'existe aucun automate déterministe fini reconnaissant (exactement) les suites qui sont l'écriture d'un nombre premier en base 2.*

Démonstration. — Supposons qu'un tel automate existe. Soient $A_1, A_2, \dots, A_n$ ses états, avec disons A_1 l'état initial. Il est clair que $n > 1$, sinon l'automate, n'ayant qu'un seul état, ou bien il n'y aurait pas de nombres premiers, ou bien tous les nombres seraient premiers !

Soit q un nombre premier avec $q > 2^n$ (donc $q > 2$). Soit $a_1 a_2 a_3 \dots a_k$ l'écriture de q en base 2, avec $a_1 \neq 0$, et soit $\alpha_i \in \{A_1, \dots, A_n\}$ l'état de l'automate après avoir lu a_i . Au cours de la reconnaissance de $a_1 \dots a_k$ par l'automate, on a donc

$$\begin{array}{ccccccccccc} a_1 & | & a_2 & | & a_3 & | & \dots & a_i & | & \dots & a_{i+j} & | & \dots & | & a_k & | \\ A_1 = & \alpha_0 & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \dots & \alpha_i & \dots & \alpha_{i+j} & \dots & \alpha_k \end{array}$$

(la deuxième ligne donne les états après lecture de ce qui est au-dessus).

Parce que $k > n$, la suite des états successifs $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_k$ contient au moins une répétition, disons $\alpha_i = \alpha_{i+j}$ ($j > 0$). On en déduit que la portion du calcul étiquetée $a_i a_{i+1} \dots a_{i+j}$ est une boucle. Ainsi, si on pose

$$\begin{aligned} u &= a_1 a_2 \dots a_i \\ v &= a_{i+1} \dots a_{i+j} \\ w &= a_{i+j+1} \dots a_k, \end{aligned}$$

pour n'importe quel nombre $m \geq 0$, $u \underbrace{vv \dots v}_m w$ est l'écriture d'un nombre premier ; en particulier $u \underbrace{vv \dots v}_q w$ est l'écriture d'un nombre premier,

disons p . Il est strictement plus grand que q car, puisque $q > 2^n > 1$ et que, par hypothèse, a_1 (la premier chiffre de u) n'est pas 0, son écriture est plus longue que celle de q .

Convenons de la notation suivante : étant donnée une suite s de 0 et de 1, on note $[s]$ l'entier qui est ainsi écrit en base 2, et $|s|$ la longueur de la suite s . Avec cette notation, on a alors

$$\left. \begin{aligned}
p &= [u \underbrace{vv \cdots v}_q w] \\
&= [w] \\
&\quad + [v]2^{|w|} + [v]2^{|w|+|v|} + [v]2^{|w|+2|v|} + \cdots + [v]2^{|w|+(q-1)|v|} \\
&\quad + [u]2^{|w|+q|v|} \\
&= [w] + [v]2^{|w|} (1 + 2^{|v|} + 2^{2|v|} + \cdots + 2^{(q-1)|v|}) + [u]2^{|w|} 2^{q|v|} \\
&= [w] + [v]2^{|w|} (2^{q|v|} - 1) (2^{|v|} - 1)^{-1} + [u]2^{|w|} 2^{q|v|}
\end{aligned} \right\} (\diamond)$$

(dans la dernière ligne, parce que $0 < 2^{|v|} - 1 < q$, $(2^{|v|} - 1)$ est inversible dans $\mathbb{Z}$ et dans $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$); par le théorème de FERMAT, on a (dans $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$)

$$\overline{2^{q|v|}} = \overline{2^{|v|}},$$

ce qui donne comme lecture dans $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ de la dernière ligne du calcul ($\diamond$)

$$\bar{p} = \overline{[w] + [v]2^{|w|} + [u]2^{|v|+|w|}} = \bar{q} = \bar{0},$$

i.e. q divise p : contradiction.

—— QED (Proposition 20.1)

Ce que nous venons de faire pour l'écriture en base 2 se transpose *verbatim* pour toute base b ; le lecteur peut reprendre la démonstration dans le détail et vérifier qu'elle reste juste quand on y remplace partout 2 par un $b \geq 2$ quelconque. Donc,

PROPOSITION 20.1-BIS. — *Étant donné $b \geq 2$, il n'existe aucun automate déterministe fini reconnaissant (exactement) les suites qui sont l'écriture d'un nombre premier en base b .*

BIOGRAPHIES

Les pages se rapportant aux auteurs sont indiquées après leurs biographies, qui sont classées suivant les dates de naissance. Nous présentons les auteurs suivants, pour lesquels nous disposons de sources : Abel (33), Āryabhatta (6), Bachet (14), Bézout (25), Bombelli (12), Brahmagupta (7), Brounckner (19), Brouwer (46), Cantor (39), Cataldi (13), Descartes (16), Diophante (5), Dirichlet (34), Ératostène (4), Euclide (3), Euler (24), Fermat (22), Fibonacci (9), Frenicle de Bessy (17), Gauss (30), Germain (29), Gödel (49), Hadamard (43), Hardy (45), Hasse (48), Hilbert (42), Huygens (20), Al-Khayyam (8), Kronecker (37), Lagrange (26), La Vallée Poussin (44), Legendre (28), Leibniz (21), Matiyasevich (50), Mersenne (15), Möbius (31), Al-Tûsî (10), Peano (41), Platon (2), Qin Jiu Zhao (11), Pythagore (1), Riemann (38), Saunderson (23), Stieltjes (40), Sylvester (35), Tchebychev (36), Vinogradov (47), Wallis (18), Waring (32), Wilson (28).

1. PYTHAGORE : [Île de Samos, première moitié du sixième siècle avant J.-C.-(?)] — Il aurait été un élève de Thalès et d'Anaximandre. Il a beaucoup voyagé (Égypte, Babylonie, ...) avant de s'installer dans une colonie grecque de l'Italie du Sud (Crotone). Il y fonde une secte religieuse à caractère philosophique et scientifique, opposant un ascétisme de la raison aux mœurs et à l'opulence des habitants de Crotone. Les travaux attribués à Pythagore se rapportent sans doute en fait aussi à ceux de ses disciples entre 580 et 400 avant J.-C. Il vise une explication globale de la totalité du Cosmos. La découverte des irrationnels attribuée aux pythagoriciens sanctionne l'échec de l'adéquation du monde aux rapports de nombres entiers. « Toutes choses sont des nombres » affirmaient-ils. *cf.* page(s) : 79 - 80 - 86 - 87 -

2. PLATON : [Athènes, 427 avant J.-C.-Athènes, 347 avant J.-C.] — Philosophe grec, contemporain d'Euclide, proche de Socrate, dont il suit les enseignements, il veut repenser le politique dans une Athènes en décadence. Il fonde l'Académie, haut lieu de la pensée, consacré à la recherche philosophique et scientifique. Sans être mathématicien, il accorde aux mathématiques une place importante ; son œuvre contient d'ailleurs quelques pages d'arithmétique, en particulier sur les triplets pythagoriciens. La perception platonicienne des mathématiques les place totalement sur le plan des idées, loin de tout recours à l'expérience physique, choisissant exclusivement la voie du raisonnement et de la déduction, ce qui est une mutation fondamentale par rapport aux pratiques antérieures. *cf.* page(s) : 79 - 80 -

3. EUCLIDE : [vers 365 avant J.-C.–(?)] — Le plus illustre membre de l'École d'Alexandrie. On ne connaît exactement ni la date ni le lieu de sa naissance ; on ne sait pas avec certitude s'il est grec (il pourrait être égyptien, venu dans la cité coloniale grecque d'Alexandrie pour enseigner). On situe sa naissance vers 365 A.C., et son influence est déterminante à partir de 300 A.C. Il écrit, vers l'âge de 40 ans, les *Éléments*, œuvre qui, depuis la naissance de l'imprimerie, a eu plus de 1000 éditions différentes ; c'est l'œuvre de l'humanité qui est la plus étudiée après la Bible et le Coran, et est certainement le plus ancien livre scientifique encore (essentiellement) en usage ! On trouvera la réédition de 1819 de la traduction littérale des œuvres d'Euclide par F. Peyrard, enrichie d'une introduction de J. Itard, chez Albert Blanchard (1993). cf. page(s) : 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 29 - 35 - 36 - 40 - 41 - 44 - 45 - 51 - 52 - 53 - 79 - 80 - 90 - 91 - 95 - 96 - 97 -

4. ÉRATOSTHÈNE : [Cyrène, vers 284 avant J.-C.–Alexandrie, vers 192 avant J.-C.] — Mathématicien, philosophe et astronome grec (contemporain d'Archimède) de l'École d'Alexandrie, où il est bibliothécaire. On peut le considérer comme le plus grand des géographes de l'Antiquité ; il est le premier à évaluer la circonférence de la Terre —il compare, le jour du solstice d'été, les angles des rayons solaires avec la verticale à Alexandrie et à Syène (Assouan), connaissant bien la distance entre ces deux villes (par sa fonction de bibliothécaire, il connaît les « rapports » des militaires, dont Alexandre, sur les distances de l'époque) qui sont presque sur le même parallèle—, ne se trompant que de 80 km par rapport à la circonférence (polaire) comme nous la connaissons ! Il s'intéresse au problème de la duplication du cube, mais son nom reste attaché au *crible d'Ératosthène*. cf. page(s) : 36 - 37 - 39 - 40 - 65 - 66 - 96 - 97 -

5. DIOPHANTE (aussi Diophantus, Diophantis, Diophantos) : [(?)-(?)] — Diophante d'Alexandrie, avec Euclide, est un des plus grands mathématiciens de la civilisation grecque ; son travail est l'apogée de l'algèbre de cette civilisation. On ne connaît presque rien de sa vie, mais, par divers recoupements, on situe l'essentiel de son activité entre 250 et 275. Quoiqu'il soit connu des mathématiciens arabes du Moyen-Âge, sa découverte en Occident est due à Regiomontanus, qui en 1464, découvre à Venise un manuscrit de l'*Arithmetica*, lui-même copie d'un manuscrit plus ancien non identifié ; quatre livres d'arithmétique sont découverts et identifiés en Iran en 1972. On possède six des treize volumes d'*Arithmetica*, son œuvre principale. Il travaille entre autres sur les systèmes quadratiques, et sait résoudre une forme particulière d'équations du troisième degré, mais on pense que dans les livres perdus de l'*Arithmetica* il étudie d'autres formes de ces équations. Il s'intéresse en particulier aux solutions rationnelles d'équations polynomiales. La première édition (latine) des œuvres de Diophante en Occident est celle de Xylander (Bâle, 1575), et la seconde, celle de Bachet (Paris, 1621), qui contient aussi le texte grec, et corrige plusieurs erreurs de celle de Xylander ; la troisième est aussi due à Bachet, avec les notes de Fermat (Toulouse, 1670). Une traduction française partielle (quatre livres) (Leyden, 1585), due à Stevin (1548-1620), paraît en 1585, avec des rééditions en 1625 et 1634. En français, on pourra trouver

Les six livres d'arithmétique et le livre des nombres polygones, traduits P. Ver Eecke, Bruges (Desclée de Brouwer) (1926), dans une réédition chez Albert Blanchard (Paris, 1959) ; en anglais, la réédition chez Dover (1964) du *Diophantus of Alexandria* de T. Heath (Cambridge, 1885 et 1910). cf. page(s) : 27 - 28 - 29 - 78 - 79 - 80 - 81 - 86 - 87 - 88 - 89 -

6. ĀRYABHATA (L'ANCIEN) : [Kunsumapura ou Kounsambhipura (Inde), 476–Kunsumapura, 550] — Un des grands mathématiciens et astronomes de l'histoire des mathématiques en Inde. Il étudie le globe terrestre, les positions de la Lune et du Soleil, affirme la rotation de la Terre (mille ans avant Galilée), et développe la théorie des épicycles. En mathématiques, il s'intéresse aux nombres plans (les carrés) et aux nombres solides (les cubes), décrit un algorithme d'extraction de racines carrées, donne la formule de la somme d'une série en progression arithmétique ; il s'intéresse aussi à certaines équations du second degré, et aux équations linéaires. Il utilise $\frac{62\,832}{20\,000} = 3.1416$ comme approximation de π . Il décrit une règle d'approximation des sinus. Ses travaux contiennent entre autres la première approche systématique de résolution des équations diophantiennes $ax + by = c$ en utilisant les fractions continues. On lui doit des tables d'astronomie, un traité d'arithmétique, et un traité sur la sphère. Note : il y a eu deux mathématiciens indiens du nom d'Āryabhata ; de la vie de l'autre, qui vécut vers l'an 1000, on ne connaît pratiquement rien. cf. page(s) : 17 - 29 - 30 -

7. BRAHMAGUPTA : [vers 598–après 665] — Le plus grand mathématicien du septième siècle indien, dont on ne connaît pas les dates de naissance et de mort, mais dont on situe le centre de l'activité vers 628, à cause des données astronomiques qu'il a recueillies. Il sait travailler avec les entiers relatifs, les fractions, les progressions arithmétiques, la règle de trois, l'intérêt simple, une forme rudimentaire de trigonométrie, des mesures d'aires. Il connaît la formule $x = \frac{1}{2}(\sqrt{p^2 + 4q} - p)$ (retranscription dans notre formalisme) pour trouver une solution de $x^2 + px = q$, et traite de problèmes d'astronomie impliquant des systèmes linéaires. Il sait résoudre les équations diophantiennes $ax + by = c$ en utilisant les fractions continues, et s'intéresse aux équations, maintenant dite de Pell, de la forme $Du^2 + 1 = t^2$, sans parvenir à les résoudre. cf. page(s) : 17 - 29 - 30 -

8. AL-KHAYYAM (Omar ibn Ibrâhîm al-Kayyâmmî) : [Nîshâpûr (Inde), 15 mai 1048 (?)–Nîshâpûr, 4 décembre 1131 (?)] — Sans doute le plus grand algébriste Perse. Il est connu par ses travaux d'astronomie et par son *Explication des difficultés des postulats du livre d'Euclide*, où il utilise les fractions continues pour traiter des rapports incommensurables. C'est le spécialiste des équations (polynomiales) de la Perse. Il classe systématiquement les équations de degré 2 ou 3 pour essayer de les résoudre, et il reconnaît 13 formes d'équation du troisième degré dont toutes les racines sont positives. Il sait résoudre plusieurs types d'équation du troisième degré, par une approche géométrique, et des sources incertaines lui attribuent d'avoir affirmé que $x^3 + y^3 = z^3$ n'a aucune solution. Dans la traduction de F. Woepcke, *L'algèbre d'Omar Alkhâyaymî*, (Paris 1851, p. 13), il est fait allusion à un « autre ouvrage » dans lequel il aurait décrit le développement de $(a + b)^n$, mais cet ouvrage semble perdu. Il fut chargé de

la réforme du calendrier persan et est aussi connu pour son œuvre poétique, souvent blasphématoire aux yeux de l'autorité religieuse. cf. page(s) : 17 -

9. FIBONACCI, Leonardo Pisano (*i.e.* de Pise ; «Fibonacci» pour «filius Bonacci», «Bonacci» étant son réel nom de famille) : [Pise, vers 1170–vers 1250] — Il est le plus grand et le plus productif de tous les mathématiciens du Moyen Âge chrétien. À cette époque, Venise, Pise, Gênes se font une rude concurrence commerciale et financière. Son père tient une bonne position dans le monde financier, et prend son fils avec lui en Algérie à Bugia (devenu Bougie ; c'est de là que la France importait la cire pour les «bougies») ; il y apprend l'Arabe, l'arithmétique et les mathématiques financières de l'époque ; en particulier, il découvre le calcul basé sur la notation décimale. Matériellement à l'aise, il part à la recherche de manuscrits (et probablement de relations commerciales) jusqu'en Syrie et en Égypte. De retour, il écrit vers 1202 son célèbre *Liber Abaci*, où il introduit les chiffres arabes (les sept premiers chapitres sont : «Lire et écrire les nombres dans le système arabo-hindu», «La multiplication des entiers», «L'addition des entiers», «La soustraction des entiers», «La division des entiers», «Multiplier les entiers par des fractions», «Autres opérations avec les fractions») et en 1220 *Practica geometriæ*, où il donne les premiers rudiments de trigonométrie. En utilisant des abréviations particulières, il préfigure le symbolisme algébrique de Viète. Son nom est resté attaché à la suite 0, 1, 1, 2, 3, 5, . . . où chaque terme est la somme des deux précédents, pour laquelle $\frac{u_n}{u_{n+1}}$ tend vers $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$. Il domine les mathématiques grecques et arabes, et permet à long terme les progrès de l'algèbre dans l'Italie de la Renaissance cf. page(s) : 80 - 81 -

10. NAŞİR ED-DÎN AL-TÛSÎ : [Tûs (Perse), 1201–Bagdad (?), 1274] — Un érudit perse qui écrit sur la trigonométrie, l'astronomie, le calcul, et la géométrie, ainsi que sur la fabrication et l'utilisation des astrolabes. Son travail sur la trigonométrie (*Shalk al-qattâ* (Théorie des transversales), dont une traduction française paraît à Constantinople en 1891) est le premier exemple d'un ouvrage où l'on considère clairement cette discipline pour elle-même. cf. page(s) : 17 -

11. QUIN JIU ZHAO : [Province du Sichuan, 1202–Province de Guangdong, 1261] — Gouverneur chinois sans scrupules dont la cupidité, mais aussi la passion pour les mathématiques, ont fixé le nom. Il est le premier en Chine à utiliser le cercle pour désigner zéro, il utilise l'algorithme dit de Horner pour approcher une racine d'un polynôme (du troisième degré) ; son *Traité de mathématiques en neuf sections* est une somme des connaissances mathématiques de la Chine de son temps ; on y trouve le «théorème chinois». cf. page(s) : 33 - 34 -

12. BOMBELLI, RAFFAELE : [Bologne, janvier 1526–1572] — On ne connaît pratiquement rien de sa vie, et la date de sa naissance est quelque peu incertaine ; tout juste devine-t-on de l'introduction de son *Algebra parte maggiore dell'arirhetica divisa in tre libri*, publié à Bologne en 1572, qu'il doit être un «ingénieur» au service de l'évêque de Melfi. Il est le premier, dans l'histoire de la théorie des équations, à affirmer qu'une

équation de degré 3 a toujours trois racines, et à utiliser systématiquement les nombres complexes, utilisant les travaux de Tartaglia (1506-1557) et Cardan (1501-1576). Son *Algebra* est un texte visiblement structuré pour l'enseignement, et est un des premiers en Europe (le premier étant anglais : 1557, Robert Recorde, *Whetstone of witte*). Il est d'usage à l'époque que les livres de mathématiques contiennent des problèmes concrets de la vie courante, mais Bombelli s'écarte de cette tradition en préférant les formulations abstraites ; l'édition originale de son *Algebra* a été retrouvée à Bologne en 1923, et dans la préface, Bombelli explique qu'il veut relever la « dignité » de l'arithmétique supérieure. Il est très influencé par la lecture des manuscrits de l'*Arithmetica* de Diophante, que Regiomontanus a découvert à Venise un siècle plus tôt, et présente plus formellement nombre de problèmes de Diophante . cf. page(s) : 17 -

13. CATALDI, PIETRO ANTONIO : [Bologne, 15 avril 1552–Bologne, 14 février 1626] — Il enseigne l'astronomie et les mathématiques à Florence (1563), Perouse (1572), et Bologne (1584) et est l'auteur de plusieurs ouvrages de mathématiques, dans lesquels on trouve les premiers pas dans la théorie des fractions continues. Il publie d'abord sous un pseudonyme (Perito Annotio, un anagramme) *Prima Parte della Pratica Aritmetica* (Bologne, 1602) et *Trattato dei numeri perfetti* (Bologne, 1603), avant de publier en 1606, 1616 et 1617 trois autres parties de l'*Aritmetica* sous son nom. L'Histoire retient surtout son nom pour le *Trattato del modo brevissimo di trovar la radice quadra delli numeri*, commencé en 1597, et publié en 1613 ; c'est dans ce travail que la racine carrée est étudiée à l'aide de séries et de développements en fractions continues. Il édite aussi les six premiers livres des *Éléments* d'Euclide, un bref traité d'algèbre (*Regola della Quatità, o Cosa di Cosa*, Bologne, 1618) et divers travaux (sur la quadrature du cercle, théorie des racines, etc). cf. page(s) : 17 -

14. BACHET, CLAUDE-GASPARD, Sieur de Méziriac : [Bourg-en-Bresse, 9 octobre 1581–Bourg-en-Bresse, 25 Février 1638] — Mathématicien, théologien, philosophe, poète, un des auteurs les plus universels de son temps. Après s'être préparé à devenir Jésuite, il renonce à son projet, s'installe à Paris, où il devient membre de l'Académie des sciences. Il est l'auteur d'une traduction (du grec au latin) commentée de Diophante (1621), améliorant substantiellement la première traduction connue en Europe (Xylander, Bâle, 1575) ; la traduction de Bachet a été déterminante dans le travail de Fermat ; cette traduction est augmentée de problèmes et parfois de leurs solutions qui à leur titre propre sont aussi des objets de réflexion pour Fermat. Dans ses *Problèmes plaisants et délectables* (Lyon 1612 ; 1ère éd., 1624, 2ième éd. ; ouvrage a réédité par Albert Blanchard en 1993) il donne la solution des équations $ax + by = c$ — c'est en fait à lui que l'on doit la « relation de Bézout » ; on trouve aussi dans ce travail des problèmes de combinatoire stimulants, comme celui des chrétiens et des turcs : quinze chrétiens et quinze turcs sont sur un navire en perdition, et on doit jeter la moitié des passagers à la mer pour sauver le navire ; les passagers se placent en cercle, et de neuf en neuf, on désigne un passager à jeter à la mer ; comment les chrétiens doivent-ils s'arranger pour ne pas être jetés par dessus bord ? (Rép. CCCCTTTTTCCTCCCTCTTCCTTTCTTCCT, le

premier étant au point de départ). cf. page(s) : 18 - 29 - 30 - 79 - 80 - 81 - 86 - 87 -

15. MERSENNE, MARIN : [Oizé (Maine), 8 décembre 1588–Paris, 1^{er} septembre 1648] — Savant, abbé, professeur de philosophie et de théologie à Nevers et à Paris. Il est partisan d'un travail collectif et de l'échange des idées, et a de nombreux et constants échanges épistolaires avec les savants de son temps, dont Pascal, Fermat, Descartes, Beeckmann, Torricelli. C'est un grand acousticien ; il mesure la vitesse du son (1636) et établit les lois permettant de couler une cloche produisant un son d'une hauteur donnée. Il est le premier à utiliser le pendule pour déterminer g . Il publie entre autres les *Mécaniques de Galilée* et *Les nouvelles pensées de Galilée*, ainsi que des ouvrages récréatifs sur la science. cf. page(s) : 25 - 26 - 27 - 51 - 52 - 53 - 54 - 71 - 72 - 86 - 87 -

16. DESCARTES, RENÉ : [La Haye (Touraine), aujourd'hui Descartes, 31 mars 1596–Stockholm, 11 février 1650] — René Descartes est certainement un des génies auxquels Newton faisait allusion en disant humblement qu'il avait vu loin parce qu'il était monté sur les épaules de quelques géants. Les philosophes, les physiciens et les mathématiciens considèrent tous Descartes comme un des plus grands des leurs. C'est un esprit universel qui innova dans tous les domaines. On lui doit beaucoup des notations actuelles de l'Algèbre. Il serait trop long de parler de ses contributions en philosophie et en sciences. Son *Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences* (Leyden, 1637), contient trois appendices, dont *La Géométrie* ; l'influence de cet appendice est à ce point considérable que, à propos de *La Géométrie*, le philosophe anglais John Stuart Mill écrit « the greatest single step ever made in the progress of exact sciences ». C'est dans cet appendice d'une centaine de pages qu'apparaît pour la première fois un texte de géométrie analytique (l'idée a déjà été conçue par Fermat, mais non développée, ni publiée, de même que par Harriot, dont le travail est connu de Descartes ; mais l'idée fondamentale de lier la fonctionnalité et la géométrie est due à Descartes). Son idée est d'éclairer l'algèbre à l'aide des concepts et de l'intuition géométriques, mais il va bien plus loin en unifiant profondément les deux. *La Géométrie* est divisée en trois parties ; dans la première, il pose les principes ; dans la deuxième il considère le problème des tangentes et des normales, et dans la troisième il s'intéresse aux racines des équations, décrivant entre autres la règle des signes. Il remplace la classification artificielle antérieure des courbes en celle de courbes géométrique et mécanique (essentiellement algébrique et transcendante). On lui doit une famille de courbes remarquables — les ovales cartésiens, dont on découvrit au XIX^{ème} siècle nombre de propriétés, comme leur invariance par certaines inversions, contenant en particulier les ellipses et le limaçon de Pascal. Il étudia chez les Jésuites à La Flèche (1604-1612), où il connaît Mersenne avec qui il correspondra toute sa vie, étudie le droit à Poitiers, puis les mathématiques à Paris avec Mydorge et Mersenne, avant de faire une courte carrière militaire, de revenir à Paris en 1625, et de s'établir en Hollande en 1628 à la suite de pérégrinations diverses. Il part pour Stockholm à l'invitation de Catherine de Suède, où il meurt quelques mois plus tard d'une pneumonie. cf. page(s) : 51 - 52 - 53 - 86 - 87 -

17. FRÉNICLE DE BESSY, BERNARD : [Paris, 1605–Paris, 17 janvier 1675] — Un des correspondants de Fermat, membre de l'Académie des sciences, il s'intéressait aux triplets pythagoriciens et aux carrés magiques. *cf.* page(s) : 71 - 72 -

18. WALLIS, JOHN : [Ashford, 23 novembre 1616–Oxford, 28 octobre 1703] — Probablement le plus capable des contemporains anglais de Newton. Il étudie d'abord la théologie à Cambridge, et est ordonné ministre protestant en 1640. Mais dans la vie quotidienne, ce sont les mathématiques qui l'attirent avant tout. En 1649, il devient professeur de géométrie à Oxford, poste qu'il occupera jusqu'à sa mort. Il est parmi les premiers à utiliser les exposants rationnels. On considère qu'il est le premier historien anglais des mathématiques (*De Algebra Tractatus, Historicus & Practicus*, édité en anglais en 1685). C'est aussi dans cet ouvrage qu'il représente les nombres complexes dans le plan comme nous le faisons maintenant. L'Histoire retient son nom pour la découverte de la formule $\frac{4}{\pi} = \frac{3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 7 \cdots}{2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 8 \cdots}$, une des expressions les plus anciennes utilisant des produits infinis. Le symbole ∞ que les mathématiciens utilisent de nos jours fut introduit par lui dans son *Arithmetica Infinitorum* (1655). *cf.* page(s) : 17 - 18 - 47 - 48 -

19. BROUNCKNER, WILLIAM (LORD) : [Castle Lyons (Irlande), 1620–Westminster, 5 avril 1684] — Un des fondateurs et premier président de la *Royal Society*, il est un linguiste émérite, et un très bon mathématicien, universellement estimé de ses contemporains. Il s'intéresse aux problèmes de rectification de certaines courbes (cycloïdes, paraboles), à la quadrature de l'hyperbole et du cercle. Il est connu pour la formule $\frac{\pi}{4} = \frac{1^2}{1+} \frac{1^2}{2+} \frac{3^2}{2+} \frac{5^2}{2+} \cdots$, (la première utilisation des fractions continues en Angleterre), qu'il déduit de la formule de Wallis $\frac{\pi}{4} = \frac{3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 7 \cdots}{2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 8 \cdots}$. Euler fut fasciné par cette trouvaille de Lord Brounckner, et ce fut le départ de la théorie générale des fractions continues. Son seul ouvrage est une traduction commentée (1653) du *Musicae compendium* de Descartes, dans laquelle les commentaires sont plus longs que l'œuvre elle-même. *cf.* page(s) : 17 -

20. HUYGENS, CHRISTIAAN : [La Haye, 14 avril 1629–La Haye, 8 juin 1695] — Il est plutôt connu comme physicien, particulièrement à cause de ses travaux sur le pendule, mais il est aussi à juste titre un grand mathématicien. On lui doit (entre autres) la notion de développée d'une courbe, la rectification de la cissoïde, l'étude géométrique du graphe de la fonction logarithme, la détermination de l'enveloppe d'une famille de droites, l'étude de la chaînette, la démonstration que la cycloïde est tautochrone, et des écrits sur les probabilités. On trouve ses travaux mathématiques principalement dans *Horologium oscillatorium* (Paris, 1673) et dans *Acta Eruditorum*. *cf.* page(s) : 17 - 18 -

21. LEIBNIZ, GOTTFRIED WILHELM, (FREIHERR VON LEIBNIZ) : [Leipzig, 21 juin 1646–Hanovre, 14 novembre 1716] — Mathématicien, philosophe, savant allemand, il est un des géants intellectuels de l'Histoire. Encore très jeune, il apprend le latin, le grec, étudie les auteurs anciens, la logique, la philosophie scolastique, avant de se mettre vers 15 ans à la découverte de Galilée, Descartes, Bacon. Il avait assimilé l'ensemble

des travaux mathématiques connus alors avant 20 ans ! Il étudie le droit à Leipzig et Nüremberg, les mathématiques à Iéna. Il fait une carrière de diplomate, qui lui permet de voyager à travers l'Europe, et de rencontrer presque tous les grands mathématiciens de son temps. Il crée, indépendamment de Newton (20 déc. 1642, 20 mars 1727), à partir de 1673, le calcul différentiel et intégral, et il publie ce travail en 1684 (*Acta Eruditorum*) ; l'originalité de son approche ne laisse aucun doute sur le fait que son travail fut indépendant de celui de Newton. Il développe la théorie des enveloppes et introduit le cercle osculateur dans l'étude des courbes. cf. page(s) : 72 - 73 - 74 - 75 -

22. FERMAT, PIERRE : [Beaumont-de-Lomagne (Gascogne), 1601–Castres, 12 janvier 1665] — Il était conseiller au parlement de Toulouse, et est considéré comme un des fondateurs de la Théorie moderne des nombres, et le successeur de Diophante qu'il a beaucoup étudié dans la traduction de Bachet. Avec Pascal, il contribue à la création du calcul des probabilités. Il est surtout connu grâce au « Dernier théorème de Fermat » : $x^n + y^n = z^n$ n'admet pas de solutions entières si $n \geq 3$ (voir le commentaire suivant la proposition 17.1 page 79). Il fait aussi des travaux importants en Géométrie Analytique, qu'il conçoit indépendamment de Descartes, mais sans la développer, et en Optique Géométrique, où il découvre que la loi de la réfraction correspond à un temps de parcours minimum de la lumière. Il est remarquable qu'il n'ait jamais publié un ouvrage de toute sa vie ; l'on doit la publication de ses notes et de sa correspondance à son fils Samuel, qui était conscient de la valeur des écrits de son père ; on pourra trouver une traduction commentée des œuvres de Pierre Fermat chez Albert Blanchard (Œuvres de Pierre Fermat, Tome 1, *La théorie des nombres*, Paris (1999) ; traduction de P. Tannery et commentaires de R. Rashed, C. Houzel et G. Christol). cf. page(s) : 100 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28 - 39 - 45 - 46 - 52 - 53 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 86 - 87 - 88 - 89 - 93 - 94 - 96 - 97 - 98 - 99 -

23. SAUNDERSON, NICHOLAS : [Thurlston (Yorkshire), janvier 1682–Cambridge, 19 avril 1739] — Il devient aveugle à l'âge d'un an à cause de la petite vérole. Ami et admirateur d'Isaac Newton, il fait beaucoup pour faire connaître ce dernier aux mathématiciens de son temps. Il est capable de calculs mentaux longs et compliqués, sait résoudre les équations $ax + by = c$ mentalement en développant $\frac{a}{b}$ en fractions continues longtemps avant Lagrange. Il est surtout reconnu pour une capacité pédagogique exceptionnelle ; son *Algebra*, publiée après sa mort en 1740-41, est traduit en français (Trad. É. Joncourt, Amsterdam, 1756). cf. page(s) : 29 - 30 -

24. EULER, LEONHARD : [Bâle, 15 avril 1707–Petrograd, 18 septembre 1783] — Cet extraordinaire mathématicien suisse est un des moteurs de l'essor de l'analyse au XVIII^{ème} siècle, mais ses contributions dans tous les autres domaines des mathématiques et de la physique de son époque sont aussi majeures. Toute sa vie, il est un travailleur acharné et curieux. Son père, qui a été élève de Jacques Bernoulli (1654-1705), lui enseigne les mathématiques, puis il étudie lui-même avec Jean Bernoulli (1667-1748). Il est non seulement le plus grand mathématicien de sa génération, mais un

savant universel, étudiant la médecine, la théologie, les langues orientales, l'astronomie, la physique. Il part pour Petrograd en 1727 pour y enseigner les mathématiques et la physique. Il perd l'usage de son oeil droit en 1735, ce qui n'entame pas son enthousiasme travail (« j'aurai moins de distractions » dit-il), puis il devient totalement aveugle, en 1766, continuant toujours inlassablement de travailler. De son vivant (*i.e.* sans compter les publications posthumes), il publia quelques 600 mémoires en sus de ses traités, trois ouvrages d'analyse monumentaux, et écrivit sur à peu près toutes les connaissances de son temps. *cf.* page(s) : 17 - 18 - 27 - 39 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 51 - 52 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 78 - 79 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 93 - 94 - 96 - 97 -

25. BÉZOUT, ÉTIENNE : [Nemours, 31 mars 1730–Paris, 27 septembre 1783] — Examineur de la marine, il est dans les premiers à reconnaître l'importance des déterminants. Il a obtenu la « Relation de Bézout » dans le cadre de l'anneau des polynômes à coefficients réels. Il est aussi bien connu pour le théorème de Géométrie Algébrique qui porte son nom (deux courbes algébriques planes d'ordre m et n respectivement ont en général mn points communs). *cf.* page(s) : 14 - 18 - 19 - 20 - 21 - 29 - 63 - 64 -

26. LAGRANGE, LOUIS-JOSEPH : [Turin, 25 janvier 1736–Paris, 10 avril 1813] — D'une famille française, affiliée à celle de Descartes, il est allemand par adoption et français par choix. Il commença sa carrière à l'école d'artillerie de Turin, puis succéda à Euler (1766) comme directeur de l'Académie des sciences de Berlin, avant de venir à Paris sur l'invitation de Louis XVI à la mort de Frédéric de Prusse. Il fut anobli par Napoléon (Comte Louis-Joseph de Lagrange). Il développe l'analyse en s'affranchissant de la notion d'infiniment petit et en développant la notion de limite. Il est un des pères du système métrique, de l'École normale, de l'École polytechnique, et l'auteur de traités fondamentaux en analyse et en mécanique. *cf.* page(s) : 17 - 18 - 29 - 30 - 58 - 59 - 71 - 72 - 74 - 75 - 86 - 87 - 88 - 89 -

27. WILSON, JOHN : [The How, 6 août 1741–Kendal, 18 octobre 1793] — Il a laissé son nom dans l'histoire à la suite de la découverte accidentelle du théorème qui porte son nom. Il entre à Peterhouse à Cambridge en 1759, et devient membre de la Royal Society en 1782. L'histoire ne retient son nom qu'à cause de son théorème. *cf.* page(s) : 74 - 75 - 76 -

28. LEGENDRE, ADRIEN-MARIE : [Toulouse, 18 septembre 1752–Paris, 9 ou 10 janvier 1833] — Il est le troisième du « trio des trois « L » (Lagrange, Laplace, Legendre) ». Il est élève de l'abbé Marie au collège Mazarin à Paris (Abbé Joseph-François Marie : 1738-1801, qui édita la table des logarithmes de Lacaille en 1768 et publia en 1798 un ouvrage célèbre de son temps : *Leçons élémentaires de mathématiques*). Il gagne en 1782 le grand prix de l'Académie de Berlin pour un mémoire sur la trajectoire des projectiles en milieux résistants. Il remanie les *Éléments* d'Euclide en un ouvrage traduit en anglais qui fait abandonner l'usage du texte d'Euclide dans les écoles de l'Amérique d'alors. Il est célèbre pour son travail sur les fonctions elliptiques, (et d'autres traités de géométrie, de mécanique, d'astronomie). Il est homme de grande honnêteté, et quand

les travaux d'Abel et de Jacobi sur les fonctions elliptiques sont connus, il admet leur supériorité. Pour ses oppositions aux pressions des politiques sur le monde scientifique, on lui retire toute retraite, et il finit sa vie dans la misère et l'abandon. cf. page(s) : 37 - 38 - 39 - 40 - 43 - 44 - 46 - 47 - 78 - 79 - 96 - 97 -

29. GERMAIN, MARIE-SOPHIE : [Paris, 1er avril 1776–Paris, 27 juin 1831] — Elle est née d'un père marchand de soie, un temps député aux États généraux, puis un des directeurs de la Banque de France ; la famille est aisée et possède une bibliothèque privée importante, où Marie-Sophie se forme en grande partie. Elle est frappée, vers l'âge de treize ans, par la lecture de la mort d'Archimède, tuée par un soldat romain, récit qu'elle trouve au cours de sa lecture de l'*Histoire de mathématiques* de Montucla (1725-1799) (Paris, 2 vol., 1802) . La société de l'époque ne voit pas en quoi les mathématiques peuvent servir à une femme, et ses parents s'opposent longuement à sa passion des mathématiques, allant jusqu'à ne pas chauffer et ne pas éclairer la salle de lecture de leur bibliothèque, où pendant les premières années, Sophie se rend secrètement la nuit avec des bougies. Heureusement, sa mère lui apporte peu à peu son soutien, puis sa complicité. C'est néanmoins par son acharnement qu'elle devient une des grandes mathématiciennes de l'histoire, dans une société opposée à l'accès des femmes aux sciences. Elle étudie le *Traité d'Arithmétique* de Bézout (1730-1783) et *Le calcul différentiel* de Jacques-Antoine Cousin, un ami de la famille ; elle apprend le latin toute seule pour lire Newton et Euler. La toute nouvelle École centrale des travaux publics (plus tard l'École polytechnique) est bien sûr fermée aux femmes, mais elle se procure des notes de cours et soumet des devoirs et des travaux en empruntant le nom de «Le Blanc». Lagrange remarque rapidement la supériorité de ce «Le Blanc» et demande à «le» rencontrer. Il lui accorde son soutien et sa reconnaissance. Elle correspond aussi abondamment avec Legendre, dont elle étudie la *Théorie des nombres* (1798) et Gauss, dont le *Disquisitiones Arithmeticae* (1801, (Trad. française *Recherches arithmétiques*) Paris, 1807) vient de paraître. Elle correspond longuement avec ce dernier sous le nom de «Le Blanc», avant de signer de son véritable nom. Son travail le plus remarquable est probablement son étude du dernier théorème de Fermat, et ses travaux sur la théorie de l'élasticité, dont elle est la grande pionnière. Elle termine sa vie avec la même tenacité au travail en luttant pendant deux ans contre le cancer du sein qui l'emporte le 31 juin 1831. On doit retenir son nom pour son talent, reconnu par tous, et son opiniâtreté, dans une société peu disposée à reconnaître les carrières scientifiques féminines. cf. page(s) : 78 - 79 -

30. GAUSS, CARL FRIEDRICH : [Braunschweig, 30 avril 1777–Göttingen, 23 avril 1855] — Un des plus grands mathématiciens de tous les temps, un savant dont on peut comparer la stature à celle de Newton. Le père des mathématiques modernes en Allemagne. En plus de traités fondamentaux d'astronomie et de physique, il apporte des contributions majeures à presque tous les domaines des mathématiques ; en ce qui concerne l'arithmétique, il publie à 24 ans son *Disquisitiones Arithmeticae*, acte de naissance de la théorie moderne des nombres, indiquant les axes de la théorie jusqu'à nos jours et

introduisant nombre d'idées fondamentales et d'outils nouveaux et puissants. Un des résultats dont il reste fier toute sa vie est un travail de jeunesse (17 ans) : on peut diviser le cercle en n arcs égaux en utilisant la règle et le compas si et seulement si n est de la forme $2^k F_1 \times \dots \times F_j$, les F_i étant des nombres de Fermat premiers (i.e. des premiers de la forme $2^{2^a} + 1$). cf. page(s) : 22 - 23 - 30 - 39 - 40 - 43 - 44 - 45 - 46 - 67 - 68 - 69 - 70 - 73 - 74 - 75 - 76 -

31. MÖBIUS, AUGUST FERDINAND : [Schulpforta, 17 novembre 1790–Leipzig, 26 septembre 1868] — Il est le plus célèbre des élèves de Gauss. Il étudie le droit à Leipzig, Halle et Göttingen où il connaît Gauss ; il bifurque alors vers les mathématiques et l'astronomie. Il devient une des sommités allemandes en astronomie, et l'observatoire de Leipzig est construit et conçu à partir de ses plans. Mais ses contributions aux mathématiques sont aussi importantes : dans son *Barycentrische Calcul* (Leipzig, 1827) il emploie l'orientation systématique des segments, des aires, des volumes, introduit les transformations homographiques ; il est avec Poncelet un des pères de la géométrie projective moderne, et développe la théorie des complexes linéaires de droites. cf. page(s) : 38 - 39 - 48 - 49 -

32. WARING, EDWARD : [Shrewsbury (Angleterre), 1734–Shrewsbury, 15 août 1798] — Il fait ses études à Cambridge, où il enseigne à partir de 1760. Il devient membre de la Royal Society en 1763. Il publie une méthode de calcul des fonctions symétriques des racines d'une équation, mais son nom est resté attaché à une proposition sur le nombre de représentations d'un nombre comme somme de k -ième puissances, le « problème de Waring », qui ne fut démontrée qu'en 1910 par Hilbert. cf. page(s) : 74 - 75 - 86 - 87 -

33. ABEL, NIELS HENRIK : [Findöe (Norvège), 5 août 1802–Arendal (Norvège), le 6 avril 1829] — Il est le deuxième enfant d'une famille nombreuse, né d'un pasteur protestant et de la fille d'un armateur. Au collège de Christina, il est élève dans la classe de Holmboe (1795-1850), sans qui Abel serait probablement resté dans l'ombre. Holmboe a tôt fait de remarquer les capacités de son jeune élève, et il lui fait connaître hors cursus les travaux d'Euler, Lagrange, Laplace, et informe ses collègues à l'université de son jeune protégé, qui s'attaque avec une certaine naïveté et un peu d'impudeur au problème de la résolution de l'équation du cinquième degré. Presque constamment dans la pauvreté et le besoin, c'est grâce à de l'argent donné personnellement par ses enseignants qu'il a pu aller à l'université ; ainsi, en 1823, un cadeau de 100 daler lui permet d'aller rencontrer des mathématiciens à Copenhague, voyage à la suite duquel il est motivé et reprend, à Oslo, le problème de la résolution de l'équation du cinquième degré, réussissant à en montrer l'impossibilité. Il doit publier son résultat à ses propres frais chez un imprimeur local, mais à cause de la compression du texte qu'impose ses limites financières, le texte est difficilement lisible, et la communauté mathématique ne réagit pas (même Gauss, à qui Abel envoie une copie, ignore le résultat). Abel reçoit une maigre bourse pour l'étude des langues, études qu'il met à profit pour faire aussi des mathématiques, et il se rend à Berlin, où il rencontre Léopold Crelle (1780-1855), sur

le point de créer le premier journal allemand de mathématiques (*Journal für die reine und angewandte Mathematik*), dont le premier numéro contiendra sept articles d'Abel, et en particulier une version non « compactée » sur l'impossibilité de la résolution de l'équation du cinquième degré. Puis suivent des travaux sur les séries entières, et toujours sans le sou, il entreprend de venir à Paris, arrivant en juillet, alors qu'il n'y a personne. Il écrit alors en attendant son mémoire sur les fonctions elliptiques, qui est présenté à l'Académie le 30 octobre 1826, Cauchy et Legendre étant respectivement les premier et second rapporteurs. Aucun rapport ne sera fait du vivant d'Abel (Cauchy trouve le rapport illisible). Il attend jusqu'au bout de ses maigres ressources, puis rentre à Berlin, atteint de tuberculose, financièrement exsangue, où il vivote avec de l'argent prêté par Crelle et Holmboe, et avec un petit travail de secrétaire de rédaction pour le journal de Crelle. Il écrit sur les fonctions elliptiques avant de rentrer en Norvège le 20 mai 1827, couvert de dettes, très malade, sans poste. Au courant des travaux de Jacobi, il accélère ses recherches sur les fonctions elliptiques, en donnant des leçons à des écoliers pour survivre. L'université lui refuse une bourse, mais lui consent une petite somme « à déduire de tout salaire à venir ». Entre-temps, Legendre a découvert son travail, il commence à être connu, et des lettres circulent en sa faveur. La tuberculose l'emporte deux jours après que l'Université de Berlin ait décidé de l'accueillir. Le 28 juin 1830, l'Académie française remet son grand prix à Jacobi et Abel pour leurs travaux sur les fonctions elliptiques. Quant au mémoire d'Abel soumis en 1826, il n'est retrouvé dans les archives de l'Académie qu'en 1841, publié, puis reperdu ! Il ne fut redécouvert qu'en 1952 à Florence. cf. page(s) : 55 - 56 -

34. DIRICHLET (LEJEUNE-), PETER GUSTAV : [Düren, 13 février 1805–Göttingen, 5 mai 1859] — Il étudie dans un « lycée » privé tenu par les Jésuites à Cologne, où il a G.S. Ohm comme professeur de physique, qui ouvre le monde des mathématiques et de la physique à son esprit. Il obtient l'*Abitur* à seize ans, et quoique ses parents l'incitent à étudier le droit, il choisit les mathématiques. Il fait ses études à Paris, puis étudie avec Jacobi et Gauss ; il enseigne à Breslau, Berlin et Göttingen, où il succède à Gauss en 1835. Il se passionne très tôt pour la Théorie des nombres ; il est un précurseur de l'Analyse harmonique, et est le véritable fondateur de la Théorie analytique des nombres. Son nom est attaché au *Principe de Dirichlet*, une conjecture d'abord partiellement démontrée par Riemann, qu'Hilbert et Poincaré démontrèrent ensuite complètement. cf. page(s) : 46 - 47 -

35. SYLVESTER, JAMES JOSEPH : [Londres, 3 septembre 1814–Londres, 15 mars 1897] — Il fit ses études à Cambridge où, malgré son talent, il ne put recevoir de diplôme à cause de sa foi juive. Il alla poursuivre ses études à Dublin, mais quand en 1837 les exigences théologiques à Cambridge furent abandonnées, il reçut les diplômes pour lesquels il avait étudié. Il quitta l'Europe en 1841 pour la Virginie, où il enseigna à l'université jusqu'au printemps, date à laquelle il dut précipitamment quitter son poste à la suite d'un conflit avec un étudiant. Il revint à Londres trois ans plus tard, se consacra à des travaux d'actuariat avant d'enseigner à l'académie militaire de Woolwich (1855)

jusqu'à sa retraite (1869). Il revint ensuite aux États-Unis, à Johns Hopkins University, où il œuvra plus que tout autre pour les mathématiques en Amérique. Il fonda le *American Journal of Mathematics* avant de retourner à Londres, où il mourut une année plus tard. Grand collaborateur de Cayley, il s'est fortement intéressé à la théorie des invariants. Il joua un rôle important dans l'étude des formes canoniques en algèbre linéaire. cf. page(s) : 52 - 53 -

36. TCHEBYCHEV, PAFNUTI LVOVITCH : [Okatovo, 1821–Saint-Petersbourg, 1894] — Célèbre mathématicien russe, qui fit ses études à Moscou, et devint assistant à Saint-Petersbourg en 1847, et professeur en 1857. Il est le père de l'école mathématique de Saint-Petersbourg ; il fait partie de l'Académie des Sciences de Saint-Petersbourg à partir de 1853. Son nom est rattaché à la théorie des nombres, où il prépare la voie au théorème des nombres premiers, à la théorie des probabilités, et à l'approximation des fonctions par des polynômes. cf. page(s) : 43 - 44 -

37. KRONECKER, LEOPOLD : [Liegnitz (Allemagne, maintenant Legnica en Pologne), 7 décembre 1823–Berlin, 29 décembre 1891] — Il fut élève de Kummer au Lycée (Gymnasium) de Liegnitz, puis il étudia à Berlin, Bonn, Breslau, et passa sa thèse en 1845 à l'Université de Berlin. À la fin de ses études, il géra l'entreprise agricole familiale pendant dix ans, puis revint à Berlin financièrement indépendant ; une retraite (au début de la trentaine !) qui lui permet de se donner à sa passion la plus grande : les mathématiques. Il devient membre de l'Académie des Sciences six ans plus tard (1861), ce qui lui permet d'enseigner à l'université, où il succède à Kummer en 1883. Il édite le *Journal für reine und angewandte Mathematik* à partir de 1880. C'est un tout petit homme d'une stature intellectuelle imposante et capable de virulence envers les mathématiciens dont il ne partage pas les vues philosophiques (v.g. Weierstrass, Cantor) ; les travaux de Cantor demeurèrent « tabou » un certain temps en Allemagne à la suite de ses attaques. Il avançait que toute la théorie des nombres devait être obtenue constructivement à partir des entiers naturels. Il est l'auteur de travaux importants sur les fonctions elliptiques, les congruences et les formes quadratiques, et il est l'un des maîtres d'œuvre de la théorie des corps de nombres algébriques. cf. page(s) : 89 - 90 -

38. RIEMANN, GEORG FRIEDRICH BERNHARD : [Breselenz (Hanovre), 17 septembre 1826–Selasca, 20 juillet 1866] — Un des génies des mathématiques dont l'œuvre est encore retentissante. Il étudie à Berlin et à Göttingen, où il passe sa thèse en 1851, sur les fondements généraux de la théorie des fonctions d'une variable complexe. Il enseigne à Göttingen à partir de 1854, où il succède à Dirichlet en 1857. Ses travaux en analyse et en théorie des nombres sont fondamentaux, mais son œuvre géométrique l'est encore plus, marquant une ère nouvelle, préparant en particulier les mathématiques de la relativité et la topologie. cf. page(s) : 43 - 44 -

39. CANTOR, GEORG : [Petrograd, 3 mars 1845–Halle (Allemagne), 6 janvier 1918] — Quoique né en Russie d'un marchand danois, il doit être considéré comme un mathématicien allemand, par sa culture et sa carrière. Il étudie à Zürich, Göttingen et Berlin, et est nommé « Dozent » à Halle en 1869, puis professeur trois ans plus tard. Il

est l'auteur de travaux d'analyse importants, principalement sur les séries de Fourier, et son nom est lié à la théorie des ensembles, dont on considère, qu'avec Dedekind, il est le père et dont Hilbert a dit, à l'occasion d'une journée en l'honneur de Weierstrass à Münster, qu'elle était un des fruits les plus parfaits du génie mathématique. Tout étudiant en mathématiques connaît sa démonstration de la non-dénombrabilité de $\mathbb{R}$ (lettre du 7 décembre 1873 à Dedekind, date que les historiens des mathématiques considèrent comme la date de naissance de la théorie des ensembles), et l'espace de Cantor en topologie. Il démontre en 1873 l'existence de nombres transcendants par l'argument de cardinalité bien connu (les nombres algébriques forment une famille dénombrable, mais $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable), donc indépendamment des travaux de Liouville, et il provoque l'étonnement quand, en 1879, il découvre les cardinaux transfinis. Il fonde en 1890 la société des mathématiciens allemands et est son premier président en 1897 ; il organise le premier congrès international de mathématiques à Zürich. La fin de sa vie est cependant assez misérable, marquée par des dépressions profondes ; il meurt à l'hôpital psychiatrique de Halle. cf. page(s) : 87 - 88 - 89 -

40. PEANO, GIUSEPPE : [Cunetta, 27 août 1858–Milan, 20 avril 1932] — Célèbre pour ses *postulats de l'arithmétique* et pour les *courbes de Peano* remplissant un carré. Il est un des contributeurs importants du développement de la logique mathématique. Il donne la première axiomatisation des espaces vectoriels. Il est le premier à avoir démontré qu'une équation différentielle $y' = f(x, y)$ admet une solution sous la seule hypothèse que f est continue. Il contribue aussi, de manière importante, à la théorie de la mesure. Dans la deuxième partie de sa vie, il consacre de grands efforts à la création d'une langue internationale nouvelle (Interlingua). cf. page(s) : 6 - 7 -

41. HILBERT, DAVID : [Königsberg, 23 janvier 1862–Göttingen, 4 février 1943] — Il est un des plus grands mathématiciens de tous les temps ; son influence fut déterminante dans pratiquement tous les domaines des mathématiques. Il fut le catalyseur de ce que d'aucuns considèrent comme le plus grand centre mathématique au XX^{ème} siècle : l'Institut de mathématiques de Göttingen. Lors du congrès international des mathématiciens de 1900, alors qu'il était considéré comme l'égal de Poincaré, Hilbert présenta une liste de 23 problèmes (il n'en présenta oralement que 10 pour être bref), dont le problème de l'existence d'un algorithme pour déterminer s'il existe ou non une solution à une équation diophantienne donnée. Il serait très long d'énumérer les prouesses mathématiques de Hilbert ; on se contentera d'en rapporter une seule. Arthur Cayley (1821-1895) créa au milieu du siècle la théorie des invariants, qui se développa prolifiquement ; vers la fin du siècle, le roi de la théorie est Paul Gordan (1837-1912), qui dans son travail ne recule pas devant des formules prenant 20 pages ! Dans les années 1880, un des problèmes généraux de la théorie reste non résolu, et la démonstration de Gordan dans le cas particulier le plus simple possible était déjà d'une complexité calculatoire invraisemblable. Après avoir entendu un exposé de Gordan, Hilbert fut fasciné par le problème : « facile à énoncer, mais difficile et substantiel » ! Il s'y attaque, et le 6 septembre 1888, il envoie une courte note aux *Nachrichten* de Göttingen, proposant

une solution très courte, élégante et sans calcul au problème général en toute dimension ! Il écrivit à Cayley, et il fallut plusieurs lettres au père de la théorie pour se plonger dans cette nouvelle façon de faire. Le monde mathématique fut un temps sceptique. On rapporte que quand Gordan eut étudié la chose, après un silence prolongé, il dit : « *Das ist nicht Mathematik. Das ist Theologie.* » « Il ne s'agit pas de mathématiques. C'est de la théologie. ». C'est un peu le caractère constant des créations mathématiques de Hilbert. cf. page(s) : 28 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 -

42. HADAMARD, JACQUES : [Versailles, 8 décembre 1865–Paris, 17 octobre 1963] — Né d'un père professeur de latin et d'une mère pianiste, lauréat au concours général en latin et en grec, il choisira néanmoins les mathématiques, et fera ses études à l'École Normale. Il enseigne tour à tour à l'université de Bordeaux, à la Sorbonne, au Collège de France, à l'École polytechnique et à l'École centrale. Il est élu à l'Académie des Sciences en 1912. Ses travaux sont divers, et portent sur les nombres premiers, la théorie des ensembles, les fonctions d'une variable complexe, les équations aux dérivées partielles (dont notamment une étude du problème de Dirichlet) ; au long de sa vie, il s'intéresse principalement à l'analyse, et en particulier à l'analyse fonctionnelle, mais il s'intéresse aussi à l'hydrodynamique, à la mécanique, aux probabilités et à la logique. La pédagogie des mathématiques fut aussi un grand centre d'intérêt pour lui, et il a beaucoup écrit sur l'enseignement des mathématiques et de la géométrie dans les lycées (v.g. entre autres *Leçons de géométrie élémentaire* (1898, 1901)). cf. page(s) : 44 -

43. LA VALLÉE-POUSSIN, CHARLES JEAN GUSTAVE NICOLAS DE : [Louvain, 14 août 1866–Louvain, 2 mars 1962] — Il est né d'un père universitaire à Louvain (professeur de géologie), et il y fit lui-même sa carrière. Après des études au collège des Jésuites de Mons, il fit des études d'ingénieur, puis il abandonna cette voie pour se consacrer aux mathématiques pures. Il montra, en même temps qu'Hadamard, et indépendamment de celui-ci, le difficile théorème des nombres premiers. cf. page(s) : 44 - 47 -

44. HARDY, GODFREY HAROLD : [Cranleigh (Angleterre), 7 février 1877–Cambridge, 1^{er} décembre 1947] — Mathématicien anglais, spécialiste de la théorie analytique des nombres, qui, avec Littlewood, mit au point des outils qui permirent d'affiner la solution de Hilbert du problème de Waring. Il étudia au Trinity College à Cambridge, puis il y enseigna jusqu'en 1919, date de sa nomination comme professeur à Oxford. Après une année à Princeton, il retourne à Cambridge comme professeur jusqu'en 1942. C'est lui qui fit venir Ramanujan à Cambridge en 1914, un des grands prodiges de la théorie des nombres, laissant à Hardy des carnets pleins de formules difficiles dont on ignore par quel processus de pensée il les obtenait. Il donne avec Littlewood une solution partielle au problème de Goldbach, préparant la solution plus complète de Vinogradov. cf. page(s) : 44 - 45 - 88 - 89 - 90 -

45. BROUWER, LUITZEN EGBERTUS JAN : [Overschie, 27 février 1881–Blaricum, 2 décembre 1966] — Après deux années consacrées au grec et au latin, il étudia les mathématiques à l'université d'Amsterdam de 1897 à 1904. Topologue et logicien, il est connu principalement pour un résultat profond de topologie affirmant que la dimension

de l'espace euclidien est un invariant topologique (1911), pour les théorèmes du point fixe qui portent son nom, et pour être le père de la logique intuitionniste. Ses articles sur la théorie des ensembles sont, au début du siècle, les plus profonds depuis ceux de Cantor. Dans trois publications de jeunesse, totalisant moins de 17 pages, il propose un programme radical pour mettre fin à la « crise des fondements » : il remet en question la conviction que les lois de la logique ont une valeur absolue indépendante du sujet auquel elles s'appliquent, et en particulier, il remet en question le « principe du tiers exclu ». cf. page(s) : 20 -

46. VINOGRADOV, IVAN MATVEÏEVITCH : [Miliolioub, 1891–Moscou, 1983] — Mathématicien soviétique, chef de l'école russe de théorie des nombres. Il met au point une méthode originale de théorie analytique des nombres, qui lui permet de montrer, en 1937, essentiellement la conjecture de Goldbach : son théorème dit que *tout nombre impair assez grand est la somme de trois nombres premiers*. cf. page(s) : 45 - 89 - 90 -

47. HASSE, HELMUT : [Kassel, 25 août 1898–Ahrensburg (près de Hambourg), 26 décembre 1979.] — Un des grands de la théorie moderne des nombres, et un grand mathématicien. Son œuvre est immense ; il découvrit en octobre 1920 son « principe local-global », qui fit des nombres p -adiques un outil important de la théorie moderne des nombres, et il démontra l'hypothèse de Riemann pour les courbes elliptiques. cf. page(s) : 63 - 64 -

48. GÖDEL, KURT : [Brün (Autriche-Hongrie, aujourd'hui Brno (République Tchèque)), 28 avril 1906–Princeton, 14 janvier 1978] — D'aucuns le considèrent comme le plus grand logicien depuis Aristote ; ses travaux en logique ont révolutionné la logique comme Gauss et Newton avaient modifié définitivement des branches complètes des mathématiques. Il fait ses études à Vienne, où il passe sa thèse en 1929, et où il enseigne de 1933 à 1938 ; il est physiquement agressé à Vienne au cours de l'été 1939 par des étudiants d'extrême droite, puis il part pour l'Allemagne, et enseigne à Göttingen à l'automne 1939, en attendant un permis de sortie pour les États-Unis, via l'URSS à bord du transsibérien et par bateau jusqu'à San Francisco, pour aller travailler à l'Institute for Advanced Studies à Princeton, échappant de peu à une conscription certaine dans un pays en guerre. Il est nommé professeur en 1953 (il a été naturalisé américain en 1948). C'est sans doute le logicien dont le nom est le plus populairement connu, à cause de son célèbre théorème d'incomplétude (1931), utilisant une arithmétisation de questions de logique. Il a beaucoup œuvré à Princeton pour le développement de la logique mathématique. cf. page(s) : 87 - 88 - 89 -

49. MATIYASEVITCH, YOUN VLADIMIROVITCH : [Léningrad (aujourd'hui Saint-Pétersbourg), 1947—] — Mathématicien russe, il étudie la logique dans sa ville natale jusqu'en 1969, puis enseigne à l'institut Steklov de Léningrad. À 23 ans, il démontre que les relations semi-décidables sont exactement les relations diophantiennes, ce qui a pour corollaire la solution (négative) du dixième problème de Hilbert. cf. page(s) : 84 - 85 - 86 - 88 - 89 - 95 - 96 -

ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE

Les ouvrages de Théorie des nombres à l'intention des premiers cycles universitaires sont peu nombreux en français. Le grand classique [3] a été traduit et devrait être disponible en français au début de l'an 2000. Trois «Que sais-je ?» ont le même titre (c'est ainsi !), [2], [4] et [5] étant épuisés ; mais ce sont de grands classiques, complémentaires de cet opuscule, que l'on trouve facilement dans les bibliothèques ; [7] est davantage orienté vers la Théorie analytique des nombres. L'ouvrage récent [6] est tout à fait dans l'esprit de cet opuscule. Finalement, [9] est un ouvrage d'introduction, comme cet opuscule ; il est écrit par un des plus grands arithméticiens du siècle et il contient de nombreux beaux exercices numériques et théoriques ; c'est la réédition complète de la cinquième édition russe de 1949.

- [1] BARNETT I.A., *Elements of Number Theory*, Prindle, Weber & Schmidt, 1969.
- [2] BOREL É., *Les Nombres premiers*, Collection «Que sais-je ?», Presses Universitaires de France, 1953.
- [3] HARDY G.H. & LITTLEWOOD E.M., *An Introduction to the theory of numbers*, , Oxford at the Clarendon Press, 1968 (éditions successives : 1938, 1945, 1954, 1956, 1960, 1962, 1965, 1968).
- [4] ITARD J., *Arithmétique et théorie des nombres*, Collection «Que sais-je ?», Presses Universitaires de France, 1963.
- [5] ITARD J., *Les Nombres premiers*, Collection «Que sais-je ?», Presses Universitaires de France, 1ière édition 1969, 2ième édition, 1976.
- [6] TATTERSALL J.J., *Elementary Number Theory in Nine Chapters*, Cambridge University Press, 1999.
- [7] TENENBAUM G. ET MENDES FRANCE M., *Les Nombres premiers*, Collection «Que sais-je ?», Presses Universitaires de France, 1997.
- [8] TRIGNAN J., *Fractions continues*, Éditions du choix, 1994
- [9] VINOGRADOV I.M., *Elements of number theory*, Dover, 1954.

INDEX

- A** Abélien (groupe —), [p. 56, §14] ; additif (groupe —), [p. 56, §14] ; algorithme de division euclidienne, [p. 11, §4] ; algorithme euclidien, [p. 14, §5] ; algorithme euclidien accéléré, [p. 91, §20] ; aliquotes (parties — d'un nombre), [p. 51, §13] ; anneau commutatif unifié, [p. 70, §16] ; anneau intègre, [p. 71, §16] ; argument de récurrence, [p. 6, §2] ; authentification d'un message, [p. 94, §20] ; automate déterministe fini, [p. 98, §20] ;
- B.** Bachet (théorème de — (somme de quatre carrés)), [p. 81, §18] ; Bachet (théorème de —) ou relation de Bézout, [p. 18, §3] ; base (écriture d'un nombre dans une —), [p. 11, §4] ; Bézout (relation de —) ou théorème de Bachet, [p. 18, §3] ; bien ordonné (voir aussi principe du bon ordre), [p. 4, §1] ; borne inférieure, [p. 3, §1] ; bornes supérieure/inférieure, [p. 3, §1] ;
- C.** Carmichaël (nombres de —), [p. 74, §16] ; chinois (théorème —), [p. 35, §9], [p. 65, §14], [p. 69, §15] ; classe à droite (à gauche), [p. 59, §14] ; codage de Gödel, [p. 88, §19] ; cœur d'un nombre, [p. 39, §10], [p. 43, §11] ; comparable (éléments comparables pour une relation), [p. 2, §1] ; composé (nombre —), [p. 23, §7] ; composition (loi de —), [p. 55, §14] ; congruences, [p. 30, §9] ; conjecture de Goldbach, [p. 90, §19] ; constructibles (polygones —), [p. 20, §3], [p. 46, §11] ; corps, [p. 71, §16] ; crible d'Ératosthène, [p. 36, §10] ; critères de divisibilité (par 3, par 9), [p. 32, §9] ; cryptage à clefs publiques, [p. 92, §20] ; cyclique (groupe —), [p. 59, §14] ;
- D.** Décidable (relation —), [p. 88, §19] ; descente infinie (méthode de la —), [p. 9, §3], [p. 81, §18] ; diagonal (argument — de Cantor), [p. 88, §19] ; diophantienne (analyse —), [p. 27, §8] ; diophantienne (relation —), [p. 86, §19] ; dividende (division euclidienne), [p. 10, §3] ; divise (la relation —), [p. 1, §0] ; diviseur (division euclidienne), [p. 10, §3] ; diviseur de zéro, [p. 70, §16] ; division euclidienne, [p. 11, §4] ;
- E.** Élément neutre, [p. 55, §14] ; ensemble bien ordonné, [p. 4, §1] ; ensemble des parties, [p. 2, §1] ; équations diophantiennes, [p. 27, §8] ; équivalence (relation d'—), [p. 31, §9] ; Euclide (deuxième théorème de —), [p. 40, §11] ; euclidien (caractère — de $\mathbb{N}$), [p. 1, §0] ;

F-G. Factorisation par la méthode de Fermat, [p. 25, §7] ; factorisation unique (théorème de —), [p. 24, §7] ; Fermat (dernier théorème de —), [p. 28, §8], [p. 79, §17] ; fraction continue, [p. 14, §5] ; Gödel (codage de —), [p. 88, §19] ; Goldbach (conjecture de —), [p. 90, §19] ; groupe, [p. 55, §14] ; groupe abélien, [p. 56, §14] ; groupe monogène/cyclique, [p. 59, §14] ; groupe multiplicatif/additif, [p. 56, §14] ; groupe trivial, [p. 57, §14] ;

H-L. Hasse (diagramme de —), [p. 64, §14] ; homomorphisme de groupes, [p. 60, §14] ; indicatrice d'Euler, [p. 39, §10] ; infinitude des nombres premiers, [p. 40, §11] ; intègre (anneau —), [p. 71, §16] ; intersection d'une famille vide, [p. 57, §14] ; intervalle, [p. 4, §1] ; inverse (élément —), [p. 55, §14] ; isomorphisme de groupes, [p. 60, §14] ; Lagrange (théorème de —), [p. 59, §14] ; Legendre (formule de —), [p. 39, §10] ; libre (variable — dans un énoncé), [p. 5, §2] ; loi de composition, [p. 55, §14] ;

M. Majorant, [p. 3, §1] ; majoré, [p. 3, §1] ; maximal, [p. 3, §1] ; maximum, [p. 3, §1] ; Mersenne (nombres de —), [p. 53, §13] ; message authentifié, [p. 94, §20] ; méthode de Fermat (pour la factorisation), [p. 25, §7] ; méthode de la descente infinie, [p. 81, §18] ; minimal, [p. 3, §1] ; minimum, [p. 3, §1] ; minorant, [p. 3, §1] ; minoré, [p. 3, §1] ; Möbius (fonction de —), [p. 39, §10] ; monogène (groupe —), [p. 59, §14] ; multiplicatif (groupe —), [p. 56, §14] ; multiplicative (fonction —), [p. 49, §12] ;

N-P. Neutre (élément —), [p. 55, §14] ; nombre composé, [p. 23, §7] ; nombre de diviseurs d'un nombre, [p. 48, §12] ; nombres de Carmichael, [p. 74, §16] ; nombres parfaits, [p. 51, §13] ; nombres premiers, [p. 23, §7] ; nombres premiers (théorème des —), [p. 44, §11] ; noyau sans carré, [p. 43, §11] ; occurrence d'une variable, [p. 5, §2] ; opposé (treillis —), [p. 63, §14] ; ordre d'un élément dans un groupe, [p. 59, §14] ; ordre d'un groupe, [p. 58, §14] ; parfaits (nombres —), [p. 51, §13] ; partie génératrice (d'un groupe), [p. 57, §14] ; partiellement ordonné (ensemble —), [p. 2, §1] ; partition en classes d'équivalence, [p. 31, §9] ; Peano (théorie de —), [p. 7, §2] ; plus grand commun diviseur (pgcd), [p. 9, §3] ; polygones constructibles, [p. 20, §3], [p. 46, §11] ; premier (nombre —), [p. 23, §7] ; premiers entre eux (nombres —), [p. 10, §3] ; preuves (par 3, par 9), [p. 32, §9] ; principe de récurrence, [p. 5, §2] ; principe du bon ordre, [p. 4, §1] ; principes de récurrence finie/transfinie, [p. 6, §2] ; pythagoricien (triplet/triangle —), [p. 77, §17] ;

Q-R. Quatre carrés (exprimer un nombre comme la somme de —), [p. 87, §19] ; quotient (division euclidienne), [p. 10, §3] ; récurrence (argument de —), [p. 6, §2] ; récurrence (principe de —), [p. 5, §2] ; récurrence (socle d'un argument de —), [p. 6, §2] ; réflexive (relation —), [p. 2, §1] ; relation symétrique, réflexive, transitive, [p. 2, §1] ; relation binaire, [p. 2, §1] ; décidable (relation —), [p. 88, §19] ; relations d'équivalence, [p. 31, §9] ; relation diophantienne, [p. 86, §19] ; relation d'ordre, [p. 2, §1] ; relativement premiers (nombres —), [p. 10, §3] ; résidus modulo m , [p. 32, §9] ; reste (division euclidienne), [p. 10, §3] ;

S. Semi-décidable (propriété —), [p. 85, §19] ; seuil d'un argument de récurrence, [p. 6, §2] ; socle d'un argument de récurrence, [p. 6, §2] ; solutions rationnelles (resp. entières, premières) (éq. diophantienne), [p. 28, §8] ; somme de quatre carrés (exprimer un entier comme—), [p. 87, §19] ; somme des diviseurs d'un nombre, [p. 48, §12] ; sous-groupe engendré par une partie, [p. 57, §14] ; sous-groupe, [p. 56, §14] ; successeur (dans un ensemble ordonné), [p. 4, §1] ; symétrique (relation —), [p. 2, §1] ;

T-Z. Totalement ordonné (ensemble), [p. 2, §1] ; transfinie (récurrence —), [p. 6, §2] ; transitive (relation —), [p. 2, §1] ; treillis (structure de —), [p. 63, §14] ; triangles pythagoriciens, [p. 77, §17] ; trichotomie, [p. 1, §0] ; triplet pythagoricien, [p. 77, §17] ; ultimement périodique (écriture — dans une base), [p. 12, §4] ; unifère (anneau commutatif —), [p. 70, §16] ; unité (ou élément inversible), [p. 23, §7] ; variable libre, [p. 5, §2] ; zéro (diviseur de —), [p. 70, §16].